ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO



OFICIO · CIENCIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Pan de Muerto Gourmet

Ciencia de Masas Enriquecidas, Fisicoquímica de Rellenos y 50 Formulaciones Estandarizadas

50 formulaciones estandarizadas · 5 bloques · 6 matrices fisicoquímicas de relleno · 4 preparaciones de la casa · 49 cortes técnicos del chef

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición
Primera edición digital · Ciudad de México, 2026

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO

ENDULCORA · OFICIOS

PAN DE MUERTO GOURMET

Ciencia de Masas Enriquecidas, Fisicoquímica de Rellenos y 50 Formulaciones Estandarizadas

Enciclopedia maestra de la masa hiper-enriquecida,
la fisicoquímica del relleno y la arquitectura de la ofrenda

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

Pan de Muerto Gourmet: Ciencia de Masas Enriquecidas, Fisicoquímica de Rellenos y 50 Formulaciones Estandarizadas

Enciclopedia maestra de la masa hiper-enriquecida, la fisicoquímica del relleno y la arquitectura de la ofrenda.
Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni transmitirse por ningún medio sin autorización escrita del editor. El uso de las formulaciones en la operación de un negocio propio del lector está expresamente permitido.

Aviso sanitario

Este recetario trabaja con **huevo, lácteos crudos y rellenos de alta actividad de agua**. Varias fórmulas llevan yema apenas coagulada, nata sin pasteurizar o queso de pasta blanda. Úsese huevo pasteurizado siempre que la preparación no alcance 82 °C, respétese la cadena de frío declarada en cada ficha y no se exceda la vida útil indicada. El pan relleno **no es un producto de anaquel**: es un producto de fecha. Las normas aplicables en México son la NOM-251-SSA1-2009 y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 para el etiquetado.

Las fotografías son ilustrativas. Los precios de insumos son de referencia para la Ciudad de México en 2026 y se incluyen para que el modelo de costeo funcione desde la primera página: **no son cotizaciones**. Sustitúyelos por los tuyos en el Anexo 1 o en el Anexo 2.

Dos de las cincuenta fórmulas no traen fotografía propia en el manuscrito original. En lugar de ilustrarlas con la imagen de otra fórmula, su página se construye alrededor del corte técnico del propio chef.

AGRADECIMIENTOS

A quien amasa de madrugada en octubre

El pan de muerto es el único producto del año que se vende en seis semanas y se prepara en doce meses. Cuando por fin llega la temporada, el obrador trabaja de noche, la cámara de retardo no da abasto y el 3 de noviembre todo lo que sobró vale cero. Este libro está dedicado a quien sostiene esas seis semanas.

Al **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**, que escribió las cincuenta formulaciones con sus actividades de agua, sus curvas de fermentación, sus temperaturas de coagulación al grado y sus cortes dibujados a mano, y que se tomó el trabajo de explicar la física que hay detrás de cada una sin convertirlo en un tratado ilegible.

A las panaderas y panaderos que sostienen la temporada a pulso en un país donde la tradición pesa tanto como la técnica, y que igual entregan la caja de seis el 1 de noviembre a las siete de la mañana.

Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres, que amasaron y volvieron a amasar hasta entender que la mantequilla a 20 °C no es la misma mantequilla. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que vas a vender pan de muerto relleno. Cuesta el pan antes que el relleno.

BIENVENIDA

Seis semanas al año

Querido lector, querida lectora:

Este libro tiene una particularidad que conviene decir en la primera página: **el pan de muerto es el producto más estacional de la panadería mexicana**. Se vende en unas seis semanas y, dentro de ellas, cerca de la mitad en tres días. Todo lo que sigue —la ciencia, las cincuenta formulaciones y el modelo de costeo— está escrito con esa frase en mente. Un pan de muerto que sobra el 3 de noviembre no es inventario: es pérdida.

La segunda cosa es técnica y manda sobre todo lo demás. El pan de muerto gourmet pertenece a la familia de las **masas hiper-enriquecidas**: entre 40 % y 60 % de mantequilla y hasta 25 % de azúcar sobre el peso de la harina. A esas cargas, la masa deja de comportarse como pan y empieza a comportarse como una emulsión: si la mantequilla entra por encima de 20 °C corta la red de gluten en lugar de laminarse en ella, y si todo el azúcar entra de golpe la malla no llega a formarse. El Capítulo 1 explica por qué, y los Capítulos 3 y 4 explican qué hacer con ello.

La tercera es la que de verdad distingue a este libro de un recetario de panadería: **rellenar un pan es un problema de agua**. La miga horneada tiene una actividad de agua cercana a 0.84; una crema pastelera convencional pasa de 0.90. Puestas en contacto, el agua migra hacia la miga en menos de seis horas y el pan se vuelve gomoso mientras la costra pierde el crujido. Por eso las cincuenta fórmulas vienen clasificadas por **matriz fisicoquímica** —anhidra, emulsión, láctea, gel— y por **vida útil declarada**: son los dos datos que deciden si puedes producir con tres días de anticipación o si tienes que hacerlo la misma mañana.

Y la cuarta es de negocio, y va contra lo que se repite en los talleres. En este oficio **el insumo sí es tu costo**: en la fórmula mediana de este libro los insumos son $44 por pieza y la mano de obra $11. Pero el hallazgo que cambia la conversación es otro: **46 % del insumo de una pieza rellena es el pan**, no el relleno. Treinta de las cincuenta fórmulas del manuscrito escriben sólo el relleno y dan el pan por supuesto. Si lo das por supuesto al costear, tu pieza cuesta el doble de lo que crees. El Capítulo 15 y el Anexo 1 están construidos sobre ese número.

Queda una quinta, operativa: **la cámara de retardo es el cuello de botella**. Una masa que pide veinticuatro horas de frío ocupa un lugar de charola un día entero. Con 180 lugares, una fórmula de 24 horas te pone un techo de 180 piezas al día, por muchas manos que tengas. Ese techo —no tu habilidad— decide cuántos encargos puedes aceptar para el 1 y el 2 de noviembre. El Capítulo 14 está dedicado a eso.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo junto a la báscula, con el termómetro de sonda clavado en la masa y el calendario de octubre pegado en la pared.

Con oficio,
Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y **Manuel Ramiro Justo Guzmán**
Endulcora · Estudio Gastronómico

CONTENIDO

Índice general

PRELIMINARES

Introducción 7

SECCIÓN 1 · FUNDAMENTOS Y CIENCIA

1 · Historia del pan de muerto y de la masa enriquecida 10

2 · El pan de muerto como negocio de temporada 12

3 · Reología de la masa hiper-enriquecida 15

4 · Fisicoquímica del relleno: actividad de agua y migración 18

SECCIÓN 2 · OBRA, MATERIA PRIMA Y TÉCNICA

5 · El equipo real de una temporada 21

6 · Arquitectura morfológica: hogaza, canillas y cráneo 23

7 · Las seis matrices de relleno 25

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada fórmula 28

Capítulo 8 · Chocolatería, pralinés y frutos secos (fórmulas 1–10) 30

Capítulo 9 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas (fórmulas 11–20) 51

Capítulo 10 · Frutales, cítricos, especias e infusiones (fórmulas 21–30) 72

Capítulo 11 · Masas gourmet y fermentaciones nobles (fórmulas 31–40) 93

Capítulo 12 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura (fórmulas 41–50) 114

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

13 · Diagnóstico de fallas de masa, horneado y relleno 136

14 · Cámara de retardo, calendario y techo de producción 138

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

15 · Costos, el pan oculto y precios 141

16 · Producción, empaque, transporte y entrega 144

17 · La campaña de seis semanas: carta, preventa y cierre 146

CIERRE

Conclusión 148

Anexo A · Porcentaje de panadero, gramajes y escalado 149

Anexo B · Checklist y bitácoras de temporada 151

Anexo C · Proveedores y compra de temporada 153

Anexo D · Glosario del oficio 158

INTRODUCCIÓN

Un pan que es, en realidad, dos productos

El pan de muerto gourmet se vende como una sola cosa y se produce como dos: una masa hiper-enriquecida que se comporta como emulsión y un relleno que compite con ella por el agua. Entender esa frontera es todo el libro.

Lo que hay dentro

Las **cincuenta formulaciones** del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas están organizadas en cinco bloques de diez, y los bloques no son temáticos: son **tres economías distintas** puestas una detrás de otra.

Bloque	Qué escribe la fórmula	Qué significa para tu costo
1 a 3	**Sólo el relleno.** El pan se da por supuesto: «soporte recomendado, 10 piezas de 100 g».	Si cuestas sólo lo que está escrito, te falta el 46 % del insumo. El pan base entra en el costeo de este libro como preparación de la casa, con su propia fórmula y su propio precio.
4	**La masa.** Aquí no hay relleno: la fórmula es el pan mismo, con su prefermento y su curva.	Son las diez piezas de menor insumo y mayor tiempo de cámara. Se venden más baratas y dejan más margen por peso.
5	**Lo que va encima o alrededor:** costra, baño, azúcar botánica, ensamble.	Costo de insumo mínimo sobre un pan ya hecho y percepción de valor máxima. Es el bloque de mayor ticket del libro.

Las cuatro cifras que conviene tener en la cabeza

El pan es la mitad 01

46 %

del insumo de una pieza rellena es la masa base horneada, no el relleno. Es la cifra que casi nadie costea.

Insumo contra manos 02

$44 vs $11

insumo y mano de obra por pieza en la fórmula mediana. Al revés que en repostería fina: aquí el insumo manda.

La temporada 03

45 días

para recuperar $63,000 de gastos fijos. El punto de equilibrio son 680 piezas de toda la temporada.

El techo de la cámara 04

180 lugares

de charola en frío. Con 24 horas de retardo son 180 piezas al día y ni una más, tengas las manos que tengas.

Cómo está hecho este libro

El texto del chef va **íntegro**: su ficha técnica, su fórmula en gramos y porcentajes de panadero, su procedimiento paso a paso y su tip. También van íntegros sus **cuarenta y nueve cortes técnicos**, los esquemas que dibujó en caracteres de caja para mostrar dónde va cada capa dentro de la pieza y cómo se encadena cada fase de la masa. Son suyos y se reproducen tal cual, con la alineación restituida.

De la edición son la clasificación por bloque y matriz, la lectura de la vida útil en horas, las horas de cámara de retardo, los minutos de obrador, el costeo completo y la propuesta de uso y venta de cada fórmula. Todo eso está marcado como tal en el libro y es discutible número por número: por eso viene también en una hoja de cálculo y en una aplicación donde puedes cambiarlo.

Un recordatorio antes de empezar

Los precios de las páginas de fórmula son de referencia para la Ciudad de México en 2026 y están puestos para que el sistema funcione desde la primera lectura. **No son cotizaciones.** El primer trabajo serio con este libro es capturar tus precios de compra reales en el Anexo 1: las cincuenta fórmulas se recalculan solas.

1

SECCIÓN 1

Fundamentos y ciencia

De dónde viene este pan, por qué una masa con 45 % de mantequilla deja de comportarse como pan, y qué ocurre dentro de la pieza cuando el relleno y la miga compiten por el agua.

- 1 · Historia del pan de muerto y de la masa enriquecida
- 2 · El pan de muerto como negocio de temporada
- 3 · Reología de la masa hiper-enriquecida
- 4 · Fisicoquímica del relleno

01

CAPÍTULO 1

Historia del pan de muerto y de la masa enriquecida

De la ofrenda prehispánica al brioche riche: cómo un pan ritual acabó compartiendo fórmula con la bollería francesa, y por qué eso importa.

El origen que se cuenta y el que se documenta

La versión más repetida dice que el pan de muerto sustituyó el sacrificio humano: que los frailes cambiaron el corazón ofrendado por un pan de trigo con azúcar teñida de rojo. Es una historia buena y probablemente falsa, o al menos imposible de documentar. Lo que sí está documentado es más interesante: en Mesoamérica existían **panes rituales de amaranto y maíz** moldeados con forma de deidad y consumidos en ceremonia, y el trigo llegó con la Colonia junto con los hornos de bóveda, el azúcar de caña y una repostería conventual que llevaba siglos perfeccionándose en España.

El pan de muerto tal como lo conocemos —hogaza redonda, canillas cruzadas, cráneo central, barniz de mantequilla y rebozado de azúcar— es un producto **novohispano tardío**, probablemente del siglo XVIII, y su forma canónica se fija apenas en el XIX. Las canillas no son huesos prehispánicos: son la lectura barroca de los huesos cruzados que ya estaban en la iconografía funeraria europea.

> **Lo que sí es indiscutiblemente mexicano**
>
> El **azahar**. El agua de azahar como aroma dominante de un pan dulce no existe en la bollería francesa ni en la italiana con esa intensidad; es una herencia andalusí que pasó a España, de ahí a los conventos novohispanos y de ahí a este pan. Un pan de muerto sin azahar es otro pan.

La familia técnica: brioche riche

Técnicamente, el pan de muerto gourmet pertenece a la familia de las **masas hiper-enriquecidas**, la misma del brioche parisino, el panettone milanés y la pogne de Romans. Comparten tres rasgos:

Rasgo	Pan de muerto gourmet	Brioche riche	Consecuencia técnica
Grasa sobre harina	40 – 60 %	50 – 80 %	Hay que emulsionar en frío: la mantequilla se lamina entre los pliegues de gluten, no se funde en ellos.
Azúcar sobre harina	20 – 25 %	8 – 15 %	El pan de muerto es **más dulce** que el brioche: la sacarosa compite por el agua y retrasa la malla. Se dosifica en tandas.
Huevo sobre harina	33 – 40 %	40 – 55 %	La lecitina de la yema emulsiona y la albúmina estructura. Es lo que permite sostener el peso de las canillas.
Fuerza de la harina	W ≥ 340	W ≥ 300	Una harina panadera estándar (W 180–220) colapsa: la masa se vuelve pasta y no sostiene la fermentación.

La diferencia de azúcar es la que explica casi todo lo demás. Un brioche admite que la mantequilla entre pronto; un pan de muerto con 25 % de azúcar necesita que el gluten esté ya reticulado antes de reci-

bir ni la grasa ni el resto del azúcar, porque la sacarosa es **higroscópica** y le roba agua a la gliadina y a la glutenina justo cuando las necesitan para unirse.

Las cuatro fases del amasado, en orden

El propio chef lo resume en una secuencia que vale la pena memorizar antes de encender la amasadora, y que aparece dibujada en el primer corte técnico de su manuscrito:

1. **Desarrollo del gluten (0 a 12 min).** Harina de gran fuerza, huevos, leche, prefermento y la primera fracción del azúcar. Se amasa hasta malla viscoelástica translúcida al 80 %.
2. **Incorporación osmótica del azúcar (12 a 16 min).** El azúcar restante en dos tandas, para controlar la higroscopicidad sobre el agua libre sin frenar la red ya formada.
3. **Emulsión lipídica en frío (16 a 26 min).** Mantequilla en cubos a 14-16 °C, poco a poco. Los glóbulos grasos se dispersan mecánicamente entre las láminas de glutenina y gliadina.
4. **Integración de fitocompuestos (26 a 28 min).** Ralladuras maceradas, azahar y sal. La sal al final fija la red; el azahar al final no se volatiliza.

> **La temperatura final manda**
>
> La masa debe salir de la amasadora entre **23 y 24 °C**. Por encima de 26 °C la mantequilla ya pasó a fase líquida libre y actúa como lubricante destructivo: corta los puentes disulfuro en vez de encapsularse. Si tu obrador está a 28 °C en octubre, usa huevo y leche a 3 °C y congela el tazón media hora. No es un refinamiento: es la diferencia entre una miga algodonosa y una miga apelmazada.

Por qué «gourmet» no es un adjetivo de marketing

En este libro gourmet significa tres cosas concretas y verificables: **mantequilla de 82 % de materia grasa** en lugar de margarina o manteca vegetal; **azahar destilado de grado alimenticio** en lugar de esencia sintética; y **relleno formulado** con control de actividad de agua en lugar de crema batida comercial inyectada. Las tres suben el costo de insumo y las tres se notan en la primera mordida. El resto —el oro de 24 quilates de la Fórmula 48, el mezcal de la 7, el haba tonka de la 4— es narrativa de venta, y es legítima, pero no es lo que convierte a este pan en gourmet.

02

CAPÍTULO 2

El pan de muerto como negocio de temporada

Seis semanas para recuperar un año de equipo, con el 40 % de la venta concentrado en tres días y un producto que no admite inventario.

La aritmética que nadie hace

Un obrador de pan de muerto gourmet no es un negocio de panadería: es una **campaña**. La diferencia es contable y es brutal. Una panadería reparte sus gastos fijos entre doce meses; tú los repartes entre 45 días. Si tu renta, tu luz, tu cámara y tus sueldos de apoyo suman $63,000 en la temporada y produces 4,200 piezas, cada pieza carga **$15.00 de gastos fijos** antes de tocar un gramo de harina.

Gastos fijos por pieza = Gastos fijos de la temporada ÷ Piezas de toda la temporada

$63,000 ÷ 4,200 = **$15.00** por pieza. Si vendes la mitad de lo que planeaste, esa cifra se **duplica** y tu margen desaparece. En un producto de temporada, el error de pronóstico es el riesgo principal del negocio.

La curva de la temporada

La venta de pan de muerto no es plana. En la Ciudad de México el patrón se repite con poca variación de un año a otro:

Periodo	% de la venta	Qué está pasando y qué tienes que hacer
Del 20 de septiembre al 10 de octubre	8 %	Arranque y prueba de carta. Es cuando ajustas fórmulas, fotografías y abres preventa. Produce poco y cobra caro: el cliente temprano paga.
Del 11 al 24 de octubre	22 %	Volumen constante de mostrador y encargo corporativo. Aquí entra el pedido de oficina, que se cotiza por caja y se entrega en fecha.
Del 25 al 30 de octubre	26 %	Aceleración. La cámara empieza a ser el límite. Cierra la preventa de piezas monumentales: la ofrenda se encarga ahora, no el 1.
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre	38 %	**Casi cuatro de cada diez piezas en tres días.** No se improvisa: se produce con la masa retardada desde el 29 y los rellenos de larga vida hechos desde el 27.
Del 3 al 7 de noviembre	6 %	Liquidación y pérdida. Todo lo que sobre aquí vale cero: planea para quedarte corto, no largo.

La consecuencia operativa

Si el 38 % de tu temporada cae en tres días y tu cámara de retardo tiene 180 lugares, tu pregunta no es «¿cuánto puedo vender?» sino **«¿cuánto puedo tener listo el 31 de octubre a las seis de la mañana?»**. Ésa es la pregunta del Capítulo 14, y la respuesta depende de dos cosas que puedes leer en la ficha de cada fórmula: las **horas de cámara** y la **vida útil del relleno**.

La vida útil es una variable de negocio, no una nota al pie

De las cincuenta fórmulas, **8 tienen 24 horas de anaquel o menos**, 23 están entre uno y tres días, y 19 pasan de tres días. Esa distribución decide tu carta más que el sabor:

Vida útil	Qué te permite	Cómo se vende
4 a 24 horas	Producir sólo contra pedido o para el mismo día.	Vitrina del día y servicio en sitio. Nunca en preventa ni en reparto a cafeterías. Son las fórmulas que te pueden hundir el 2 de noviembre si las sobreproduces.
24 a 72 horas	Adelantar un día de producción.	El grueso de la carta. Permiten que el 31 ya tengas hecho lo del 1.
3 a 10 días	Construir inventario real durante la semana previa.	Caja de regalo, corporativo, mayoreo y envío. Son las fórmulas que salvan el pico, y casi todas son de matriz anhidra o de gel: praliné, gianduja, compota, mermelada.

Dicho de otra manera: **la matriz fisicoquímica del relleno es una decisión comercial**. Una ganache montada es más rica que un praliné, pero el praliné te deja producir el 26 lo que vas a vender el 1. El Capítulo 4 explica la física; aquí basta la consecuencia.

Qué cuesta cada bloque

Bloque	Familia	Insumo mediano	Costo mediano	Mostrador	Vida útil mediana
1	Chocolatería, pralinés y frutos secos	$55.50	$92.37	$195	3 días
2	Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas	$47.64	$83.27	$175	42 h
3	Frutales, cítricos, especias e infusiones	$42.20	$80.73	$170	2 días
4	Masas gourmet y fermentaciones nobles	$27.59	$59.56	$125	4 días
5	Costras de autor, baños de gala y arquitectura	$48.04	$91.93	$192	2 días

Medianas por pieza con precios de referencia CDMX 2026. El Bloque 4 —las masas sin relleno— es el más barato de producir y el que más tiempo de cámara pide; el Bloque 5 es el de mayor ticket con insumo moderado, porque trabaja sobre un pan ya hecho.

> **La lectura comercial de esa tabla**
>
> Las masas del Bloque 4 cuestan $27.59 de insumo y se venden a $125; un relleno de chocolatería cuesta $55.50 y se vende a $195. El relleno multiplica el ticket por 1.6, pero también multiplica el riesgo: acorta la vida útil, obliga a frío y no se puede producir con días de anticipación. **Una carta sana lleva las dos cosas**: masas de autor que aguantan y rellenos que justifican el precio.

Los cuatro canales y lo que de verdad cambia entre ellos

Canal	Margen	Qué cambia respecto del mostrador
Mostrador y vitrina	52 %	Pieza suelta, decisión impulsiva, cero compromiso de volumen. Es tu precio de referencia y el único donde el empaque puede ser una bolsa.
Encargo y pedido anticipado	47 %	Te da lo más valioso de la temporada: **certeza**. Un encargo cobrado con anticipo convierte producción especulativa en producción confirmada. Vale ceder margen por eso.
Evento, ofrenda y corporativo	42 %	Volumen en una sola entrega y fecha fija. Exige empaque de presentación y transporte. Las piezas monumentales viven aquí.
Mayoreo a cafeterías y reventa	27 %	Sólo tiene sentido con fórmulas de vida útil larga y entrega en ruta. Nunca metas aquí un relleno de 24 horas: la devolución la pagas tú.

El punto de equilibrio de la campaña

Con la fórmula mediana de este libro —costo $81.88, mostrador $175— tu margen de contribución es **$92.71 por pieza**. Para cubrir $63,000 de gastos fijos necesitas vender **680 piezas en la temporada**, es decir unas **16 al día** en promedio. Todo lo que vendas por encima de esa cifra es utilidad.

> **Por qué se usa la mediana y no el promedio**
>
> Dos fórmulas de este libro se venden enteras: la ofrenda monumental de 1.5 kg ($1,695) y la pirámide de banquete de 24 mini-piezas ($2,250). Metidas en un promedio con las otras cuarenta y ocho, lo arruinan. Todo este libro, la hoja de cálculo y la aplicación usan **mediana** para los indicadores del recetario.

03

CAPÍTULO 3

Reología de la masa hiper-enriquecida

Por qué una masa con 45 % de mantequilla y 24 % de azúcar deja de comportarse como pan y empieza a comportarse como una emulsión.

El problema de fondo

El gluten se forma cuando la gliadina y la glutenina —dos proteínas de la harina— se hidratan y se enlazan por puentes disulfuro y enlaces de hidrógeno. Necesitan **agua** y necesitan **trabajo mecánico**. Una masa de pan de muerto gourmet les niega las dos cosas:

- El **azúcar**, en un 20 a 25 % sobre harina, es higroscópico y compite directamente por el agua disponible. Lo que se lleva el azúcar no lo tiene la proteína.
- La **mantequilla**, en un 40 a 60 %, recubre las partículas de harina e impide físicamente que el agua llegue a ellas, además de lubricar las láminas de gluten e impedir que se deslicen unas sobre otras para unirse.
- El **huevo**, que aporta agua y proteína propia, aporta también grasa y lecitina, que vuelven a lubricar.

La solución no es amasar más: es **amasar en orden**. Se forma primero la malla con el agua y el trabajo que sí están disponibles, y sólo después se introducen los enemigos del gluten, uno a uno, cuando la red ya está construida y puede encapsularlos en vez de romperse.

La harina: por qué W ≥ 340 no es opcional

Parámetro	Lo que pide el chef	Qué pasa si no lo cumples
Fuerza (W)	340 – 380	Con W 180–220 la masa se vuelve una pasta pegajosa incapaz de sostener la fermentación y el peso de las canillas. No se arregla con más harina: se arregla con otra harina.
Relación P/L	0.50 – 0.60	P/L alto (masa tenaz) da una pieza que no crece y se desgarra; P/L bajo (masa extensible) da una hogaza que se desparrama y pierde la cúpula.
Proteína neta	13.5 – 14.5 %	Por debajo de 12.5 % no hay red suficiente para encapsular 250 g de mantequilla por kilo de harina.
Absorción	60 – 64 %	Determina cuánto líquido admite antes de volverse pegajosa. En masas enriquecidas el huevo cuenta como líquido.

> **Cómo saberlo sin alveógrafo**
>
> Pocos proveedores en México declaran el W. Pide la **ficha técnica** y mira la proteína: por encima de 13.5 % en una harina de trigo panificable estás en el rango. Si sólo te dan «harina de fuerza» sin número, haz la prueba del velo: una bola de 100 g de masa simple (harina, agua y sal, amasada diez minutos) debe estirarse hasta ver la luz a través sin romperse. Si se rompe antes, no te sirve para este libro.

Las cuatro fases y lo que ocurre en cada una

Fase	Qué entra	Qué pasa a nivel molecular

1 0-12 min	Harina, huevos, leche, prefermento y la primera fracción de azúcar	Hidratación y reticulación. La glutenina forma la red elástica y la gliadina aporta extensibilidad. Al minuto 12 la malla debe estar al 80 %: translúcida, pero todavía con algo de resistencia.
2 12-16 min	El azúcar restante, en dos tandas	Competencia osmótica controlada. Con la red ya formada, la sacarosa se disuelve en el agua libre sin impedir la unión de las proteínas. Entra en dos tandas para que la masa no «se afloje» de golpe.
3 16-26 min	Mantequilla en cubos a 14-16 °C	Emulsión mecánica. La grasa plástica se fragmenta y se lamina entre los pliegues del gluten. Es la fase más larga y la que no se puede acelerar.
4 26-28 min	Ralladuras maceradas, azahar y sal	Fijación. La sal refuerza los enlaces y aprieta la red; los volátiles entran al final para no evaporarse con la fricción.

El punto de mantequilla: 14 a 16 °C y ni un grado más

Es la regla más violada del oficio y la que explica la mayoría de las masas fracasadas. La mantequilla tiene un rango de temperatura en el que es **plástica**: moldeable pero sólida, con los cristales de grasa todavía formando una estructura. En ese estado se fragmenta y se lamina. Por encima de 20 °C los triglicéridos pasan a **fase líquida libre** y se comportan como un lubricante: en vez de encapsularse entre las láminas de proteína, se meten entre ellas y cortan los puentes disulfuro que ya se habían formado.

> **La prueba del dedo**
>
> Un cubo de mantequilla a 15 °C cede al presionarlo con el pulgar pero no se deshace ni deja grasa en el dedo. Si brilla, si el dedo sale aceitoso o si el cubo pierde la arista, ya está por encima de 20 °C: devuélvela al frío diez minutos. En octubre, en una cocina mexicana a 26 °C, la mantequilla cortada en cubos pasa de 15 a 20 °C en **menos de seis minutos** sobre la mesa. Córtala y guárdala en refrigeración hasta el instante de usarla.

El prefermento esponja

La fórmula base del chef arranca con una esponja: 150 g de harina, 100 g de leche, 18 g de levadura y 10 g de miel, 45 minutos a 24 °C. Hace tres cosas a la vez: **activa** la levadura en un medio sin azúcar ni grasa que la estrese, **pre-hidrata** una parte de la harina y **genera** ácidos y aromas que la masa principal no alcanzaría a producir en su corta fermentación. La miel no es un endulzante aquí: es sustrato de fructosa de absorción inmediata para las levaduras.

> **Levadura contra masa madre**
>
> La Fórmula 31 sustituye toda la levadura por **lievito madre** al 50 % de hidratación, refrescado tres veces. Gana cinco a seis días de vida útil gracias a los ácidos orgánicos lácticos, y paga por ello **veinticuatro horas de fermentación** en vez de cinco. Es el ejemplo más claro del libro de que en panadería el tiempo es un ingrediente con precio: en el costeo, esas horas aparecen como ocupación de cámara.

Diagnóstico rápido de la masa

Lo que ves	Lo que pasó	Qué hacer
La masa se separa en grumos grasos y no liga	La mantequilla entró caliente o demasiado rápido	Enfriar el tazón 15 min y seguir amasando a velocidad baja. Si no liga, está perdida.
La masa está pegajosa y no despega del tazón al minuto 12	Harina de fuerza insuficiente o exceso de líquido	No añadir harina: amasar cinco minutos más. Si sigue igual, la harina no sirve para esta fórmula.
La masa se rompe al estirarla en velo	Red incompleta: faltó fase 1 o el azúcar entró antes de tiempo	Amasar más en fase 1 la próxima vez. En ésta, bajar la expectativa de volumen.
La masa sale a 27 °C	Fricción excesiva o ingredientes tibios	Retardar en frío de inmediato 30 min antes de seguir. Y la próxima vez, huevo y leche a 3 °C.

Después del bloque la masa no creció	Azúcar excesiva frenando la levadura, o levadura vieja	Verificar la esponja antes de amasar: debe triplicar en 45 min. Si no triplica, la levadura está muerta.

04

CAPÍTULO 4

Fisicoquímica del relleno: actividad de agua y migración

El mayor reto técnico de rellenar un pan de muerto no es el sabor: es impedir que el relleno le robe la textura a la miga en seis horas.

Lo que de verdad ocurre dentro de la pieza

La **actividad de agua** (a_w) no es humedad: es la proporción de agua **libre**, disponible para moverse y para alimentar microorganismos. Va de 0 a 1. Cuando dos materiales con distinta a_w se ponen en contacto, el agua migra del de mayor al de menor hasta igualarse. Siempre. No es una posibilidad: es termodinámica.

Δa_w = a_w del relleno − a_w de la miga

La miga de pan de muerto está en **0.82 – 0.86**. Si el relleno está por encima, el agua va hacia el pan: miga gomosa y costra que pierde el crujido. Si está muy por debajo, el pan le cede humedad al relleno: praliné que se ablanda. El objetivo no es el cero absoluto, es **quedarse cerca o por debajo**.

Las seis matrices del libro

Clave	Matriz	Fórmulas	Vida útil mediana	Insumo mediano	Mostrador
A	**Anhidra o grasa** Praliné, gianduja y matrices lipídicas: aw < 0.30. No migran humedad a la miga.	3	7 días	$63.20	$215
E	**Emulsión estabilizada** Ganaches y cremosos con manteca de cacao y gelatina: aw 0.75 a 0.85.	12	2 días	$48.41	$178
L	**Láctea o proteica** Pasteleras, mousselines y quesos: aw > 0.88. Exigen barrera grasa y frío.	12	36 h	$45.18	$175
G	**Gel de pectina o curd** Compotas, mermeladas y curds: acidez y pectina fijan el agua libre.	3	5 días	$43.92	$170
M	**Masa fermentada** La fórmula es el pan: no hay relleno que migre.	10	4 días	$27.59	$125
C	**Costra, baño o ensamble** Lo que va encima o alrededor: azúcar, grasa y arquitectura.	10	2 días	$48.04	$192

Clasificación de la edición, derivada de la actividad de agua que declara el chef en cada ficha. Es el filtro más útil de los tres que trae la aplicación del Anexo 2.

Las tres estrategias de estabilización

1 · Matriz lipídica anhidra

Pralinés, giandujas y pastas de fruto seco: casi todo grasa, con a_w por debajo de 0.30. **No tienen agua libre que ceder.** Son las fórmulas de mayor vida útil del libro —hasta diez días a temperatura ambiente— y las únicas que puedes producir con una semana de anticipación. También son las de mayor costo de insumo, porque la pasta de avellana y la de pistacho son caras.

2 · Emulsión estabilizada

Ganaches montadas y cremosos: el agua existe pero está **atrapada** en una red coloidal de manteca de cacao, gelatina de 200 Bloom y proteína láctea. Es la familia más numerosa del libro. La clave es la maduración: doce horas a 4 °C antes de montar, para que los cristales de grasa se reorganicen. Saltarse esa espera es la causa número uno de ganaches que se cortan al batir.

3 · Barrera de sellado graso

Cuando el relleno es forzosamente acuoso —una pastelera, una crema diplomática, un curd— la salida es **aislar**: una micro-capa de manteca de cacao pulverizada o de chocolate atemperado sobre el corte interior del pan antes de dosificar. Cuesta centavos, tarda un minuto por pieza y duplica la ventana de servicio. La Fórmula 48 la usa sobre la base para que la fresa fresca no moje el pan.

Gelatina, pectina y almidón: qué hace cada uno

Agente	Cómo fija el agua	Cuándo usarlo y qué cuidar
Gelatina 200 Bloom	Red proteica termorreversible	Ganaches y cremosos. Se hidrata siempre en seis veces su peso de agua fría. **No hierve:** por encima de 85 °C pierde fuerza de gel. Funde en boca a 35 °C, que es parte de la textura.
Pectina NH	Red de bajo metoxilo amidada, con calcio	Compotas y mermeladas termoestables. Se mezcla **en seco con azúcar** antes de entrar al líquido o forma grumos. Necesita acidez: el zumo de limón no es sabor, es un ajuste de pH.
Almidón de maíz	Gelatinización de amilosa y amilopectina	Pasteleras y diplomáticas. Debe **hervir un minuto completo** o queda sabor a crudo y la crema se licúa al enfriar por acción de la amilasa del huevo.
Manteca de cacao	Cristalización de triglicéridos	Estructura de emulsiones y barreras de sellado. Atemperar: cristal β estable a 31-32 °C para el chocolate negro.

La regla práctica de los seis grados

> **Cómo decidir en un minuto si un relleno aguanta**
>
> Si el relleno lleva **más de 25 % de agua libre** en su fórmula —zumo, leche, puré de fruta, nata— y no lleva gelatina, pectina ni barrera de sellado, **no lo pongas dentro de un pan que vayas a guardar más de seis horas**. Úsalo en servicio inmediato, en vaso o en domo. Las Fórmulas 20, 45 y 47 están escritas exactamente para ese caso: el pan y el relleno se encuentran delante del cliente.

Y el otro reto: la costra

El rebozado tradicional de azúcar sobre mantequilla clarificada no es decoración: es una **capa higroscópica** en la superficie exterior. Atrae humedad del ambiente y, si el pan está relleno con una matriz acuosa, también del interior. Una pieza bien hecha con un relleno mal elegido se reconoce sin abrirla: el azúcar de la costra se ve **húmedo y apelmazado** a las pocas horas. Cuando eso pasa, el problema no es el azúcar: es la a_w del relleno.

2

SECCIÓN 2

Obra, materia prima y técnica

El equipo que decide cuánto puedes producir, las proporciones canónicas de la pieza y las seis familias de relleno con las que se arma una carta que se pueda producir.

- 5 · El equipo real de una temporada
- 6 · Arquitectura morfológica
- 7 · Las seis matrices de relleno

05

CAPÍTULO 5

El equipo real de una temporada

Qué comprar primero, qué se puede improvisar y qué decide de verdad cuántas piezas puedes producir el 31 de octubre.

El orden de compra, de lo que no se negocia a lo que puede esperar

	Equipo	Rango CDMX 2026	Por qué en ese orden
1	**Báscula de 0.1 g y de 5 kg**	$900 – 2 500	Dos básculas, no una. La de precisión para sal, levadura y gelatina; la de capacidad para harina y masa. Sin ellas el porcentaje de panadero es decorativo.
2	**Termómetro de sonda instantáneo**	$450 – 1 200	Temperatura final de masa, corazón de la pieza a 94 °C, coagulación de yemas a 83 °C, atemperado de cobertura. Es el instrumento más usado del libro.
3	**Amasadora de pedestal de 5 L o espiral de 8 kg**	$6 000 – 38 000	Veintiocho minutos de amasado con 45 % de mantequilla no se hacen a mano. La espiral calienta menos la masa que la planetaria: importa en octubre.
4	**Cámara de retardo o refrigerador dedicado**	$12 000 – 60 000	**Es tu techo de producción.** No es un lujo: sin frío controlado no hay retardo, y sin retardo no hay fermentación larga ni posibilidad de adelantar producción para el pico.
5	**Horno con vapor o inyección manual**	$9 000 – 90 000	El vapor de los primeros ocho minutos da el salto de horno y el brillo. Un horno casero con una charola de agua hirviendo funciona para tandas de diez; no para sesenta.
6	**Charolas perforadas, rejillas y rack**	$2 500 – 9 000	El rack es lo que convierte el refrigerador en cámara: multiplica los lugares de retardo por el número de niveles.
7	**Túrmix de inmersión**	$1 200 – 6 000	Imprescindible para emulsionar ganaches sin incorporar aire. Un batidor de globo no hace lo mismo.
8	**Mangas, boquillas y descorazonador**	$600 – 2 000	Boquilla rizada de 14 mm para escudillar, boquilla de relleno larga para inyectar sin cortar, descorazonador para la cavidad.
9	**Soplete, aerógrafo y moldes de silicón**	$800 – 7 000	Sólo si vas a hacer las Fórmulas 20, 24, 47 y 50. Pueden esperar al segundo año.

La cámara de retardo, en detalle

Es el único equipo de esta lista que determina directamente cuánto puedes vender, así que conviene dimensionarlo con números y no con intuición.

Lugares de cámara = charolas que caben × piezas por charola

Techo de producción diaria = lugares × 24 ÷ horas de retardo de la fórmula

Con 180 lugares y una fórmula de 14 horas, tu techo son **308 piezas al día**. Con una de 24 horas, **180**. Cambiar de fórmula cambia tu capacidad instalada sin comprar nada.

Configuración	Charolas	Piezas por charola	Lugares	Techo a 14 h	Techo a 24 h
Refrigerador doméstico con dos parrillas	2	12	24	41	24

Refrigerador vertical de 400 L con rack	6	12	72	123	72
Cámara chica con rack de 15 niveles	15	12	**180**	**308**	**180**
Cámara de obrador con dos racks	30	12	360	617	360

La fila marcada es el supuesto por defecto del Anexo 1 y de la aplicación. Cámbialo por el tuyo: es el número que más cambia tu plan de temporada.

Lo que puedes improvisar y lo que no

Se improvisa

- El vapor del horno, con una charola de agua hirviendo en la base.
- El rack, con rejillas de parrilla y separadores de madera.
- La cámara de fermentación final, con una caja hermética y un vaso de agua tibia.
- El molde de la pieza monumental, con un aro de acetato y una charola pesada.
- La wafflera de la Fórmula 47, con una plancha pesada y un peso encima.

No se improvisa

- El frío. O tienes cámara o no tienes retardo, y sin retardo pierdes la mitad de las fórmulas del Bloque 4.
- La báscula de 0.1 g. 11 g de sal y 13 g de sal son dos panes distintos.
- El termómetro. El corazón a 94 °C no se adivina.
- La amasadora, en cuanto pases de dos tandas por día.
- El túrmix, si vas a hacer ganaches.

La compra que más rinde con menos dinero

Un **higrómetro-termómetro de pared** de doscientos pesos. En octubre, en la Ciudad de México, la diferencia entre un obrador a 22 °C y otro a 28 °C es la diferencia entre una masa que sale a 24 °C y una que sale a 29 °C. No puedes corregir lo que no mides.

06

CAPÍTULO 6

Arquitectura morfológica: hogaza, canillas y cráneo

Las proporciones canónicas, por qué las canillas se hunden y cómo se calcula el peso de cada parte para que la pieza salga igual las sesenta veces.

La proporción canónica

Hogaza base 70 % | Canillas (dos tiras cruzadas) 22 % | Cráneo o chichón 8 %

Sobre el peso total de la pieza en crudo. En una pieza de 100 g horneados —unos 112 g en crudo— son 78 g de hogaza, 25 g de canillas y 9 g de cráneo.

Formato	Peso crudo	Hogaza	Canillas	Cráneo	Horneado	Horno
Mini de degustación	50 g	35 g	11 g	4 g	45 g	170 °C · 11 min
Individual de vitrina	90 g	63 g	20 g	7 g	80 g	175 °C · 16 min
Estándar del libro	**112 g**	78 g	25 g	9 g	**100 g**	175 °C · 18 min
Para rellenar y cortar	140 g	98 g	31 g	11 g	125 g	170 °C · 22 min
Familiar	560 g	392 g	123 g	45 g	500 g	165 °C · 34 min
Ofrenda monumental	1 500 g	1 050 g	330 g	120 g	1 350 g	160 °C · 55 min + blindaje

Por qué las canillas se hunden

El error es casi siempre el mismo: **se usa la misma masa para la hogaza y para las canillas**. La masa de la hogaza está formulada para ser extensible (P/L ≈ 0.55) porque tiene que crecer; una canilla extensible se desparrama sobre la cúpula durante el salto de horno y sus protuberancias se borran.

> **La corrección del chef**
>
> Reservar la masa de las canillas y **amasarla brevemente con un 5 % adicional de harina seca**. Baja la extensibilidad, sube la tenacidad (P/L > 0.9) y las cuatro protuberancias esféricas sobreviven a la fermentación final y a la expansión térmica. Es un minuto de trabajo extra por tanda y es la diferencia entre una pieza canónica y un bollo con bultos.

Defecto de forma	Causa real	Corrección
Canillas desparramadas y planas	Masa de canilla sin reforzar	5 % de harina adicional amasada brevemente.
Canillas desprendidas del cuerpo	Superficie seca al pegar, o pegado sin presión	Humedecer con agua la zona de contacto y presionar con el canto del dedo, no con la yema.
Cráneo desplazado hacia un lado	Centro mal marcado o fermentación irregular	Marcar el centro con el dedo antes de la segunda fermentación y asentar el cráneo en el hueco.
Cúpula hundida al enfriar	Sobrefermentación o corazón por debajo de 92 °C	Sonda al centro: 94 °C antes de sacar. Y recortar la fermentación final en diez minutos.

Base pálida y costado quemado	Charola oscura o horno con punto caliente	Doble charola y giro a los 10 minutos.
Desgarre lateral en el salto	Falta de vapor en los primeros minutos	Charola de agua hirviendo o tres pulverizaciones al cargar.

El barnizado y el rebozado

La secuencia tradicional tiene una ventana estrecha: **mantequilla clarificada a 45 °C sobre el pan a 40–45 °C**, e inmediatamente el azúcar. Si el pan está frío la mantequilla cuaja en la superficie y el azúcar no se adhiere; si está recién salido del horno a 90 °C, la mantequilla se absorbe y el pan queda grasoso sin brillo. Se usa **ghee** y no mantequilla entera porque el agua y los sólidos lácteos de la mantequilla común reblandecen la costra en pocas horas.

> **La variante que cambia la pieza sin cambiar el costo**
>
> Aromatiza el azúcar del rebozado en lugar de la masa: azúcar con flor de Jamaica molida (Fórmula 44), con romero y lavanda (Fórmula 46), con anís tostado (Fórmula 40). Cuesta menos de un peso por pieza, no toca la fórmula de la masa y te da tres productos distintos en la vitrina con una sola horneada.

07

CAPÍTULO 7

Las seis matrices de relleno

Qué hace cada familia, cuánto aguanta, cuánto cuesta y en qué momento de la temporada conviene producirla.

La clasificación por matriz del Capítulo 4 no es taxonomía: es un calendario de producción disfrazado. Esto es lo que cada familia te permite hacer.

	Matriz	Fórmulas	a_w	Anaquel	Cuándo producirla en la temporada
A	**Anhidra o grasa** Praliné, gianduja, pasta de fruto seco	3	< 0.30	5 – 10 días	**Desde el 20 de octubre.** Es la única familia con la que puedes construir inventario real antes del pico. Se guarda a temperatura ambiente fresca, sin ocupar cámara.
E	**Emulsión estabilizada** Ganache montada, cremoso, trufa	0.75 – 0.85	36 – 72 h	**Dos días antes.** Necesita 12 h de maduración en frío antes de montar, así que la ganache del 1 de noviembre se emulsiona el 30. Ocupa refrigeración, no cámara de masa.	
L	**Láctea o proteica** Pastelera, mousseline, queso, nata	> 0.88	24 – 48 h	**El mismo día o la víspera.** Es la familia más barata de insumo y la más cara de gestionar: exige barrera de sellado, frío estricto y venta inmediata.	
G	**Gel de pectina o curd** Compota, mermelada, curd cítrico	0.80 – 0.88	5 – 7 días	**Desde el 22 de octubre.** La acidez y la pectina fijan el agua. Segunda familia que te deja adelantar producción, y con el insumo más barato del libro.	
M	**Masa fermentada** Las diez fórmulas del Bloque 4	0.82 – 0.86	3 – 6 días	**Produce todos los días.** No hay relleno que migre; el límite es la cámara. Son tus piezas de volumen y las que sostienen la vitrina cuando los rellenos se agotan.	
C	**Costra, baño o ensamble** Craquelin, espejo, azúcar botánica, gala	0.60 – 0.85	24 h – 4 días	**Sobre pan del día anterior.** Trabaja sobre una pieza ya horneada, así que desacopla el horno de la decoración: horneas el 30 y terminas el 31.	

La tabla que decide tu carta

Si tuvieras que elegir seis fórmulas para una temporada entera, el criterio no sería el sabor: sería **repartir el riesgo entre matrices**. Una carta con cuatro rellenos lácteos es una carta que se produce entera el mismo día y se pierde entera si llueve.

La proporción que funciona

Dos fórmulas de **matriz anhidra o gel** (producibles con una semana de anticipación), dos de **masa** del Bloque 4 (volumen diario y margen por peso), una de **emulsión** (la que justifica el precio y sale en las fotos) y una de **costra o baño** (ticket alto con insumo bajo). Las lácteas, sólo si vendes en sitio y produces de madrugada.

Dónde está el margen por minuto trabajado

El dato que más sorprende al revisar las cincuenta fórmulas: la familia que deja más dinero por minuto de obrador no es la más cara, sino la **anhidra**. Un praliné se elabora una vez, aguanta diez días y se dosifica en segundos; una crema pastelera hay que hacerla, enfriarla, aligerarla y montarla el mismo día para cada tanda.

Familia	Insumo mediano	Min. por pieza	Mostrador	Margen por minuto
Anhidra o grasa	$63.20	6.8	$215	**$16.69**
Emulsión estabilizada	$48.41	6.8	$178	**$13.55**
Láctea o proteica	$45.18	6.6	$175	**$13.50**
Gel de pectina o curd	$43.92	7.6	$170	**$11.66**
Masa fermentada	$27.59	5.5	$125	**$11.64**
Costra, baño o ensamble	$48.04	9.4	$192	**$9.90**

Margen por minuto = (precio de mostrador - costo total) ÷ minutos de obrador por pieza. Es el indicador que conviene mirar cuando el cuello de botella son tus manos; cuando el cuello de botella es la cámara, mira el margen por hora de retardo.

3

SECCIÓN 3

Recetario maestro

Cincuenta formulaciones del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, con su ficha técnica, su corte de arquitectura, su procedimiento íntegro y su costeo completo. Dos páginas por fórmula, en cinco bloques.

- Chocolatería, pralinés y frutos secos · fórmulas 1–10
- Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas · fórmulas 11–20
- Frutales, cítricos, especias e infusiones · fórmulas 21–30
- Masas gourmet y fermentaciones nobles · fórmulas 31–40
- Costras de autor, baños de gala y arquitectura · fórmulas 41–50

Cómo leer cada fórmula

Cada formulación ocupa dos páginas. El texto del chef va íntegro, incluido su corte técnico; la clasificación, las horas de cámara y el costeo son de la edición.

Lo que trae cada doble página

Elemento	Qué contiene y de dónde viene
Fotografía	Del manuscrito original. Dos de las cincuenta fórmulas no traen fotografía propia: en su lugar va, a tamaño completo, el corte técnico del chef. No se ilustran con la imagen de otra fórmula.
Corte técnico	El esquema que el **propio chef** dibujó en caracteres de caja para esa fórmula: dónde va cada capa dentro de la pieza, o cómo se encadenan las fases de la masa. Se reproduce tal cual, con la alineación restituida.
Ficha técnica	Los campos del chef: clasificación, soporte recomendado, perfil reológico, actividad de agua estimada, rendimiento y vida útil en anaquel. En el Bloque 4, además, inoculación, parámetros reológicos y curva térmica.
Fórmula estandarizada en gramos	Los gramos del chef, tal como los escribió, agrupados por módulos. En el Bloque 4, con sus porcentajes de panadero.
Procedimiento técnico	Los pasos numerados del chef, íntegros, con sus temperaturas y tiempos.
Tip del Maestro	La clave fisicoquímica de esa fórmula, en palabras del chef.
Bloque y matriz	**Clasificación de la edición**, derivada de la actividad de agua de la ficha. Sirve para filtrar en el Anexo 2 y para armar un calendario de producción que no pida seis preparaciones frías el mismo día.
Vida útil en horas	**Lectura de la edición** del dato del chef. Es lo que decide con cuánta anticipación puedes producir esa fórmula (Capítulos 2 y 14).
Retardo en frío	**De la edición.** Horas que la masa ocupa un lugar de tu cámara. Es lo que fija tu techo de producción diaria.
Dificultad y uso y venta	**Propuesta de la edición.** Conviene validarlas contra tu propia operación y tu propia clientela.
Costo y precios	Calculados con el motor del Capítulo 15, con precios de referencia CDMX 2026. Son **ilustrativos**: sustitúyelos por los tuyos en la hoja de cálculo o en la aplicación.

Las dos claves de clasificación

Bloque	Familia
1	Chocolatería, pralinés y frutos secos
2	Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
3	Frutales, cítricos, especias e infusiones
4	Masas gourmet y fermentaciones nobles
5	Costras de autor, baños de gala y arquitectura

Matriz	Qué significa
A	Anhidra o grasa
E	Emulsión estabilizada
L	Láctea o proteica
G	Gel de pectina o curd
M	Masa fermentada
C	Costra, baño o ensamble

Las dos se pueden filtrar en la aplicación del Anexo 2. Sirven para armar una carta equilibrada y, sobre todo, para **planear la temporada**: no conviene que tu carta del 1 de noviembre dependa de cuatro rellenos lácteos que hay que hacer esa misma madrugada.

Cómo producir una fórmula de este libro, en orden

1. Lee la **vida útil** y las **horas de retardo** antes de encender la amasadora: te dicen qué día tienes que empezar.
2. Levanta el **prefermento esponja** 45 minutos antes del amasado, o refresca el lievito madre tres veces si vas a la Fórmula 31.
3. Pesa **todo** antes de amasar, con el huevo y la leche a 3 °C y la mantequilla cortada en cubos en refrigeración.
4. Amasa en **las cuatro fases**, con la temperatura final de masa entre 23 y 24 °C.
5. **Retarda en frío** las horas que pida la fórmula. Ésa es la ocupación de tu cámara y tu techo del día.
6. Forma la hogaza, refuerza la masa de las canillas con **5 % de harina** y arma la pieza.
7. Segunda fermentación hasta el 80 % del volumen. Hornea con vapor los primeros ocho minutos.
8. **Sonda al centro: 94 °C.** No se adivina.
9. Barniza con ghee a 45 °C con el pan entre 40 y 45 °C, y reboza de inmediato.
10. **Enfría por completo** antes de rellenar. Un pan tibio derrite cualquier emulsión.

> **Un recordatorio de báscula**
>
> Las cuarenta y ocho fórmulas de pieza están escritas para **diez piezas de 100 g**. Las dos de gala —la ofrenda monumental de 1.5 kg y la pirámide de veinticuatro mini-piezas— se venden enteras y tienen su propio rendimiento. El Anexo A trae el porcentaje de panadero, la tabla de escalado y el cálculo de cuánta masa hay que amasar para una horneada de cualquier tamaño.

> **Sobre el pan que no está escrito**
>
> Treinta de las cincuenta fórmulas escriben **sólo el relleno** y dan por supuesto el pan: «soporte recomendado, diez piezas de 100 g». En el costeo de este libro ese pan **sí entra**, como preparación de la casa B-3, con su propia fórmula y su propio precio. Es el 46 % del insumo de una pieza rellena (Cap. 15).



CAPÍTULO 8

Chocolatería, pralinés y frutos secos

Ganaches montadas, pralinés anhidros, giandujas y caramelos. Es el bloque de mayor costo de insumo y el de vida útil más larga: las matrices grasas no le ceden humedad a la miga. Aquí está el margen por minuto más alto del libro.

#	Fórmula	Matriz	Anaquel	Cámara	Dificultad	Insumos	Costo	Mostrador
1	Ganache Montada de Chocolate Negro 70% y…	E	2 días	14 h	Intermedio	$49.93	$86.18	$180
2	Praliné Crujiente de Avellana del Piamonte y…	A	7 días	14 h	Intermedio	$63.20	$100.93	$215
3	Gianduja de Cacao Blanco y Macadamia Tostada	A	10 días	14 h	Fácil	$74.48	$113.46	$240
4	Cremoso de Chocolate con Leche 40% y Haba…	E	2 días	14 h	Intermedio	$46.90	$82.81	$175
5	Crema Untuosa de Pistacho Siciliano y Sal de…	E	3 días	14 h	Intermedio	$73.12	$111.95	$235
6	Ganache de Cacao Ruby con Frambuesas…	E	2 días	14 h	Intermedio	$58.70	$95.92	$200
7	Trufa Suave de Chocolate Amargo al Mezcal…	E	3 días	14 h	Intermedio	$45.99	$81.81	$175
8	Praliné de Nuez Pecana Tostada y Jarabe de…	A	5 días	14 h	Intermedio	$63.00	$102.56	$215
9	Caramelo Salado Suave al Toffee con Chocolate…	E	5 días	14 h	Intermedio	$46.12	$81.95	$175
10	Chantilly de Chocolate Rubio	E	36 h	14 h	Intermedio	$52.31	$88.82	$190

Costo y precio por unidad de venta. Matriz: A anhidra · E emulsión estabilizada · L láctea o proteica · G gel de pectina · M masa fermentada · C costra, baño o ensamble. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «cámara», las horas de retardo en frío que ocupa un lugar de tu charola. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Ganache Montada de Chocolate Negro 70% y Naranja Confitada (Ganache Montée Grand Cru & Zeste Confit)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$49.93	$180
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión aireada de estructura sedosa, cristalización de manteca de cacao y corte limpio a cuchillo sierra
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.78
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Base de Ganache y Emulsión

- 180 g Crema para batir (35% materia grasa) líquida [Tanda 1: para hervir]
- 25 g Jarabe de glucosa o azúcar invertido (anticristalizante y estabilizador osmótico)
- 3 g Gelatina neutra en polvo de 200Bloom hidratada en 18 ml de agua fría
- 190 g Chocolate cobertura negra 70% de origen (en gotas o picado fino, perfil aromático cacao floral)
- 250 g Crema para batir (35% materia grasa) líquida muy fría (3 °C) [Tanda 2: para incorporar en crudo]

Módulo B: Inserción de Cítrico Confitado

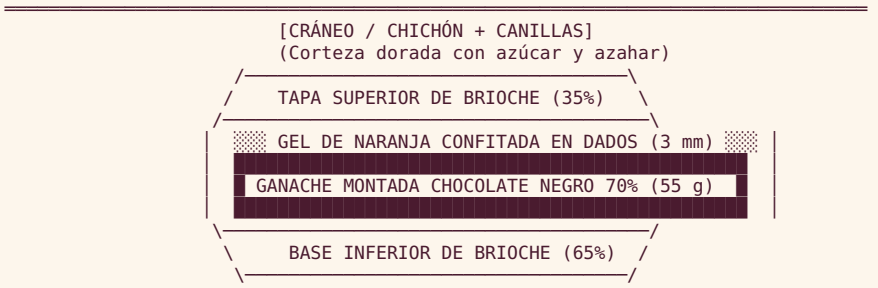
- 80 g Cáscara de naranja confitada artesanal en cubos milimétricos de 3 mm× 3 mm macerados en 5 ml de licor Cointreau o Grand Marnier

Uso y venta · La fórmula ancla de la vitrina: es el pan de muerto relleno que todo el mundo entiende y el que más se repite en el encargo de oficina.

Costo total por pieza: **$86.18** · mostrador $180 · encargo $165 · evento $150 · mayoreo $120 · caja de 6: **$1,080** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Ganache Montada de Chocolate Negro 70% y Naranja Confitada · procedimiento

ARQUITECTURA DE CORTE DEL PAN RELLENO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Emulsión Inicial:** En una cacerola de fondo grueso, calentar los 180 g de crema para batir (Tanda 1) junto con el jarabe de glucosa hasta alcanzar los 85 °C. Retirar del fuego y disolver la masa de gelatina previamente hidratada. Verter la crema caliente en tres adiciones sobre el chocolate negro al 70%, realizando movimientos circulares en el centro con una espátula de silicón para generar un núcleo de emulsión elástico y brillante.
2. **Homogeneización y Cristalización en Frío:** Pasar el procesador de inmersión manual (túrmix) manteniendo las aspas sumergidas en el fondo para no incorporar burbujas de aire. Verter en hilo continuo los 250 g de crema fría (Tanda 2), procesando hasta obtener un fluido liso y homogéneo. Cubrir con plástico film en contacto directo con la superficie (a piel) y transferir a cámara frigorífica a 4 °C durante un mínimo de 12 horas (etapa indispensable para la maduración de las grasas lácteas y la cristalización de la manteca de cacao).
3. **Montado y Estructura:** Verter la ganache madurada fría en el tazón de la batidora planetaria con el accesorio de globo. Batir a velocidad media-alta hasta alcanzar un pico firme y cremoso (cuidar de no sobrebatir para evitar que la grasa láctea se granule y corte). Incorporar suavemente con espátula los cubos de naranja confitada escurridos. Cargar en manga pastelera con boquilla rizada de 14 mm (tipo estrella abierta).
4. **Ensamblado en el Pan de Muerto:** Con un cuchillo de sierra afilado, realizar un corte horizontal en el pan de muerto a 1/3 de la altura superior. Escudillar la ganache montada en rosetones concéntricos desde el exterior hacia el centro, depositando aproximadamente 55 g por pieza. Asentar la tapa superior de canillas sin presionar en exceso para no aplastar la estructura aireada. Servir a temperatura de cava (14 °C - 16 °C).

> **Tip del Maestro.** La adición de la crema dividida en dos partes (una caliente para disolver el cacao y otra líquida muy fría al final) es el secreto de una ganache montada elástica y estable. Al no someter la totalidad de los glóbulos de grasa láctea a calor extremo, la crema fría añadida en crudo conserva intactas sus membranas proteicas originales, permitiendo que la ganache monte con un volumen superior, mayor ligereza al paladar y una resistencia térmica que evita el colapso a temperatura ambiente.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Praliné Crujiente de Avellana del Piamonte y Feuilletine (Praliné Noisette Craquant & Sel de Guérande)



Imagen ilustrativa

10	7 días	14 h	$63.20	$215
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Anhidra o grasa
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Doble textura: base untuosa sedosa de fruto seco caramelizado con suspensión crujiente de barquillo hojaldrado
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.22 (Matriz anhidra: 0% agua libre)
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Núcleo Crocante de Praliné

- 180 g Praliné de avellana puro al 60% (elaborado con avellanas tostadas a 150 °C caramelizadas en seco y refinadas a <20 mum)
- 60 g Chocolate con leche cobertura 38% atemperado a 29 °C
- 25 g Manteca de cacao pura derretida a 35 °C
- 60 g Pailleté Feuilletine (barquillo de crepa francesa crujiente quebrada)
- 2.5 g Flor de sal marina (Fleur de Sel o sal de grano Colima quebrada fina)

Módulo B: Crema Untuosa de Avellana Ligera

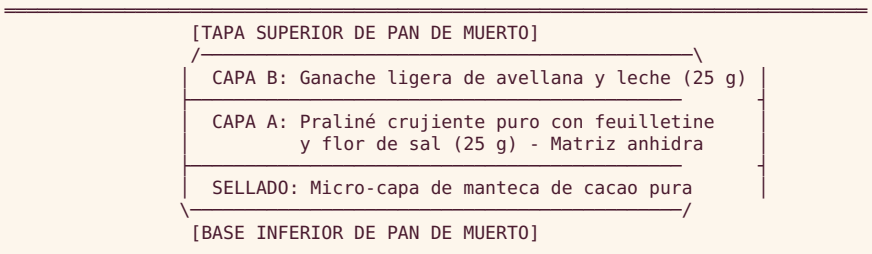
- 120 g Pasta pura de avellana tostada sin azúcar al 100%
- 60 g Chocolate blanco 32% derretido
- 60 g Crema de leche montada a pico medio (para airear en el momento del montaje)

Uso y venta · Para quien no quiere refrigerar: siete días de anaquel y crocante. Es la pieza de viaje y de caja de regalo.

Costo total por pieza: **$100.93** · mostrador $215 · encargo $195 · evento $175 · mayoreo $140 · caja de 6: **$1,290** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Praliné Crujiente de Avellana del Piamonte y Feuilletine · procedimiento

COMPOSICIÓN DE LA BARRERA Y RELLENO ANHIDRO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Formulación del Praliné Crujiente:** En un cuenco, mezclar el praliné de avellana al 60% con el chocolate con leche derretido y la manteca de cacao tibia. La temperatura de la mezcla debe estabilizarse entre 28 °C y 30 °C. Añadir el pailleté feuilletine y la flor de sal. Mezclar con espátula de goma con movimientos envolventes lentos para no triturar las escamas de barquillo en polvo.
2. **Elaboración de la Crema de Cobertura:** Emulsionar la pasta de avellana pura al 100% con el chocolate blanco derretido a 32 °C. Incorporar la crema de leche montada con movimientos suaves para obtener una textura cremosa espumosa.
3. **Montaje Estratificado:** Cortar el pan de muerto horizontalmente por el ecuador. Con una espátula acodada pequeña, extender 25 g del praliné crujiente (Módulo A) directamente sobre la base del pan, formando un disco crocante compacto. Con una manga pastelera provista de boquilla lisa de 12 mm, escudillar encima 25 g de la crema untuosa de avellana (Módulo B) cubriendo el disco crocante. Colocar la tapa superior del pan. Dejar reposar 20 minutos antes de consumir para que la manteca de cacao del crujiente cristalice, adquiriendo su rigidez característica al mordisco.

Tip del Maestro. El barquillo feuilletine es extremadamente higroscópico: si entra en contacto con la menor traza de agua o vapor, se vuelve blando y chicloso en menos de media hora. Al integrarlo en una matriz anhidra protegida por manteca de cacao derretida y chocolate, las escamas quedan impermeabilizadas por una película lipídica que conserva la textura crujiente intacta dentro del pan durante más de una semana.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con una semana	308	7 días	Todo, incluido mayoreo y envío
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gianduja de Cacao Blanco y Macadamia Tostada (Gianduja Fondante de Macadamia & Vanille)



Imagen ilustrativa

10	10 días	14 h	$74.48	$240
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Anhidra o grasa
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Pasta fundente termorreversible, viscosidad untuosa densa que funde a la temperatura corporal (36 °C)
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.20
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Pasta de Gianduja de Macadamia Artesanal

- 200 g Nueces de macadamia enteras crudas (seleccionadas de alto calibre)
- 120 g Azúcar glas 10X micro-tamizada
- 180 g Chocolate cobertura blanco puro 32% (manteca de cacao pura sin grasas vegetales hidrogenadas)
- 1 Vaina de vainilla natural abierta (semillas raspadas)
- 1.5 g Sal de mar en flor fina

Emulsión Untuosa de Manga

- 30 g Manteca de cacao pura desodorizada

Uso y venta · Pieza de regalo corporativo por excelencia: diez días de vida útil, sin frío y con nombre de lujo.

Costo total por pieza: **$113.46** · mostrador $240 · encargo $215 · evento $200 · mayoreo $160 · caja de 6: **$1,440** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gianduja de Cacao Blanco y Macadamia Tostada · procedimiento

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Tostado Térmico y Refinado de la Macadamia:** Extender las nueces de macadamia en una bandeja con tapete de silicón y hornear a 150 °C durante 18 a 20 minutos, volteando a la mitad, hasta lograr un tostado dorado homogéneo hasta el núcleo de la nuez. Dejar enfriar a 25 °C. Colocar las macadamias tostadas frías en un procesador de alimentos potente o refinadora de muelas de piedra junto con el azúcar glas, las semillas de vainilla y la sal. Procesar a velocidad alta durante 8 a 10 minutos: el calor por fricción mecánica liberará los aceites monoinsaturados naturales de la macadamia, transformando el polvo seco inicial en una pasta fluida, lisa y brillante.
2. **Fundido e Integración de Cobertura:** Derretir el chocolate blanco 32% y la manteca de cacao a 40 °C en baño maría o microondas a potencia media. Verter el chocolate derretido sobre la pasta fluida de macadamia y procesar durante 2 minutos más hasta obtener una emulsión líquida homogénea.
3. **Pre-Cristalización (Atemperado de la Gianduja):** Verter la mezcla sobre una mesa de mármol limpia y trabajarla con espátula bajando la temperatura a 25 °C para inducir la nucleación de cristales estables de manteca de cacao (βV). Recoger la gianduja y transferirla a un cuenco a 26 °C - 27 °C; cargar en manga pastelera con boquilla estriada de 12 mm antes de que solidifique por completo.
4. **Dosificación en el Pan:** Realizar dos incisiones en la parte inferior del pan de muerto o cortar transversalmente. Inyectar o escudillar 50 g de gianduja tibia cremosa dentro de cada pieza. Reposar durante 1 hora a 18 °C para que la gianduja asiente en una textura untuosa que no se desparrama pero funde de inmediato en boca.

Tip del Maestro. La nuez de macadamia contiene cerca de un 75% de lípidos naturales, el porcentaje más alto entre todos los frutos secos culinarios. Al procesarla en caliente, su viscosidad desciende notablemente; la adición de 30g de manteca de cacao pura es indispensable para aportar una red cristalina que proporcione estructura firme a temperatura ambiente (20 °C), evitando que la gianduja resulte excesivamente líquida y engrase la miga del pan.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con una semana	308	10 días	Todo, incluido mayoreo y envío
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cremoso de Chocolate con Leche 40% y Haba Tonka (Crémeux Lacté & Fève Tonka)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$46.90	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Textura de densidad intermedia entre ganache y crema inglesa cuajada; untuosidad sedosa con fusión lenta
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.81
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Base de Crema Inglesa Infusionada

- 150 ml Leche entera pasteurizada
- 150 ml Crema para batir (35% materia grasa)
- 1 Haba tonka entera (Dipteryx odorata, aprox. 1.2 g) rallada en microplane fino
- 60 g Yemas de huevo fresco (aprox. 3 yemas grandes)
- 30 g Azúcar blanca refinada
- 2.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 15 ml de agua fría

Fase de Chocolate

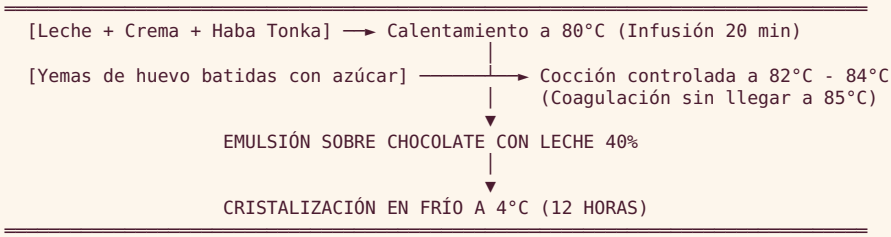
- 220 g Chocolate cobertura con leche 40% de cacao (de perfil caramelo y lácteo puro) en gotas
- 30 g Mantequilla sin sal a temperatura ambiente (20 °C)

Uso y venta · Carta de restaurante y mesa de postres. El haba tonka justifica el ticket sin subir el insumo.

Costo total por pieza: **$82.81** · mostrador $175 · encargo $160 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cremoso de Chocolate con Leche 40% y Haba Tonka · procedimiento

TERMODINÁMICA DE LA CREMA INGLESA BASE



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión Aromática de Haba Tonka:** En una cacerola, calentar la leche y la crema junto con el haba tonka recién rallada hasta que comience a humear (80 °C). Tapar la cacerola y dejar infusionar fuera del fuego durante 20 minutos para que los aceites esenciales de cumarina impregnen la fase grasa láctea.
2. **Cocción de la Crema Inglesa:** Batir enérgicamente las yemas de huevo con el azúcar en un tazón hasta blanquear ligeramente. Colar la leche infusionada caliente sobre las yemas batiendo constantemente. Regresar la mezcla a la cacerola y cocer a fuego medio-bajo, removiendo en forma de "8" con espátula de silicón hasta alcanzar 82 °C - 84 °C (punto de rosa o napa de cuchara). Retirar inmediatamente del fuego y disolver la gelatina hidratada. Bajo ninguna circunstancia superar los 85 °C para no cortar las proteínas del huevo.
3. **Emulsión del Cremoso:** Verter la crema inglesa caliente a través de un colador chino sobre el chocolate con leche en tres adiciones, emulsionando desde el centro hacia afuera con espátula. Cuando la emulsión descienda a 40 °C, incorporar los 30 g de mantequilla pomada. Procesar con túrmix de inmersión durante 2 minutos hasta lograr un brillo satinado y homogeneidad molecular.
4. **Cristalización y Montaje:** Cubrir con plástico film a piel y refrigerar a 4 °C durante 12 horas. Antes de rellenar, trabajar el cremoso brevemente con espátula para devolverle plasticidad. Cargar en manga pastelera con boquilla redonda lisa de 14 mm y escudillar 55 g por pieza en el centro del pan de muerto cortado.

> **Tip del Maestro.** El haba tonka contiene altas concentraciones de cumarina, un compuesto aromático con potencia olfativa veinte veces superior a la vainillina sintética. Ralla únicamente un máximo de 1 gramo por cada 300 ml de líquido: una dosis excesiva amarga la crema y satura los receptores del paladar con notas medicinales; en la proporción precisa, aporta un aroma cálido a almendra amarga, flor de cerezo y tabaco rubio que armoniza con la naranja del pan.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema Untuosa de Pistacho Siciliano y Sal de Colima (Crème Onctueuse de Pistache de Bronte)



Imagen ilustrativa

10	3 días	14 h	$73.12	$235
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Textura sedosa de crema espesa untuosa, no elástica, de alta palatabilidad con notas salinas de contraste
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.76
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Emulsión de Pistacho

- 120 g Pasta pura de pistacho verde al 100% sin aditivos (origen Bronte/ Sicilia o tostado suave no amargo)
- 140 g Chocolate cobertura blanco 32% picado fino
- 100 ml Crema para batir (35% materia grasa) [Fase 1: caliente]
- 2 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 12 ml de agua fría
- 140 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida muy fría (3 °C) [Fase 2: fría]
- 2 g Flor de sal de Colima quebrada fina en mortero

Módulo B: Tropezones Crocantes

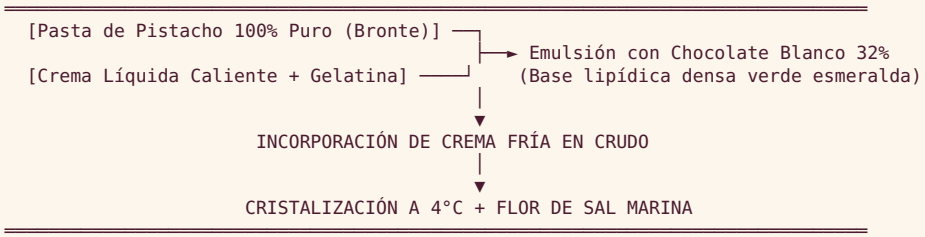
- 40 g Pistachos pelados tostados sin sal picados gruesos (para coronar el relleno)

Uso y venta · La pieza de foto. Alto insumo y alto precio: conviene producirla en tanda corta y venderla primero.

Costo total por pieza: **$111.95** · mostrador $235 · encargo $215 · evento $195 · mayoreo $155 · caja de 6: **$1,410** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Untuosa de Pistacho Siciliano y Sal de Colima · procedimiento

ARQUITECTURA DE LA EMULSIÓN DE PISTACHO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Disolución y Emulsión Primaria:** Calentar los 100 ml de crema (Fase 1) en una cacerola hasta alcanzar los 85 °C. Disolver la gelatina hidratada removiendo con varilla. En un cuenco alto, colocar el chocolate blanco picado junto con la pasta pura de pistacho verde al 100%. Verter la crema caliente sobre el chocolate y el pistacho en dos adiciones. Dejar reposar 1 minuto para fundir el chocolate y emulsionar con procesador de inmersión (túrmix) a baja velocidad sin incorporar aire.
2. **Estabilización en Frío:** Agregar los 140 ml de crema líquida muy fría (Fase 2) y la flor de sal de Colima. Continuar emulsionando con el procesador durante 60 segundos hasta lograr una crema homogénea de color verde oliva brillante. Tapar a piel con plástico film y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 8 horas.
3. **Aireación Ligera y Dosificación:** Pasar la crema fría al tazón de la batidora con batidor de globo y batir a velocidad media durante 90 a 120 segundos únicamente: la crema debe montar ligeramente adquiriendo cuerpo de manga pastelera sin llegar a secarse ni perder su textura untuosa. Cargar en manga con boquilla rizada de 12 mm.
4. **Montaje:** Cortar el pan de muerto horizontalmente. Escudillar 50 g de la crema untuosa de pistacho en forma de espiral sobre la base del pan. Espolvorear los 4 g de pistachos tostados picados gruesos sobre la crema para aportar una textura crocante al bocado. Colocar la tapa superior con las canillas azucaradas. Servir fresco a 15 °C.

Tip del Maestro. La pasta pura de pistacho 100% de calidad debe tener un color verde natural oscuro, nunca fosforescente: muchas pastas comerciales contienen extracto de almendra amarga y colorantes artificiales de clorofila sintética que distorsionan el sabor. Al trabajar con pistacho puro sin azúcar, el chocolate blanco 32% aporta la cantidad exacta de sacarosa y manteca de cacao necesarias para el equilibrio dulzor-grasa, mientras que la flor de sal de Colima actúa como un potenciador de sabor que corta el dulzor del chocolate blanco y eleva los matices terrosos del fruto seco.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	3 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Ganache de Cacao Ruby con Frambuesas Liofilizadas (Ganache Ruby Acidulée & Éclats de Framboise)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$58.70	$200
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión elástica densa con acidez cítrica natural y quiebre crujiente por inclusiones liofilizadas
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.77
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Ganache Emulsionada Ruby

- 240 g Cobertura de chocolate Ruby puro 34% (perfil ácido natural, sin colorantes añadidos)
- 120 g Crema para batir (35% materia grasa) líquida
- 40 g Puré concentrado de frambuesa sin semillas (100% fruta, tamizado fino)
- 20 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé)
- 2.5 g Gelatina neutra en polvo de 200Bloom hidratada en 15 ml de agua fría
- 25 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en pomada (20 °C)

Módulo B: Inclusiones Liofilizadas Crocantes

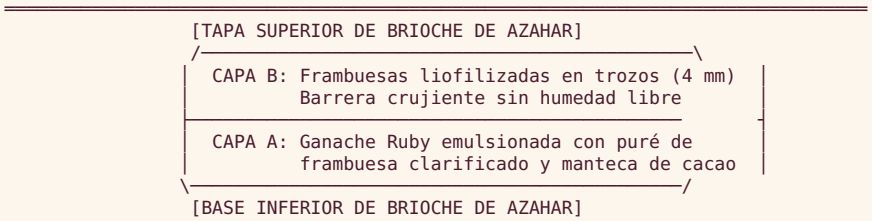
- 30 g Frambuesas enteras liofilizadas fragmentadas a cuchillo en dados de 3a4 mm

Uso y venta · Para la vitrina de color: el rosa natural del ruby no necesita colorante y se vende solo.

Costo total por pieza: **$95.92** · mostrador $200 · encargo $185 · evento $170 · mayoreo $135 · caja de 6: **$1,200** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Ganache de Cacao Ruby con Frambuesas Liofilizadas · procedimiento

ESTRATIFICACIÓN DE LA GANACHE RUBY



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión Ácida y Fusión de la Cobertura:** En una cacerola, mezclar la crema líquida con el puré concentrado de frambuesa y el jarabe de glucosa. Calentar a fuego medio hasta alcanzar 80 °C. Retirar del fuego, incorporar la masa de gelatina hidratada y mezclar con varilla hasta disolución total. Derretir parcialmente el chocolate Ruby a 36 °C en baño maría para evitar el choque térmico brusco (el cacao ruby es sensible al sobrecalentamiento por encima de 45 °C).
2. **Emulsión Elástica y Homogeneización:** Verter la mezcla caliente de crema y fruta sobre el chocolate Ruby en tres adiciones, realizando fricción circular vigorosa con espátula de silicón desde el centro hacia los bordes hasta formar un núcleo brillante y elástico. Cuando la emulsión descienda a 38 °C, añadir los 25 g de mantequilla en pomada. Introducir el procesador de inmersión manual (túrmix) sin levantar la campana para desgasificar microburbujas y refinar los glóbulos grasos durante 90 segundos.
3. **Cristalización a Temperatura de Conservación:** Cubrir a piel con película plástica y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 6 horas. La estructura adquirirá cuerpo plástico de manga sin necesidad de montado con varilla.
4. **Dosificación y Montaje:** Cargar la ganache fría en manga con boquilla lisa de 14 mm. Cortar el pan de muerto por el ecuador. Escudillar un cordón concéntrico generoso de 50 g de ganache Ruby sobre la base. Espolvorear 3 g de trozos de frambuesa liofilizada directamente sobre la ganache húmeda, presionando ligeramente para fijarlos antes de colocar la tapa azucarada del pan.

> **Tip del Maestro.** El chocolate Ruby posee un pH ligeramente más bajo (pH≈4. 8 -5. 2) que el chocolate blanco convencional debido a la acidificación controlada en el beneficio de las habas no fermentadas. El puré de frambuesa debe incorporarse tibio y en una dosis máxima del 10% respecto al total de la ganache: una acidez superior desestabiliza la caseína de la crema láctea provocando sinéresis (pérdida de agua libre), arruinando la emulsión en menos de 12 horas.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Trufa Suave de Chocolate Amargo al Mezcal Espadín (Truffe Fondante au Chocolat Noir 65% & Mezcal Fumé)



Imagen ilustrativa

10	3 días	14 h	$45.99	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Fusión fundente cremosa con notas de humo blanco, agave cocido y final amargo pronunciado
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.75
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Núcleo de Trufa Fundente de Mezcal

- 220 g Cobertura de chocolate negro 65% de origen (perfil balanceado entre madera y cacao tostado)
- 130 g Crema para batir (35% materia grasa) líquida
- 25 g Miel de agave pura artesanal (refuerzo aromático y estabilizador)
- 15 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG)
- 35 ml Mezcal artesanal Espadín joven (45 °GL, de notas herbales y ahumado en horno cónico de tierra)
- 1 g Sal de mar en flor fina

Rebozado Estructural

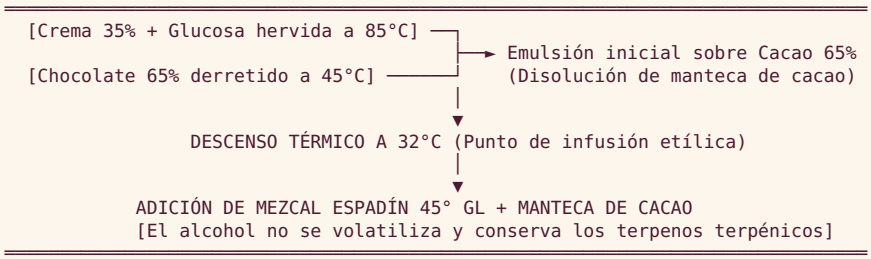
- 20 g Cacao amargo puro alcalinizado en polvo 22-24% MG (para espolvorear el corte interno)

Uso y venta · Pieza de autor con destilado mexicano. Encaja en carta de mezcalería y en regalo gourmet.

Costo total por pieza: **$81.81** · mostrador $175 · encargo $155 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Trufa Suave de Chocolate Amargo al Mezcal Espadín · procedimiento

EMULSIÓN DE AGAVE Y MATRIZ LIPÍDICA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Ganache de Cacao:** En una cacerola, llevar a hervor la crema junto con la miel de agave hasta los 85 °C. Picar el chocolate negro al 65% y fundir levemente a 45 °C. Verter la crema caliente sobre el chocolate en tres fases mezclando desde el núcleo con espátula de silicón hasta obtener una mezcla elástica brillante.
2. **Adición Controlada del Destilado (Paso crítico de evaporación):** Controlar con termómetro láser que la temperatura de la emulsión descienda a 32 °C - 34 °C. Verter el mezcal Espadín frío en hilo continuo junto con la mantequilla pomada y la sal marina. Si el mezcal se añade con la ganache a más de 40 °C, los alcoholes ligeros y los fenoles de humo del agave se evaporan instantáneamente, dejando únicamente un retrogusto amargo en lugar de perfume aromático. Pasar el procesador de inmersión durante 60 segundos manteniendo las aspas en el fondo.
3. **Cristalización Guiada:** Verter la trufa en una manga pastelera sin boquilla, cerrar con pinza y reposar en cámara fría a 12 °C - 14 °C durante 8 horas (la cristalización a temperatura de cava confiere mayor elasticidad que el choque a 4 °C).
4. **Montaje en el Pan de Muerto:** Cortar el pan horizontalmente. Con un colador fino, tamizar un velo de 2 g de cacao amargo sobre la miga de la base (actúa como barrera aromática y secante superficial). Cortar la punta de la manga a un diámetro de 14 mm y escudillar 50 g de trufa suave en un espiral regular. Colocar la tapa superior azucarada.

> **Tip del Maestro.** GL El etanol al 45 actúa como un disolvente orgánico que rompe la red cristalina de la manteca de cacao si se añade en dosis excesivas. La proporción máxima admisible en una trufa de corteza suave es del 8% al 9% del peso total de la fórmula. Esta cantidad otorga una sensación de calidez en garganta que contrasta con el agua de azahar de la brioche, sin provocar que la ganache se licúe a temperatura ambiente.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	3 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Praliné de Nuez Pecana Tostada y Jarabe de Arce (Praliné Noix de Pécan & Sirop d'Érable)



Imagen ilustrativa

10	5 días	14 h	$63.00	$215
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Anhidra o grasa
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Textura dual: praliné denso untuoso de molienda media con lágrimas de jarabe de arce caramelizado viscoso
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.38
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Praliné Artesanal de Nuez Pecana al 65%

- 220 g Mitades de nuez pecana norteña de cosecha limpia
- 110 g Azúcar refinada estándar (para caramelo en seco)
- 30 g Manteca de cacao pura desodorizada derretida a 35 °C
- 2 g Flor de sal marina fina

Módulo B: Gel de Caramelo de Arce Grado A

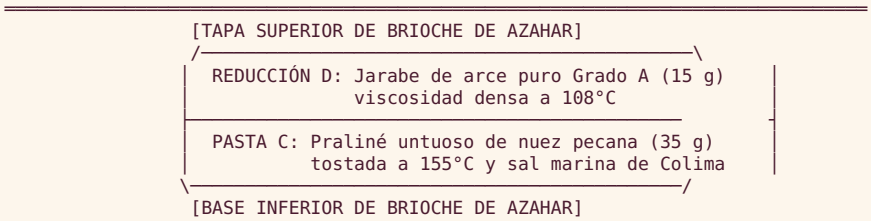
- 150 ml Jarabe de arce puro 100% (Pure Maple Syrup Grade A Dark)
- 1.5 g Pectina NH termoestable mezclada con 10 g de azúcar refinada
- 20 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG)

Uso y venta · Perfil norteño y anaquel largo. Buena para mayoreo a cafeterías y para canasta de temporada.

Costo total por pieza: **$102.56** · mostrador $215 · encargo $195 · evento $180 · mayoreo $145 · caja de 6: **$1,290** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Praliné de Nuez Pecana Tostada y Jarabe de Arce · procedimiento

COMPOSICIÓN DEL RELLENO DE NUEZ PECANA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Tostado y Caramelización de la Nuez Pecana:** Extender las nueces pecanas sobre charola con tapete microperforado y tostar a 155 °C durante 15 minutos exactos hasta que el núcleo de la nuez adquiera color canela y desprenda aceites aromáticos. En una cacerola de cobre o fondo grueso, hacer un caramelo en seco con los 110 g de azúcar hasta alcanzar 175 °C (color ámbar profundo). Verter las nueces tostadas calientes sobre el caramelo y mezclar con cuchara de madera cubriendo cada fruto. Volcar sobre tapete de silicón y dejar enfriar a temperatura ambiente.
2. **Refinado Mecánico del Praliné:** Romper la placa de nuez caramelizada en trozos y colocar en procesador de alimentos junto con la sal marina. Procesar a velocidad alta durante 6 minutos, deteniendo a intervalos de 2 minutos para no sobrecalentar el motor, hasta obtener una pasta fluida brillante con granulometría de 30 mum. Añadir la manteca de cacao derretida y homogeneizar 60 segundos. Cargar en manga pastelera con boquilla lisa de 10 mm.
3. **Concentración del Jarabe de Arce:** En una cacerola pequeña, calentar el jarabe de arce a 40 °C. Añadir la lluvia de pectina NH con azúcar batiendo con varilla batidora. Llevar a ebullición franca durante 2 minutos hasta alcanzar 104 °C - 106 °C. Retirar del fuego, incorporar los 20 g de mantequilla fría emulsionando con batidor. Enfriar a 25 °C (la mezcla tomará consistencia de caramelo toffee traslúcido elástico).
4. **Montaje:** Cortar el pan de muerto horizontalmente. Escudillar 35 g del praliné de nuez pecana en la base del pan formando una cama ancha. Dosificar 15 g del caramelo de arce en el centro de la cama de praliné. Cerrar con la tapa superior del pan.

Tip del Maestro. La nuez pecana posee una estructura lipídica rica en ácidos grasos poliinsaturados, lo que provoca que se enrancie y oxide rápidamente si se tuesta a temperaturas superiores a 165 °C. El tostado prolongado a 155 °C constante permite evaporar la humedad interna sin quemar los aceites de la nuez, generando un sabor tostado suave que complementa las notas amaderadas del jarabe de arce.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	308	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Caramelo Salado Suave al Toffee con Chocolate 55% (Toffee Mou à la Fleur de Sel & Chocolat Noir)



Imagen ilustrativa

10	5 días	14 h	$46.12	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Caramelo blando de cocción a temperatura controlada, no pegajoso en muelas, con corte limpio y emulsión estable
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.68
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Caramelo Toffee Base

- 180 g Azúcar blanca refinada pura
- 60 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé, anti-recristalizante)
- 180 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida
- 1 Vaina de vainilla natural (semillas raspadas)
- 3 g Flor de sal de Guérande o sal marina pura

Módulo B: Fase Lipídica de Chocolatería

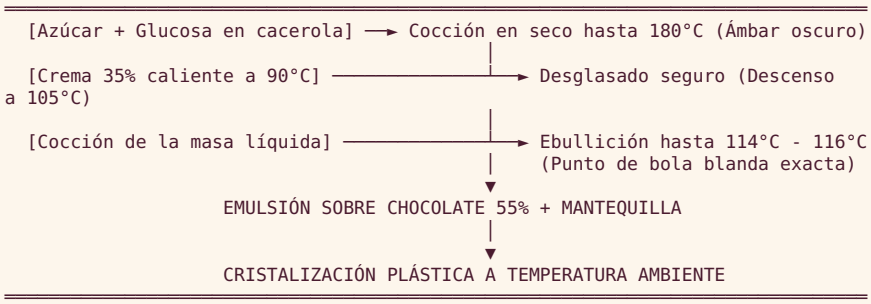
- 110 g Cobertura de chocolate negro 55% de cacao picado fino
- 70 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos (12 °C)

Uso y venta · El caramelo salado es el sabor más vendido de la década. Pieza de volumen seguro.

Costo total por pieza: **$81.95** · mostrador $175 · encargo $155 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Caramelo Salado Suave al Toffee con Chocolate 55% · procedimiento

CURVA TÉRMICA DE COCCIÓN DEL TOFFEE



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Desglasado del Caramelo:** En una cacerola, calentar la crema líquida con las semillas de vainilla hasta los 90 °C y reservar caliente al lado del fuego. En otra cacerola de cobre o acero de paredes altas, fundir el azúcar con el jarabe de glucosa a fuego medio sin remover con utensilios mecánicos, girando la olla con la mano, hasta obtener un caramelo homogéneo color ámbar oscuro profundo a 178 °C - 180 °C. Retirar del fuego y verter la crema caliente en tres tandas con extremo cuidado para evitar salpicaduras por desprendimiento violento de vapor (décuire le caramel). Batir con varilla de alambre largo.
2. **Cocción a Punto de Hebra/Bola Blanda:** Regresar la cacerola al fuego moderado e introducir el termómetro de sonda digital. Cocinar removiendo continuamente con espátula de silicón hasta alcanzar exactamente los 114 °C - 116 °C. El control milimétrico de esta temperatura determina que el caramelo no resulte líquido ni duro como una roca al enfriarse.
3. **Emulsión del Cacao y Enfriamiento Plástico:** Retirar del fuego y dejar descender la temperatura a 80 °C. Añadir el chocolate negro al 55% en gotas y la flor de sal; mezclar hasta fundir el cacao por completo en el toffee. Cuando la mezcla alcance los 45 °C, agregar los 70 g de mantequilla fría en cubos. Procesar con túrmix de inmersión durante 2 minutos hasta lograr una emulsión brillante, espesa y sin grasa flotante.
4. **Reposo y Dosificación:** Dejar reposar la crema de caramelo a temperatura ambiente (18 °C - 20 °C) durante 4 horas hasta que tome cuerpo de pomada densa. Cargar en manga pastelera con boquilla redonda de 12 mm y dosificar 50 a 55 g por pieza en el interior del pan de muerto cortado.

> **Tip del Maestro.** La presencia de jarabe de glucosa en el inicio de la cocción altera la cinética de cristalización de la sacarosa, inhibiendo la formación de cristales grandes que provocarían una textura arenosa (azucaramiento). Al finalizar con la adición de mantequilla fría a 45 °C emulsionada con procesador, los glóbulos grasos lácteos encapsulan el jarabe de caramelo logrando que el relleno sea maleable y se corte limpio sin adherirse a los dientes.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	308	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Chantilly de Chocolate Rubio (Dulcey) y Avellana Garapiñada (Chantilly Dulcey 32% & Noisettes Caramélisées)



Imagen ilustrativa

10	36 h	14 h	$52.31	$190
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Chocolatería, pralinés y frutos secos
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión batida de volumen aireado ligero con notas de galleta horneada, leche tostada y mantequilla quemada
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.80
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Chantilly Montada de Chocolate Rubio (Dulcey)

- 150 ml Crema para batir (35% materia grasa) [Fase 1: para hervir]
- 20 g Jarabe de glucosa neutro
- 2 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 12 ml de agua fría
- 180 g Chocolate rubio caramelizado 32% (tipo Dulcey en gotas)
- 260 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida muy fría (3 °C) [Fase 2: para incorporar en crudo]
- 1 g Sal marina fina

Módulo B: Avellanas Garapiñadas Artesanales

- 60 g Avellanas enteras tostadas peladas
- 40 g Azúcar refinada
- 15 ml Agua desmineralizada
- 5 g Mantequilla sin sal (para separar las avellanas al final)

Uso y venta · Novedad con nombre reconocible. Sirve para renovar la carta sin cambiar de técnica.

Costo total por pieza: **$88.82** · mostrador $190 · encargo $170 · evento $155 · mayoreo $125 · caja de 6: **$1,140** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Chantilly de Chocolate Rubio · procedimiento

REACCIÓN DE MAILLARD EN EL CACAO BLANCO

```
[Chocolate Blanco 32% sometido a calor lento (110°C / 40 min)]
(Caramelización de la lactosa y aminoácidos lácteos: Tono rubio galleta)
                              |
                              ▼
[Emulsión en Crema 35% caliente + Gelatina 200 Bloom]
                              |
                              ▼
[Maduración en frío a 4°C (12 horas) + Montado a velocidad media]
                              |
                              ▼
[Inclusión de Avellanas Garapiñadas en la base del pan]
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Garapiñado de Avellanas:** En una sartén de cobre o acero, colocar el azúcar y el agua hasta hervir a 110 °C. Añadir las avellanas tostadas y remover continuamente con cuchara de madera a fuego medio. El azúcar cristalizará primero en blanco sobre las avellanas (sablage); continuar removiendo sin parar hasta que el azúcar se funda de nuevo y caramelice envolviendo cada fruto con una costra dorada brillante (160 °C). Retirar del fuego, añadir los 5 g de mantequilla, volcar sobre tapete de silicón y separar las avellanas rápidamente con dos tenedores antes de que enfríen. Picar grueso una vez frías.
2. **Elaboración de la Base de Chocolate Rubio:** Calentar los 150 ml de crema (Fase 1) con la glucosa hasta los 85 °C. Disolver la gelatina hidratada. Derretir el chocolate rubio Dulcey a 40 °C. Verter la crema caliente en tres adiciones sobre el chocolate rubio realizando movimientos envolventes lentos hasta obtener una emulsión lisa de color caramelo claro.
3. **Estabilización Líquida y Maduración:** Incorporar la sal marina y los 260 ml de crema fría líquida (Fase 2) en hilo fino batiendo con espátula. Procesar con túrmix de inmersión durante 60 segundos sin incorporar aire. Cubrir a piel con plástico film y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 12 horas obligatorias.
4. **Montado y Servicio:** Colocar la mezcla fría en el tazón de la batidora planetaria y batir con batidor de globo a velocidad media hasta obtener una consistencia de chantilly sedosa con picos firmes estables. Cargar en manga pastelera con boquilla tipo Saint-Honoré o boquilla rizada de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente. Distribuir 6 g de avellanas garapiñadas picadas en la base del pan y escudillar 50 g de la chantilly de chocolate rubio encima en ondas regulares. Colocar la tapa superior azucarada.

Tip del Maestro. El chocolate rubio Dulcey se obtiene mediante una reacción de Maillard forzada sobre los sólidos lácteos del chocolate blanco (lactosa y proteínas de la leche reaccionan bajo calor lento a 110 °C adquiriendo color rubio y notas a sablé bretón). Esta caramelización reduce su capacidad emulsionante natural; por ello, es indispensable respetar las 12 horas completas de maduración en refrigeración a 4 °C para que los cristales de grasa láctea y manteca de cacao se reorganicen antes del batido, asegurando que la chantilly monte con volumen esponjoso sin riesgo de cortarse. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE I: RELLENOS DE CHOCOLATERÍA, PRALINÉS & FRUTOS SECOS (FÓRMULAS 1 A 10) N o. Formulació n Técnica de Relleno Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquímica Temperatura de Servicio Vida Útil / Conservación 1 Ganache Montada 70% & Naranja Confitada Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión bifásica aireada 14 °C - 16 °C 48 h a 4 °C - 6 °C 2 Praliné Crujiente Avellana & Feuilletine Brioch e de Azahar Maestr a Matriz anhidra (0% agua) 18 °C - 20 °C 7 días en seco a 20 °C 3 Gianduja Fundente de Macadamia 32% Brioch e de Azahar Maestr a Pasta refinada grasa pura 16 °C - 18 °C 10 días en seco a 18 °C 4 Cremoso de Chocolate con Leche & Tonka Brioch e de Azahar Maestr a Crema inglesa emulsionada 12 °C - 14 °C 48 h a 4 °C - 6 °C 5 Crema Untuosa de Pistacho de Bronte Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión con chocolate blanco 12 °C - 15 °C 72 h a 4 °C - 6 °C 6 Ganache Ruby 34% & Frambuesa Liofilizada Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión ácida estabilizada 12 °C - 14 °C 48 h a 4 °C - 6 °C 7 Trufa Suave al Cacao 65% & Mezcal Espadín Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión con etanol al 45° GL 14 °C - 16 °C 72 h a 4 °C - 6 °C 8 Praliné de Nuez Pecana & Jarabe de Arce Brioch e de Azahar Maestr a Praliné denso + Gel de arce 18 °C - 20 °C 5 días a 18 °C - 20 °C 9 Caramelo Toffee Salado & Cacao 55% Brioch e de Azahar Maestr a Azúcar cocida a 115 °C 16 °C - 18 °C 5 días a 4 °C / 72 h seco 10 Chantilly Dulcey 32% & Avellana Garapiñada Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión caramelizada batida 10 °C - 12 °C 36 h a 4 °C - 6 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	36 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 9

Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas

Cremas pasteleras, diplomáticas, mousselines, quesos de autor y natas. El bloque más barato de insumo y el más exigente de operación: casi todo se consume en 24 a 48 horas y obliga a producir de madrugada.

#	Fórmula	Matriz	Anaquel	Cámara	Dificultad	Insumos	Costo	Mostrador
11	Crema Diplomática Clásica de Vainilla de…	L	36 h	14 h	Intermedio	$48.51	$84.23	$180
12	Mousse Cocida de Queso Mascarpone y Café…	L	2 días	14 h	Intermedio	$49.42	$85.25	$180
13	Crema Pastelera de Maíz Dulce y Vainilla	L	36 h	14 h	Intermedio	$39.70	$74.44	$160
14	Cheesecake de Queso de Cabra Cenizo con Miel…	L	3 días	14 h	Intermedio	$47.68	$83.32	$175
15	Crema de Nata Montada Artesanal y Canela de…	L	24 h	14 h	Fácil	$42.51	$77.57	$165
16	Dulce de Leche de Cabra Envinado al Ron Añejo	L	7 días	14 h	Intermedio	$47.59	$83.22	$175
17	Cremoso de Queso Brie y Nueces Garapiñadas al…	E	2 días	14 h	Intermedio	$60.59	$101.36	$215
18	Crema Mousseline Tradicional de Vainilla…	L	2 días	14 h	Intermedio	$49.30	$85.11	$180
19	Chantilly de Nata Criolla y Cardamomo Verde	L	24 h	14 h	Fácil	$42.77	$77.85	$165
20	Crema Catalana Quemada al Azúcar Mascabado	L	4 h	14 h	Avanzado	$35.03	$77.71	$165

Costo y precio por unidad de venta. Matriz: A anhidra · E emulsión estabilizada · L láctea o proteica · G gel de pectina · M masa fermentada · C costra, baño o ensamble. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «cámara», las horas de retardo en frío que ocupa un lugar de tu charola. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Crema Diplomática Clásica de Vainilla de Papantla (Crème Diplomate à la Vanille de Papantla Grand Cru)



Imagen ilustrativa

10	36 h	14 h	$48.51	$180
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión coloidal aireada, textura sedosa de mousse densa que sostiene corte limpio sin perder volumen por presión mecánica
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.84
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Crema Pastelera Base de Vainilla de Papantla

- 320 ml Leche entera pasteurizada fresca
- 80 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida (aporta triglicéridos lácteos para textura aterciopelada)
- 2 Vainas enteras de vainilla de Papantla beneficiadas al sol (perfil aromático rico en vainillina natural y notas de ciruela pasa; abiertas y raspadas)
- 80 g Yemas de huevo fresco pasteurizado (aprox. 4 yemas grandes)
- 85 g Azúcar blanca refinada
- 32 g Almidón de maíz modificado (Maizena o almidón de maíz refinado tamizado)
- 4 g Gelatina neutra en polvo de 200Bloom hidratada en 24 ml de agua fría
- 35 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) cortada en dados fríos (12 °C)

Módulo B: Aligeramiento Graso Aireado

- 200 ml Crema para batir (35% materia grasa) muy fría (3 °C) montada a pico suave/medio

Uso y venta · La crema clásica bien hecha: la que compra quien desconfía de los rellenos de autor.

Costo total por pieza: **$84.23** · mostrador $180 · encargo $160 · evento $150 · mayoreo $120 · caja de 6: **$1,080** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Diplomática Clásica de Vainilla de Papantla · procedimiento

CINÉTICA ESTRUCTURAL DE LA CREMA DIPLOMÁTICA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE A: CREMA PASTELERA BASE (Cocción a 85°C)
[Leche + Vainilla Papantla + Yemas + Azúcar + Almidón de maíz modificado]
                              │
                              ▼
FASE B: ESTABILIZACIÓN HIDROCOLOIDE (Descenso térmico a 60°C)
[Disolución de Gelatina 200 Bloom + Mantequilla fría a 45°C]
                              │
                              ▼
FASE C: ENFRIAMIENTO CONTROLADO A 20°C - 22°C (Alisado con batidor)
                              │
                              ▼
FASE D: EMULSIÓN AIREADA FINAL
[Incorporación envolvente de Crema 35% montada a pico medio (firmeza elástica)]
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Extracción Aromática:** En una cacerola de fondo grueso, colocar la leche entera, los 80 ml de crema y las semillas raspadas junto con las vainas de vainilla de Papantla. Llevar a 85 °C. Retirar del fuego, tapar herméticamente y dejar infusionar durante 30 minutos para que la vainillina y los fenoles aromáticos pasen a la fase grasa láctea.
2. **Gelatinización del Almidón y Pasteurización del Huevo:** En un cuenco, batir las yemas de huevo con el azúcar refinada hasta que la mezcla comience a perder el tono amarillo intenso. Incorporar el almidón de maíz tamizado batiendo hasta disolución total sin grumos. Retirar las vainas de vainilla de la leche infusionada, volver a calentar hasta ebullición incipiente y verter un tercio sobre la mezcla de yemas batiendo enérgicamente para temperar. Regresar la mezcla completa a la cacerola a fuego medio-alto, batiendo continuamente con varilla de acero tocando esquinas y fondo. Mantener ebullición franca durante 1 minuto completo (alcanzando 84 °C - 86 °C): esta cocción es indispensable para desnaturalizar la amilasa residual de la yema (que licuaría la crema con el tiempo) y gelatinizar los gránulos de amilopectina.
3. **Emulsión de Mantequilla y Enfriamiento Guiado:** Retirar del fuego. Incorporar la masa de gelatina hidratada removiendo hasta disolver. Dejar descender la temperatura a 45 °C e integrar los 35 g de mantequilla fría en cubos, emulsionando con varilla hasta que se funda por completo. Verter la crema sobre una bandeja plana de acero inoxidable, cubrir con plástico film en contacto directo (a piel) y enfriar en abatidor o refrigerador hasta que alcance 20 °C - 22 °C.
4. **Aligeramiento con Crema Montada (La Fase Diplomática):** Pasar la crema pastelera atemperada a un cuenco y batir vigorosamente con varilla durante 20 segundos para romper la red de gelatina y devolverle plasticidad sedosa. Montar los 200 ml de crema fría en la batidora planetaria hasta pico medio (consistencia de espuma firme pero elástica, no a punto chantilly rígido). Incorporar un tercio de la crema montada a la crema pastelera con varilla para igualar densidades. Añadir los dos tercios restantes con espátula de goma realizando movimientos envolventes lentos desde el fondo hacia arriba para no expulsar el aire atrapado.
5. **Montaje:** Cargar la crema diplomática en manga pastelera con boquilla redonda lisa de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente por el tercio superior. Escudillar 55 g de crema diplomática en copos esféricos regulares cubriendo la base. Asentar la tapa superior de canillas azucaradas. Servir a 6 °C - 8 °C.

> **Tip del Maestro.** El error más frecuente al elaborar crema diplomática es incorporar la crema batida cuando la pastelera base está demasiado fría (<15 °C) o demasiado caliente (>26 °C). Si está por debajo de 15 °C, la gelatina ya habrá cuajado y formará grumos gelatinosos indisolubles; si supera los 26 °C, el calor residual fundirá los glóbulos grasos de la crema montada, licuando la preparación. La temperatura termométrica de integración debe ser de exactamente 20 °C - 22 °C.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	36 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Mousse Cocida de Queso Mascarpone y Café Espresso (Mousse Cuite au Mascarpone & Réduction de Café d'Altiplano)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$49.42	$180
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Mousse láctea compacta de alta cohesión grasa, untuosidad densa tipo postre tiramisú con balance de acidez láctica y amargor tostado
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.80
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Base de Pasta Bomba y Mascarpone

- 250 g Queso Mascarpone fresco de alta calidad (42% a 45% materia grasa total)
- 70 g Yemas de huevo pasteurizado (aprox. 3.5 yemas)
- 75 g Azúcar blanca refinada
- 25 ml Agua pura (para el almíbar)
- 3.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 20 ml de agua fría
- 180 ml Crema para batir (35% materia grasa) montada a pico suave

Módulo B: Reducción Concentrada de Café de Altura

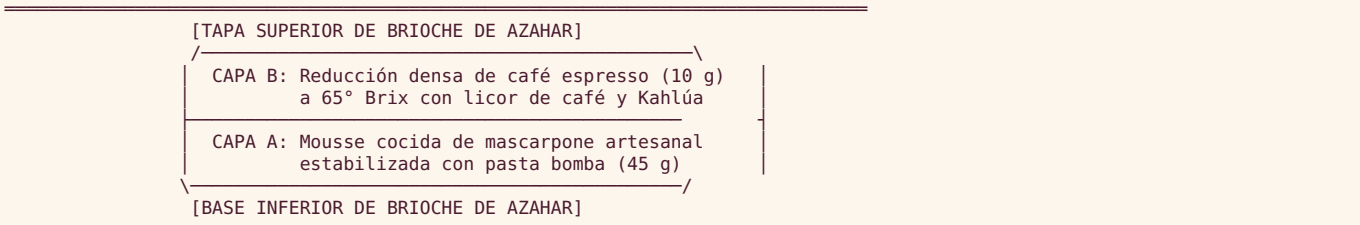
- 100 ml Café espresso doble recién extraído de tueste medio-oscuro (grano de Coatepec o Pluma Hidalgo)
- 40 g Azúcar mascabado fino
- 15 ml Licor de café de caña o Kahlúa
- 1.5 g Pectina NH termoestable (para espesar la reducción a textura de jarabe de gota lenta)

Uso y venta · Tiramisú en pan de muerto. Pieza de café de especialidad y de desayuno de oficina.

Costo total por pieza: **$85.25** · mostrador $180 · encargo $165 · evento $150 · mayoreo $120 · caja de 6: **$1,080** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Mousse Cocida de Queso Mascarpone y Café Espresso · procedimiento

ARQUITECTURA DEL RELLENO DE MASCARPONE Y CAFÉ



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Reducción de Café Espresso:** En una cacerola pequeña, calentar el café espresso con el licor a 40 °C. Añadir en forma de lluvia el azúcar mascabado previamente mezclado con la pectina NH. Llevar a ebullición franca durante 2 minutos completos hasta que el jarabe reduzca y espese a textura de caramelo fluido (104 °C). Enfriar a 20 °C y reservar en mamila pastelera dosificadora.
2. **Pasteurización de Yemas (Pasta Bomba Segura):** En un cazo, cocer los 75 g de azúcar con los 25 ml de agua hasta alcanzar 118 °C - 120 °C (punto de bola blanda). Simultáneamente, comenzar a batir las yemas de huevo en la batidora planetaria a velocidad media. Al alcanzar el almíbar los 118 °C, verterlo en hilo continuo sobre las yemas en movimiento por el borde del tazón, evitando que toque las varillas de alambre. Añadir la masa de gelatina hidratada directamente sobre las yemas calientes: el calor residual fundirá la gelatina instantáneamente. Continuar batiendo a velocidad alta hasta que la pasta bomba enfríe a 28 °C - 30 °C, triplicando su volumen en una espuma densa y clara.
3. **Emulsión del Mascarpone:** En un cuenco aparte, atemperar el queso mascarpone a 18 °C y alisarlo con una espátula de goma con movimientos suaves (nunca batir el mascarpone en exceso con máquina, ya que su alto tenor graso se separa con facilidad en suero y mantequilla). Incorporar un tercio de la pasta bomba al mascarpone con varilla para flexibilizar la grasa. Integrar el resto de la pasta bomba con espátula de silicón. Finalmente, incorporar la crema de leche montada a pico suave con movimientos envolventes lentos.
4. **Montaje Estratificado:** Cortar el pan de muerto por la mitad. Escudillar 45 g de la mousse de mascarpone con boquilla lisa de 14 mm en la base del pan. Con la mamila dosificadora, inyectar 10 g de la reducción de café espresso en el centro de la mousse, permitiendo que el café repose como un corazón líquido que no se mezcla con el queso. Tapar con la cúpula de canillas azucaradas y refrigerar durante 1 hora antes de servir.

Tip del Maestro. El queso mascarpone es una crema acidificada y coagulada por calor con más del 80% de extracto seco graso en fase láctea. Su red de glóbulos grasos es sumamente frágil al corte mecánico: batirlo con batidora eléctrica a alta velocidad rompe la emulsión en menos de 15 segundos transformándolo en un líquido granuloso. El mascarpone debe trabajarse siempre a mano con espátula de silicona, realizando movimientos de presión envolvente corta para conservarlo liso y estable.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema Pastelera de Maíz Dulce y Vainilla (Crème Pâtissière au Maïs Doux & Beurre Noisette)



Imagen ilustrativa

10	36 h	14 h	$39.70	$160
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Crema densa con masticación suave, textura rica en almidones naturales de elote tierno, sabor lácteo con notas a campo dulce y avellana tostada
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.83
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Extracción de Leche de Maíz

- 250 g Granos de elote tierno dulce crudo (maíz amarillo criollo o elote blanco tierno de grano lechoso)
- 300 ml Leche entera pasteurizada fresca

Módulo B: Cocción y Emulsión

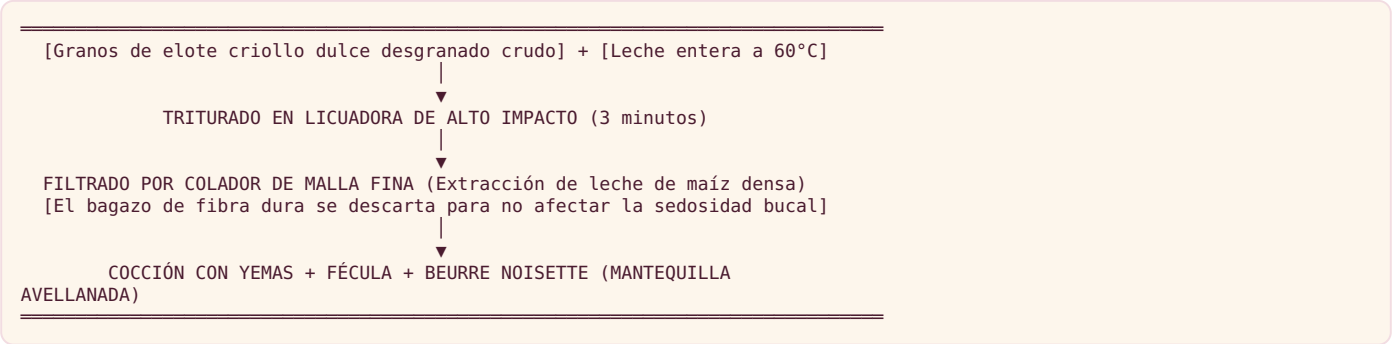
- 1 Vaina de vainilla natural abierta (semillas raspadas)
- 70 g Yemas de huevo pasteurizado (aprox. 3.5 yemas)
- 80 g Azúcar blanca refinada
- 28 g Almidón de maíz refinado (Maizena)
- 2 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 12 ml de agua fría
- 40 g Mantequilla sin sal tostada a punto avellana (Beurre Noisette clarificado tibio)
- 1 g Sal marina fina

Uso y venta · Sabor mexicano reconocible y barato de insumo. Candidata a pieza de volumen de la casa.

Costo total por pieza: **$74.44** · mostrador $160 · encargo $145 · evento $130 · mayoreo $105 · caja de 6: **$960** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Pastelera de Maíz Dulce y Vainilla · procedimiento

EXTRACCIÓN DEL ALMIDÓN DEL ELOTE TIERNO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Molienda y Filtrado de la Leche de Maíz:** Colocar los granos de elote crudo junto con la leche entera en una licuadora de alta potencia. Triturar a velocidad máxima durante 3 minutos completos hasta pulverizar la pulpa de los granos. Pasar la mezcla a través de un colador de malla fina prensando fuertemente con la base de un cucharón para extraer todo el líquido lechoso cargado con los almidones naturales y azúcares del maíz. Descartar el bagazo seco de celulosa restante (deben obtenerse aproximadamente 400 g netos de leche de maíz líquida).
2. **Preparación del Beurre Noisette (Mantequilla Avellanada):** En una cacerola pequeña, derretir 55 g de mantequilla a fuego medio. Cocinar hasta que la espuma blanca desaparezca y los sólidos lácteos (caseína) decanten en el fondo adquiriendo un color marrón avellana dorado tostado y aroma a nuez (140 °C). Colar por gasa fina para retirar sedimentos negros quemados; pesar exactamente 40 g de beurre noisette líquido tibio.
3. **Cocción de la Crema Pastelera de Elote:** En una cacerola, verter la leche de maíz filtrada con las semillas de vainilla y calentar hasta que comience a humear (75 °C). En un cuenco, batir las yemas de huevo con el azúcar y la sal marina; incorporar el almidón de maíz hasta lograr una pasta homogénea. Temperar la mezcla vertiendo un tercio de la leche de maíz caliente sobre las yemas sin dejar de batir. Regresar la preparación a la cacerola y cocinar a fuego medio batiendo constantemente con varilla de alambre. El almidón natural del maíz sumado al almidón de maíz modificado gelifica con gran rapidez: al primer hervor, bajar a fuego suave y cocinar batiendo intensamente durante 90 segundos continuos para asegurar que el sabor a harina cruda desaparezca por completo.
4. **Acabado y Enfriamiento:** Retirar del fuego. Añadir la gelatina hidratada y batir para disolver. Incorporar el beurre noisette tibio en hilo continuo batiendo enérgicamente para emulsionar la grasa tostada dentro de la crema de maíz. Verter la crema sobre una bandeja limpia, tapar a piel con plástico film y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 3 horas hasta que enfríe por completo.
5. **Montaje:** Alisar la crema fría en un cuenco con batidor de alambre durante 15 segundos para devolverle textura plástica sedosa. Cargar en manga pastelera con boquilla estriada de 12 mm y escudillar 55 g por pieza en el interior del pan de muerto cortado.

> **Tip del Maestro.** El grano de elote fresco contiene una proporción significativa de almidón nativo y sacarosa libre. Si la leche de maíz se calienta sin mover continuamente desde el fondo, el almidón de maíz crudo precipita y se quema contra el metal de la cacerola en menos de 20 segundos, aportando un sabor ahumado quemado indeseado. Utiliza un batidor de globo de varillas gruesas y mantén una fricción constante en el fondo durante toda la curva de cocción.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	36 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cheesecake de Queso de Cabra Cenizo con Miel de Azahar (Crème Fondante de Chèvre Cendré & Miel de Fleurs d'Oranger)



Imagen ilustrativa

10	3 días	14 h	$47.68	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión untuosa y densa con acidez caprina madura, notas minerales de carbón vegetal mitigadas por el dulzor floral del néctar de azahar
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.79
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Base de Quesos Emulsionada

- 140 g Queso de cabra tipo rulo o pirámide con ceniza vegetal madurado (retirar la piel exterior gruesa de moho blanco y conservar la franja gris ceniza interior; peso neto limpio)
- 180 g Queso crema tipo Philadelphia original (34% materia grasa, a temperatura ambiente de 20 °C)
- 90 g Miel pura de flor de azahar de colmena (miel monofloral líquida de color ámbar claro)
- 1.5 g Flor de sal de Colima quebrada fina
- 3 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 18 ml de agua fría

Módulo B: Fase de Aligeramiento

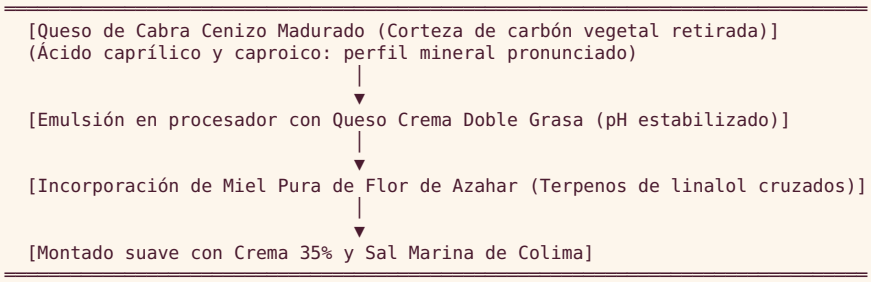
- 120 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida muy fría (3 °C) montada a pico suave

Uso y venta · Para la carta salada-dulce. Buena en maridaje y en mesa de quesos de Día de Muertos.

Costo total por pieza: **$83.32** · mostrador $175 · encargo $160 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cheesecake de Queso de Cabra Cenizo con Miel de Azahar · procedimiento

EQUILIBRIO DE ACIDEZ CAPRINA Y DULZOR BOTÁNICO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación y Afinado de los Quesos:** Retirar con un cuchillo afilado la corteza externa rugosa del queso de cabra, conservando el núcleo blanco cremoso y la capa de carbón vegetal que aporta notas minerales terrosas. Colocar el queso de cabra limpio junto con el queso crema a temperatura ambiente en el vaso de un procesador de alimentos o robot de cocina. Procesar a velocidad media durante 2 minutos continuos raspando los laterales con espátula, hasta obtener una masa homogénea completamente lisa sin grumos de pasta caprina.
2. **Disolución de Miel y Gelatina:** En una cacerola pequeña, calentar suavemente 40 g de la miel de azahar hasta los 60 °C. Retirar del fuego y disolver la gelatina hidratada removiendo con cuchara. Verter la miel tibia con gelatina sobre el resto de la miel fría e incorporar la flor de sal de Colima.
3. **Emulsión de la Base de Cheesecake:** Con el procesador en marcha a velocidad baja, verter la miel con gelatina sobre la mezcla de quesos en un hilo fino constante. Procesar durante 60 segundos hasta lograr una crema untuosa con brillo satinado y color marfil grisáceo muy pálido. Trasvasar la mezcla a un cuenco amplio y dejar descender la temperatura a 20 °C.
4. **Integración Aérea:** Montar los 120 ml de crema fría a pico suave (textura semi-batida que forma ondas sin quebrar). Incorporar la crema montada a la mezcla de queso y miel en dos tandas con movimientos envolventes lentos para no perder volumen. Tapar a piel y reposar en refrigeración a 4 °C durante 2 horas antes de dosificar (la gelatina fijará la textura en una consistencia untuosa de mousse densa).
5. **Montaje:** Cortar el pan de muerto horizontalmente. Cargar la crema en manga con boquilla rizada de 14 mm. Escudillar 50 a 55 g de cheesecake de cabra cenizo en espiral regular sobre la base del pan. Si se desea un realce visual, dejar caer un hilo de 3 g de miel de azahar fresca sobre la crema antes de cerrar con la tapa de canillas. Servir fresco a 10 °C - 12 °C.

Tip del Maestro. El queso de cabra artesanal puro contiene un tenor elevado de ácidos grasos de cadena media (ácido caproico, caprílico y cáprico) que pueden resultar abrumadores si se emplea al 100%. La combinación proporcional con queso crema doble grasa (45% cabra / 55% queso crema vaca) amortigua el choque ácido y aporta la fase lipídica neutra necesaria para que la miel de azahar exprese sus monoterpenos florales, logrando un equilibrio entre la acidez láctica madura y la masa azucarada del pan.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	3 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema de Nata Montada Artesanal y Canela de Ceilán (Crème de Nata Fraîche Émulsionnée & Cannelle de Ceylan)



Imagen ilustrativa

10	24 h	14 h	$42.51	$165
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión montada ultra-aireada de grasa láctea pura de rancho, textura fundente inmediata en boca con liberación rápida de compuestos aromáticos
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.85
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Base de Nata Pura Calibrada

- 320 g Nata artesanal pura de rancho pasteurizada (obtenida de leche entera hervida y descremada en frío, con aproximadamente 48% a 52% de materia grasa láctea natural)
- 100 ml Leche entera pasteurizada muy fría (2 °C, para estandarizar la densidad grasa al 38% - 40%)

Saborizantes y Estabilización Osmótica

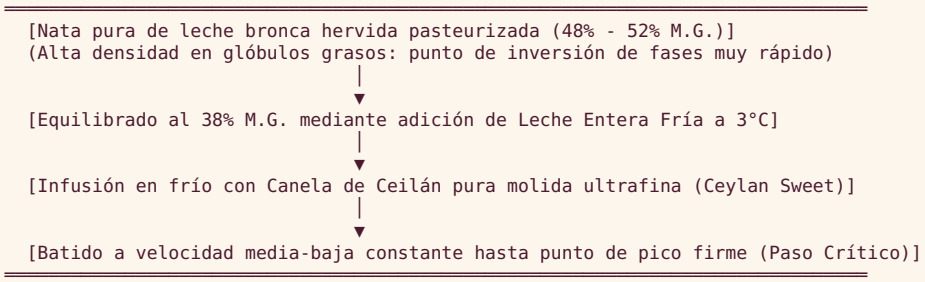
- 70 g Azúcar glas 10X micro-tamizada (se disuelve en frío sin fricción de cristales)
- 3 g Canela de Ceilán pura (Cinnamomum verum) molida en frío (color canela claro, corteza dulce no picante)
- 1 Vaina de vainilla natural (semillas raspadas)
- 1.5 g Estabilizante natural para nata (a base de almidón modificado y carragenato vegetal) o 2 g de gelatina neutra disuelta en 10 ml de leche caliente

Uso y venta · La nata montada es lo que pide el cliente tradicional. Vida útil corta: sólo contra pedido.

Costo total por pieza: **$77.57** · mostrador $165 · encargo $150 · evento $135 · mayoreo $110 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema de Nata Montada Artesanal y Canela de Ceilán · procedimiento

REOLOGÍA DE LA NATA BRONCA PASTEURIZADA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Calibración Grasa de la Nata de Rancho (Paso crítico de emulsión):** La nata pura de rancho suele contener más de un 50% de materia grasa, lo que provoca que se convierta en mantequilla en menos de 60 segundos de batido mecánico. Colocar la nata artesanal fría en un cuenco e incorporar los 100 ml de leche entera fría removiendo con espátula de goma para estandarizar el tenor graso al 38% - 40% de materia grasa, rango óptimo para montar aire de forma estable.
2. **Infusión y Maceración en Frío:** Tamizar el azúcar glas junto con la canela de Ceilán molida fina y el estabilizante natural sobre la nata calibrada. Añadir las semillas de vainilla raspadas. Mezclar suavemente con varilla de mano durante 30 segundos para disolver la sacarosa y los aceites aromáticos de cinamaldehído en la fase láctea. Tapar herméticamente y reposar en refrigeración a 2 °C - 3 °C durante 2 horas antes del batido.
3. **Técnica de Montado en Batidora Planetaria:** Enfriar el tazón de acero inoxidable y el batidor de globo en el congelador durante 15 minutos antes de iniciar. Verter la nata infusionada fría en el tazón. Iniciar el batido a velocidad media-baja constante (velocidad 4 en escala de 10): no utilizar velocidad alta, ya que el impacto violento rompe las membranas de los glóbulos grasos antes de atrapar las burbujas de aire, provocando que la grasa expulse el suero (desuerado). Monitorear visualmente: en 2 a 3 minutos, la nata pasará de estado líquido espeso a formar surcos firmes y definidos que sostienen un pico redondeado que no cae al levantar el globo. Detener inmediatamente el motor.
4. **Montaje:** Cargar la nata montada con canela en manga pastelera con boquilla estriada grande de 16 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente por la mitad con cuchillo de sierra largo. Escudillar 50 g de nata montada en rosetones generosos cubriendo la base del pan. Colocar la tapa superior azucarada con extrema delicadeza para no comprimir la red de aire lácteo. Servir de inmediato o mantener en refrigeración estricta a 3 °C hasta el consumo.

Tip del Maestro. Utiliza estrictamente Canela de Ceilán (Cinnamomum verum) y descarta la canela Cassia común (Cinnamomum cassia): la canela Cassia contiene altas concentraciones de cumarina y aceites astringentes ásperos que colorean la nata de un tono grisáceo oscuro y saturan la grasa láctea con un sabor amargo y picante en lengua. La auténtica canela de Ceilán posee una corteza suave rica en eugenol dulce que aporta un perfume floral delicado y un color marfil tostado que ensalza la pureza de la nata de rancho. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE II: RELLENOS LÁCTEOS, QUESOS DE AUTOR & CREMAS PASTELERAS (FÓRMULAS 11 A 15) No. Formulació n Técnica de Relleno Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquímic a Temperatura de Servicio Vida Útil / Conservación 11 Crema Diplomática de Vainilla de Papantla Brioche de Azahar Maestr a Emulsión aligerada con gelatina 6 °C - 8 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 12 Mousse Cocida de Mascarpone y Café Brioche de Azahar Maestr a Pasta bomba + Queso graso (45%) 6 °C - 8 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 13 Pastelera de Maíz Dulce & Beurre Noisette Brioche de Azahar Maestr a Almidón de maíz nativo y fécula 8 °C - 10 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 14 Cheesecake Cabra Cenizo & Miel de Azahar Brioche de Azahar Maestr a Emulsión de queso maduro y crema 10 °C - 12 °C 72 h a 3 °C - 5 °C 15 Nata Montada Artesanal & Canela Ceilán Brioche de Azahar Maestr a Emulsión de grasa láctea (38%) 4 °C - 6 °C 24 h a 2 °C - 4 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	24 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Dulce de Leche de Cabra Envinado al Ron Añejo (Confiture de Lait de Chèvre & Rhum Vieux)



Imagen ilustrativa

10	7 días	14 h	$47.59	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Fluido viscoelástico no newtoniano, punto de hebra blanda con corte nítido y fluidez lenta que no desborda bajo la presión del bocado
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.72 (matriz hipertónica protectora de la miga)
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Reducción Láctea Caramelizada

- 1,000 ml Leche fresca de cabra entera no homogeneizada (acidez titulable ≤16 °Dornic)
- 280 g Azúcar blanca refinada pura
- 60 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé, previene recristalización de lactosa)
- 0.8 g Bicarbonato de sodio grado reactivo/alimentario (regulador de pH a ≈6.8 para acelerar la reacción de Maillard sin cuajar proteínas)
- 1 Vaina de vainilla de Papantla abierta longitudinalmente

Módulo B: Envinado y Emulsión Grasa

- 35 ml Ron añejo caribeño o mexicano de barrica de roble (40 °GL, notas de vainilla, tabaco y madera)
- 40 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en cubos fríos (14 °C)
- 1.5 g Flor de sal marina

Uso y venta · La cajeta envinada vende sola en el mostrador. Anaquel largo y costo bajo: pieza de margen.

Costo total por pieza: **$83.22** · mostrador $175 · encargo $160 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Dulce de Leche de Cabra Envinado al Ron Añejo · procedimiento

CONCENTRACIÓN CINÉTICA DEL DULCE DE CABRA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
[Leche bronca de cabra + Azúcar + Glucosa + Bicarbonato de sodio (0.5 g)]
Cocción a fuego lento en cazo de cobre hasta 68° Brix (105°C - 106°C)
                              │
                              ▼
REDUCCIÓN TÉRMICA A 40°C (Evaporación controlada de agua libre)
                              │
                              ▼
EMULSIÓN FINAL CON RON AÑEJO 40° GL + MANTEQUILLA FRÍA A 14°C
[La grasa láctea añadida en frío homogeniza la textura y corta la adherencia dental]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Neutralización y Cocción Inicial:** En un cazo de cobre sin estañar o acero inoxidable de fondo triple, verter la leche de cabra, el azúcar, la glucosa, las semillas y vaina de vainilla, y el bicarbonato de sodio disuelto en 10 ml de agua. Llevar a ebullición suave a fuego medio removiendo con pala de madera en movimientos circulares continuos. El bicarbonato evitará que la caseína caprina flocule por acidez térmica y aportará los iones necesarios para caramelizar la lactosa.
2. **Evaporación y Concentración a Grados Brix:** Reducir a fuego bajo durante aproximadamente 75 a 90 minutos, pasando una espátula de silicón por el fondo cada minuto para impedir adhesiones. La mezcla pasará de un color marfil claro a un tono avellana oscuro satinado. Brix Monitorear con refractómetro hasta alcanzar 68 (o verificar con termómetro digital a 105 °C - 106 °C en punto de hebra blanda fluida).
3. **Envinado y Emulsión Estabilizadora:** Retirar del fuego y colar por malla de acero para retirar la vaina y posibles grumos lácteos. Dejar descender la temperatura a 50 °C. Incorporar la flor de sal, el ron añejo en hilo continuo batiendo con varilla de mano (a esta temperatura el alcohol se amalgama sin que se evaporen los ésteres de madera), y finalmente los dados de mantequilla fría. Procesar con túrmix de inmersión durante 90 segundos a baja velocidad para micronizar los glóbulos grasos y aportar brillo de espejo.
4. **Cristalización y Montaje:** Dejar enfriar a temperatura ambiente tapado con film a piel y transferir a manga pastelera con boquilla redonda lisa de 12 mm. Cortar el pan de muerto por el ecuador. Escudillar 55 g de dulce de leche envinado en espiral regular sobre la base. Cerrar con la tapa de canillas azucaradas.

> **Tip del Maestro.** La leche de cabra contiene una mayor proporción de ácidos grasos volátiles de cadena corta (ácido caproico y caprílico) que la leche de vaca, lo que le otorga su perfil salvaje característico. El secreto técnico radica en la adición de mantequilla de vaca al 82% en frío al final de la cocción: sus triglicéridos neutros encapsulan las moléculas caprinas más punzantes, redondeando el sabor con un final lácteo dulce que armoniza con los taninos del ron añejo.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con una semana	308	7 días	Todo, incluido mayoreo y envío
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cremoso de Queso Brie y Nueces Garapiñadas al Romero (Crémeux de Brie AOP & Noix Caramélisées au Romarin)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$60.59	$215
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión untuosa y suave de fusión rápida en paladar, con acidez láctica madura, corteza de setas noble y tropezones crocantes herbáceos
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.81
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Cremoso Fundente de Queso Brie

- 180 g Queso Brie francés maduro AOP (retirar la corteza blanca exterior con cuchillo frío; peso neto limpio de pasta interior)
- 120 g Cobertura de chocolate blanco 32% manteca de cacao pura (actúa como estructurante cristalino y amortiguador salino)
- 140 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida
- 2.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 15 ml de agua fría
- 1 g Pimienta blanca molida ultrafina

Módulo B: Nueces Garapiñadas al Romero Fresco

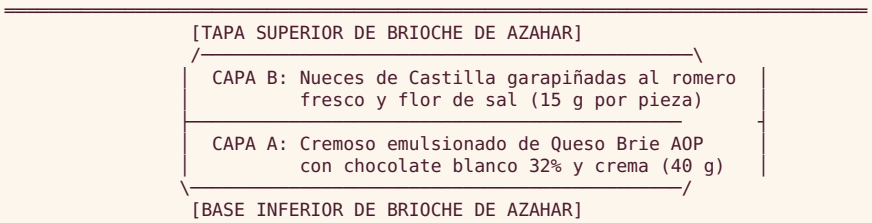
- 100 g Nueces de Castilla (Juglans regia) peladas en mitades
- 60 g Azúcar blanca refinada
- 20 ml Agua desmineralizada
- 2 g Agujas de romero fresco picadas en micro-brunoise (menos de 1 mm)
- 1.5 g Flor de sal marina

Uso y venta · Pieza de maridaje con vino. Encargo de evento más que vitrina.

Costo total por pieza: **$101.36** · mostrador $215 · encargo $195 · evento $175 · mayoreo $140 · caja de 6: **$1,290** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cremoso de Queso Brie y Nueces Garapiñadas al Romero · procedimiento

ARQUITECTURA DEL CREMOSO DE BRIE



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Garapiñado Botánico de Nueces:** En una sartén de acero, cocer el azúcar con el agua hasta 114 °C. Añadir las nueces de Castilla y remover vigorosamente con cuchara de madera a fuego medio. El azúcar cristalizará en arenilla blanca sobre las nueces (sablage). Continuar mezclando sin detenerse hasta que la sacarosa se refunde caramelizándose en una capa dorada crujiente (160 °C). En el último segundo antes de retirar del fuego, arrojar el romero fresco picado y la flor de sal: el calor del caramelo liberará el pineno y alcanfor del romero fijándolo en la costra dulce. Volcar sobre tapete de silicón, separar las nueces y picar grueso una vez frías.
2. **Fusión y Emulsión del Queso Brie:** En un recipiente alto, colocar el chocolate blanco picado junto con la pasta limpia del queso Brie atemperado a 20 °C. Calentar la crema líquida con la pimienta blanca en una cacerola hasta alcanzar 80 °C. Disolver la masa de gelatina hidratada. Verter la crema caliente sobre el chocolate blanco y el queso Brie. Dejar reposar 90 segundos para que el calor funda los lípidos del queso y la manteca de cacao.
3. **Homogeneización a Alta Cizalla:** Procesar con túrmix de inmersión manteniendo las aspas en el fondo durante 2 minutos continuos, hasta obtener una emulsión lisa, elástica y brillante, libre de trazas de corteza o grasa libre. Cubrir con plástico film a piel y reposar en cámara frigorífica a 4 °C durante un mínimo de 6 horas para que la manteca de cacao cristalice la textura.
4. **Montaje:** Cortar el pan de muerto horizontalmente. Trabajar el cremoso de Brie con espátula brevemente y cargar en manga con boquilla lisa de 12 mm. Escudillar 40 g de cremoso de Brie en la base del pan y distribuir 15 g de las nueces garapiñadas al romero encima. Cerrar con la tapa superior azucarada.

Tip del Maestro. El queso Brie posee un perfil aromático dominado por metilcetonas y compuestos azufrados suaves aportados por el afinado con Penicillium camemberti. Si se emulsiona únicamente con crema láctea, el relleno carece de sostén estructural al corte. La adición de chocolate blanco al 32% no endulza en exceso la preparación, sino que introduce manteca de cacao en cristales beta estables, logrando un cremoso firme en manga que funde a 35 °C al contacto con el calor bucal.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema Mousseline Tradicional de Vainilla Bourbon (Crème Mousseline Légère à la Vanille Bourbon)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$49.30	$180
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Estructura de espuma emulsionada grasa de alta resistencia mecánica, corte limpio arquitectónico que sostiene piezas pesadas sin vencerse
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.79
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Crema Pastelera Base Consistente

- 350 ml Leche entera pasteurizada fresca
- 2 Vainas de vainilla Bourbon de Madagascar (abiertas y raspadas)
- 80 g Yemas de huevo fresco (aprox. 4 yemas)
- 90 g Azúcar blanca refinada
- 38 g Almidón de maíz refinado (Maizena, tamizado fino)
- 40 g Mantequilla sin sal [Tanda 1: para incorporar en caliente]

Módulo B: Fase de Emulsión Aireada en Frío

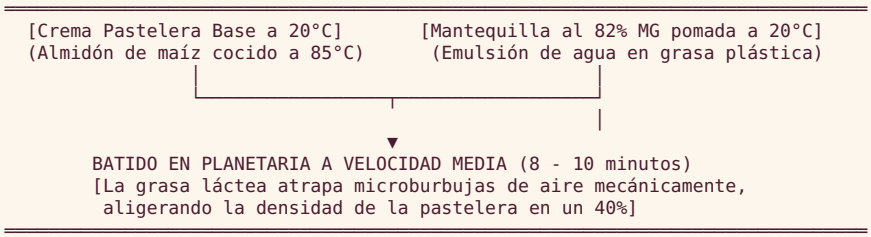
- 140 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en textura pomada estricta a 20 °C [Tanda 2: para montar]

Uso y venta · Pastelería clásica francesa. Es la pieza que demuestra oficio ante un cliente que sabe.

Costo total por pieza: **$85.11** · mostrador $180 · encargo $165 · evento $150 · mayoreo $120 · caja de 6: **$1,080** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Mousseline Tradicional de Vainilla Bourbon · procedimiento

CINÉTICA DE FORMACIÓN DE LA MOUSSELINE



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Cocción Firme:** Calentar la leche con las semillas y vainas de vainilla Bourbon hasta 85 °C. Tapar y dejar infusionar 20 minutos. Blanquear las yemas con el azúcar refinada e incorporar el almidón de maíz hasta formar una pasta lisa. Retirar las vainas, calentar la leche a ebullición y verter un tercio sobre las yemas batiendo para temperar. Regresar a la cacerola a fuego medio y cocinar batiendo intensamente con varilla. Mantener ebullición franca durante 90 segundos completos para activar el almidón y lograr una pastelera densa.
2. **Primera Incorporación Grasa y Enfriamiento:** Retirar del fuego, dejar caer la temperatura a 55 °C y batir los 40 g de mantequilla (Tanda 1) hasta fundirla e integrarla. Volcar la crema sobre una charola amplia, filmar a piel y dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que alcance con termómetro digital exactamente 20 °C.
3. **El Montado de la Mousseline (Paso crítico de equilibrio térmico):** Verificar que la mantequilla de la Tanda 2 esté pomada plástica a 20 °C (si está fría cortará la crema; si está fundida la volverá líquida). Colocar la crema pastelera a 20 °C en el tazón de la batidora planetaria provisto de pala o globo y batir a velocidad media 1 minuto para alisarla. Cambiar a accesorio globo e incorporar la mantequilla pomada en 4 tandas sucesivas, batiendo a velocidad media-alta. Continuar el batido durante 8 a 10 minutos ininterrumpidos: la mezcla duplicará su volumen, cambiará de color amarillo huevo a marfil pálido y desarrollará una estructura espumosa sedosa pero rígida.
4. **Montaje:** Cargar la mousseline en manga pastelera con boquilla rizada francesa de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente y escudillar 55 g de crema mousseline en rosetones altos y definidos. Colocar la tapa superior azucarada. Servir entre 10 °C y 12 °C.

Tip del Maestro. La igualdad estricta de temperatura (20 °C) entre la crema pastelera y la mantequilla de montado es la ley termodinámica de la mousseline. Si la pastelera está a 15 °C y la mantequilla a 22 °C, el choque térmico cristaliza prematuramente los triglicéridos formando micro-grumos grasos (efecto cortado). Si esto sucede, calienta las paredes del tazón durante 5 segundos con un soplete culinario mientras la batidora sigue girando: la grasa se reincorporará de inmediato en una emulsión sedosa.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Chantilly de Nata Criolla y Cardamomo Verde (Chantilly de Nata Pure & Cardamome Verte d'Inde)



Imagen ilustrativa

10	24 h	14 h	$42.77	$165
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión batida de aireación etérea, ligereza inmediata con retrogusto persistente a eucalipto dulce, alcanfor y resina floral
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.85
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Nata Aromática Infusionada

- 420 ml Crema para batir (35% materia grasa pura de leche de vaca) muy fría
- 8 g Vainas enteras de cardamomo verde (Elettaria cardamomum, de vaina verde intensa, machacadas en mortero para exponer las semillas negras)

Módulo B: Saborización y Estructura

- 65 g Azúcar glas 10X micro-tamizada
- 1.5 g Estabilizante profesional para nata o 2.5 g de gelatina neutra (200Bloom) disuelta en 15 ml de crema caliente
- 1 Vaina de vainilla natural raspada (opcional, aporta base redonda)

Uso y venta · Delicada y muy perfumada. Producir poco y vender el mismo día.

Costo total por pieza: **$77.85** · mostrador $165 · encargo $150 · evento $135 · mayoreo $110 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Chantilly de Nata Criolla y Cardamomo Verde · procedimiento

INFUSIÓN LIPÍDICA EN FRÍO DEL CARDAMOMO

```
[Vainas de cardamomo verde machacadas] + [Crema 35% MG líquida a 4°C]
                              |
                              ▼
REPOSO HERMÉTICO EN FRÍO DURANTE 24 HORAS (Maceración pasiva a 4°C)
[Los monoterpenos (acetato de terpenilo y cineol) se fijan en los lípidos
 sin extraer taninos amargos que se liberarían con calor]
                              |
                              ▼
FILTRADO POR COLADOR CHINO FINO + TAMIZADO DE AZÚCAR GLAS 10X
                              |
                              ▼
MONTADO A VELOCIDAD MEDIA HASTA PICO SEDOSO FIRME
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración Pasiva en Frío (Paso crítico de extracción terpénica):** Romper las vainas de cardamomo verde en un mortero golpeando suavemente para fisurar la cáscara externa y liberar las semillas interiores sin triturarlas en polvo. Colocar las vainas machacadas en un recipiente de vidrio junto con la crema líquida muy fría. Tapar herméticamente y refrigerar a 3 °C - 4 °C durante un mínimo estricto de 24 horas. La maceración en frío extrae el acetato de alfa-terpenilo y el cineol (compuestos frescos y cítricos) sin disolver los polifenoles astringentes que amargarían la crema si se hirviera.
2. **Filtrado y Acondicionamiento:** Pasar la crema aromatizada por un colador fino de acero presionando levemente para recuperar la totalidad del volumen lácteo. Descartar las vainas y semillas. Mezclar el azúcar glas tamizada con el estabilizante y añadir a la crema fría, removiendo con varilla de mano hasta disolución completa.
3. **Montado a Velocidad Controlada:** Enfriar el tazón de la batidora planetaria durante 15 minutos en congelador. Verter la crema con cardamomo y batir a velocidad media continua (velocidad 4 de 10). Al cabo de 2.5 a 3 minutos, la crema tomará cuerpo formando surcos que se sostienen sin caer. Detener la marcha en cuanto alcance pico firme y elástico: sobrebatir desestabilizará la emulsión expulsando suero lácteo.
4. **Montaje:** Cargar de inmediato en manga pastelera con boquilla estriada grande de 16 mm. Cortar el pan de muerto por la mitad y escudillar 50 g de chantilly de cardamomo en una espiral voluminosa. Colocar la tapa azucarada con canillas con suavidad para no desinflar la red de aire. Servir fría a 4 °C.

> **Tip del Maestro.** El cardamomo verde hervido en caliente libera notas a jabón y eucaliptol pesado que saturan el paladar y chocan con el agua de azahar del pan. La maceración en frío a 4 °C durante 24 horas permite que la fase lipídica de la crema actúe como un solvente selectivo, disolviendo únicamente las fracciones aromáticas florales y cítricas más nobles, logrando una chantilly con un perfume limpio que limpia la grasa bucal.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	24 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema Catalana Quemada al Azúcar Mascabado (Crème Brûlée Catalane au Sucre Muscovado)



Imagen ilustrativa

10	4 h	14 h	$35.03	$165
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Lácteos, quesos de autor y cremas clásicas
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Crema densa y sedosa cocida con almidón y yema, combinada con un disco de caramelo vítreo quebradizo interior que cruje en cada mordida
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.82
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Crema Pastelera Catalana

- 360 ml Leche entera fresca
- 40 ml Crema para batir (35% materia grasa)
- Piel de 1 limón amarillo (solo flavedo, sin albedo blanco amargo)
- 1 Rama de canela de Ceilán entera partida
- 85 g Yemas de huevo pasteurizado (aprox. 4 yemas grandes)
- 90 g Azúcar blanca refinada
- 32 g Almidón de maíz refinado (Maizena)
- 3 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 18 ml de agua fría
- 25 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG)

Módulo B: Cristal de Quemado

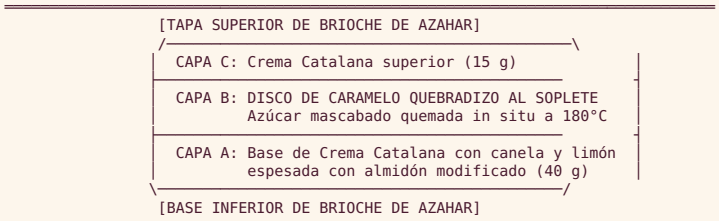
- 80 g Azúcar mascabado fino o azúcar moreno de caña pura (para caramelizar con soplete)

Uso y venta · Espectáculo de mesa: el quemado se hace delante del cliente. Sólo para servicio en sitio.

Costo total por pieza: **$77.71** · mostrador $165 · encargo $150 · evento $135 · mayoreo $110 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Catalana Quemada al Azúcar Mascabado · procedimiento

ESTRUCTURA DEL RELLENO DE CREMA CATALANA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión Cítrica y Especiada:** En una cacerola, verter la leche, la crema, la rama de canela quebrada y la piel de limón amarillo. Calentar hasta 85 °C. Tapar y dejar reposar durante 25 minutos. Colar para retirar aromatizantes sólidos.
2. **Cocción y Espesado:** Blanquear las yemas con el azúcar refinada e incorporar el almidón de maíz batiendo hasta disolver grumos. Calentar nuevamente la leche colada hasta romper el hervor y verter sobre las yemas batiendo enérgicamente. Regresar la mezcla a la cacerola y cocer a fuego medio-alto batiendo sin pausa durante 1 minuto tras el hervor, alcanzando 84 °C - 85 °C para cuajar la crema en textura untuosa densa. Retirar del fuego, disolver la gelatina hidratada e integrar los 25 g de mantequilla. Verter en charola plana, filmar a piel y refrigerar a 4 °C durante 3 horas.
3. Técnica de Quemado del Disco Crocante Interior (Paso crítico de servicio): Cortar el pan de muerto horizontalmente. Alisar la crema catalana fría con varilla y escudillar 40 g de crema formando una plancha plana en la base del pan con espátula acodada. Espolvorear 8 g de azúcar mascabado en una capa homogénea cubriendo toda la superficie de la crema hasta los bordes. Con un soplete pastelero de llama azul media a una distancia de 8 cm, aplicar calor en círculos rápidos caramelizando el azúcar hasta formar una costra burbujeante color ámbar oscuro profundo (180 °C). Dejar enfriar 2 minutos: el caramelo fundido cristalizará en una lámina de vidrio crocante rígida.
4. **Cierre:** Escudillar 15 g adicionales de crema catalana fría sobre la costra de caramelo quemado (actúa como colchón amortiguador para que la tapa del pan se adhiera sin quebrar el vidrio de caramelo antes de morder). Asentar la tapa con canillas azucaradas y servir de inmediato.

Tip del Maestro. Si aplicas el soplete directamente sobre el azúcar con la llama demasiado cerca, quemarás los cristales superficiales en carbón amargo antes de que se funda la base del azúcar, y calentarás la crema subyacente provocando que se licúe. Mantén el soplete a 8cm de distancia con movimiento continuo de muñeca: el calor radiante derretirá el azúcar en una lámina de caramelo uniforme que adquiere el punto crujiente característico sin recalentar el relleno lácteo. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE II: RELLENOS LÁCTEOS, QUESOS DE AUTOR & CREMAS PASTELERAS (FÓRMULAS 11 A 20) No. Formulació n Técnica de Relleno Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquímica Temperatura de Servicio Vida Útil / Conservación 11 Crema Diplomática de Vainilla de Papantla Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión aligerada con gelatina 6 °C - 8 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 12 Mousse Cocida de Mascarpone y Café Brioch e de Azahar Maestr a Pasta bomba + Queso graso (45%) 6 °C - 8 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 13 Pastelera de Maíz Dulce & Beurre Noisette Brioch e de Azahar Maestr a Almidón de maíz nativo y fécula 8 °C - 10 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 14 Cheesecak e Cabra Cenizo & Miel de Azahar Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión de queso maduro y crema 10 °C - 12 °C 72 h a 3 °C - 5 °C 15 Nata Montada Artesanal & Canela Ceilán Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión de grasa láctea (38%) 4 °C - 6 °C 24 h a 2 °C - 4 °C 16 Dulce de Leche de Cabra al Ron Añejo Brioch e de Azahar Maestr a Concentración a Brix 68 18 °C - 20 °C 7 días seco / 21 d a 4 °C 17 Cremoso de Queso Brie & Nueces al Romero Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión queso + Chocolate blanco 10 °C - 12 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 18 Crema Mousseline Vainilla Bourbon Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión grasa aireada (20 °C) 10 °C - 12 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 19 Chantilly de Nata Criolla & Cardamomo Brioch e de Azahar Maestr a Maceración lipídica en frío 2 °C - 4 °C 24 h a 2 °C - 4 °C 20 Crema Catalana Quemada al Mascabado Brioch e de Azahar Maestr a Almidón + Disco vítreo de caramelo Inmediato post-quemado 4 horas máx. tras soplete

PLAN DE PRODUCCIÓN

El mismo día	308	4 h	Servicio en sitio y vitrina del día
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 10

Frutales, cítricos, especias e infusiones

Curds, compotas termoestables, mermeladas y cremas infusionadas. Acidez que corta el dulzor del pan y, en los geles de pectina, la posibilidad de producir una semana antes del pico.

#	Fórmula	Matriz	Anaquel	Cámara	Dificultad	Insumos	Costo	Mostrador
21	Curd Aterciopelado de Maracuyá y Chocolate…	E	2 días	14 h	Intermedio	$44.80	$80.48	$170
22	Compota Confitada de Guayaba Rosa con Canela	G	5 días	14 h	Fácil	$33.81	$69.75	$150
23	Crema Diplomática de Té Verde Matcha y Yuzu	L	36 h	14 h	Intermedio	$48.37	$84.45	$180
24	Crema de Limón Amarillo	L	24 h	14 h	Avanzado	$38.10	$82.64	$175
25	Mermelada Termoestable de Higo Negro y Vino…	G	7 días	14 h	Intermedio	$57.13	$95.66	$200
26	Ganache de Infusión de Lavanda Francesa y…	E	2 días	14 h	Intermedio	$50.80	$89.93	$190
27	Cremoso de Mango Ataulfo y Jengibre Confitado	E	2 días	14 h	Intermedio	$40.48	$75.68	$160
28	Compota Rústica de Frutos Rojos al Romero…	G	5 días	14 h	Fácil	$43.92	$80.98	$170
29	Crema Pastelera de Horchata Tradicional y…	L	36 h	14 h	Intermedio	$37.35	$72.21	$155
30	Curd de Mandarina Criolla y Reducción de Flor…	E	2 días	14 h	Intermedio	$37.27	$72.12	$155

Costo y precio por unidad de venta. Matriz: A anhidra · E emulsión estabilizada · L láctea o proteica · G gel de pectina · M masa fermentada · C costra, baño o ensamble. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «cámara», las horas de retardo en frío que ocupa un lugar de tu charola. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Curd Aterciopelado de Maracuyá y Chocolate Blanco (Crémeux de Fruit de la Passion & Chocolat Blanc 32%)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$44.80	$170
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Gel cremoso de fluidez media-alta, elástico, con acidez punzante (pH ≈3.4) equilibrada por la manteca de cacao láctea
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.81
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Base Ácida Cuajada

- 160 g Puré de maracuyá / fruta de la pasión 100% sin semillas (acidez natural sin azúcares añadidos)
- 120 g Huevos frescos pasteurizados enteros
- 40 g Yemas de huevo pasteurizado
- 110 g Azúcar blanca refinada
- 3 g Gelatina neutra en polvo de 200Bloom hidratada en 18 ml de agua fría

Módulo B: Fase Lipídica de Estructuración

- 130 g Cobertura de chocolate blanco 32% (manteca de cacao pura) en gotas
- 70 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos (10 °C)

Uso y venta · Acidez tropical que corta el dulzor del pan. Pieza de verano fuera de temporada.

Costo total por pieza: **$80.48** · mostrador $170 · encargo $155 · evento $140 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,020** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Curd Aterciopelado de Maracuyá y Chocolate Blanco · procedimiento

EMULSIÓN CINÉTICA DE CURD ÁCIDO CON CHOCOLATE

```
═══════════════════════════════════════════════════════════
  [Puré de maracuyá 100% puro + Huevos + Yemas + Azúcar]
  Cocción a baño maría / fuego inductivo suave hasta 82°C - 84°C
                                  │
                                  ▼
  COAGULACIÓN Y PASTEURIZACIÓN (Desnaturalización controlada de albúmina)
                                  │
                                  ▼
  INCORPORACIÓN DE GELATINA 200 BLOOM + DESCENSO TÉRMICO A 45°C
                                  │
                                  ▼
  EMULSIÓN A ALTA CIZALLA SOBRE CHOCOLATE BLANCO 32% + MANTEQUILLA
FRÍA
  [La manteca de cacao encapsula las micelas ácidas impidiendo la sinéresis]
═══════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción Ácida y Cuajado:** En un cuenco de acero inoxidable, mezclar el puré de maracuyá con los huevos enteros, las yemas y el azúcar con varilla de mano. Cocer a baño maría o fuego directo inductivo muy bajo removiendo sin pausa con espátula de silicón hasta alcanzar 82 °C - 84 °C (punto de rosa o napa ligera). El ácido cítrico acelera la coagulación térmica ovina; no superar los 85 °C para evitar que los huevos tomen textura de tortilla dulce.
2. **Hidratación y Descenso Térmico:** Retirar del fuego y disolver de inmediato la masa de gelatina previamente hidratada. Colar por tamiz fino de malla metálica sobre el chocolate blanco dispuesto en un vaso alto para inmersión. Dejar reposar 2 minutos para que el calor residual de la mezcla funda la manteca de cacao.
3. **Emulsión Lipídica a Alta Cizalla (Paso crítico de estabilidad):** Cuando la mezcla descienda con termómetro a 45 °C, agregar los cubos de mantequilla fría. Introducir el procesador de inmersión manual (túrmix) manteniendo las aspas en el fondo para evitar incorporar burbujas de aire. Procesar a velocidad alta durante 2 minutos completos: los glóbulos grasos de la mantequilla y la manteca de cacao se fracturan a escala coloidal, creando una emulsión brillante, espesa y satinada.
4. **Cristalización y Montaje:** Cubrir con plástico film a piel y reposar en refrigeración a 4 °C durante un mínimo de 6 horas. Cargar el curd frío en manga pastelera con boquilla redonda lisa de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente por el tercio superior. Escudillar 55 g de curd de maracuyá en la base formando una espiral densa. Cerrar con la tapa de canillas azucaradas. Servir entre 8 °C y 10 °C.

> **Tip del Maestro.** El maracuyá posee un pH extremadamente ácido (pH≈3. 0 -3. 4) que puede desnaturalizar la red de gelatina y degradar la textura si la crema se calienta en exceso. La inclusión del chocolate blanco al 32% compensa esta debilidad: la manteca de cacao aporta una red cristalina secundaria termorreversible que solidifica a 28 °C, garantizando que el relleno sostenga su forma tridimensional sin escurrir sobre el plato ni reblandecer la miga del pan.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Compota Confitada de Guayaba Rosa con Canela (Marmelade Confitée de Goyave Rose & Cannelle de Ceylan)



Imagen ilustrativa

10	5 días	14 h	$33.81	$150
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Gel de pectina o curd
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Gel de textura densa y untuosa con pulpa de fruta visible y cubos confitados; corte no gomoso, untable y con desprendimiento aromático floral
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.76 (seguridad osmótica frente a migración hacia la miga)
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Fase Frutal de Guayaba Criolla Rosa

- 320 g Pulpa de guayaba rosa criolla madura limpia (hervida brevemente y licuada, tamizada dos veces por colador fino para retirar todas las semillas pétreas)
- 120 g Guayaba rosa firme pelada cortada en brunoise fina (3 mm× 3 mm, confitada previamente en almíbar ligero)

Módulo B: Agentes Gelificantes y Azúcares

- 140 g Azúcar blanca refinada
- 6.5 g Pectina NH de grado pastelería (pectina de bajo metoxilo amidada, termoestable y termorreversible) mezclada en seco con 25 g del azúcar
- 40 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé)
- 3 g Canela de Ceilán pura en rama (Cinnamomum verum, infusionada en la cocción)
- 8 ml Zumo colado de limón fresco (ajuste de pH para fijar la red de pectina)

Uso y venta · Guayaba criolla, insumo barato y anaquel largo. La pieza más rentable del bloque frutal.

Costo total por pieza: **$69.75** · mostrador $150 · encargo $135 · evento $125 · mayoreo $100 · caja de 6: **$900** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Compota Confitada de Guayaba Rosa con Canela · procedimiento

TERMODINÁMICA DE LA PECTINA NH EN MEDIO ÁCIDO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  [Pulpa tamizada de guayaba rosa + Cubos confitados (3 mm)] ── Calentamiento a 40°C
                                  │
                                  ▼
  LLUVIA DE AZÚCAR + PECTINA NH TERMOESTABLE (1.5% de dispersión en seco)
                                  │
                                  ▼
  EBULLICIÓN FRANCA HASTA 104°C (Concentración a 65° Brix)
                                  │
                                  ▼
  ADICIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO / ZUMO DE LIMÓN (Descenso de pH a 3.3 para
reticulación)
  [Gelificación termorreversible estable que no humedece la miga horneada]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Calentamiento Primario:** En una cacerola de fondo grueso, colocar la pulpa tamizada de guayaba rosa, los cubos de guayaba firme, el jarabe de glucosa, el resto del azúcar refinada y la rama de canela de Ceilán. Llevar a fuego medio removiendo con espátula de silicón hasta alcanzar 40 °C - 45 °C.
2. Dispersión y Activación de la Pectina NH (Paso crítico de gelificación): Espolvorear la mezcla de pectina NH con los 25 g de azúcar en forma de lluvia fina sobre la pulpa caliente, batiendo enérgicamente con varilla de alambre para evitar la formación de grumos insolubles. Continuar la cocción a fuego medio-alto hasta ebullición franca.
3. **Concentración Térmica a Grados Brix:** Cocinar en hervor constante durante 3 a 4 minutos, removiendo para no quemar el fondo, hasta que la compota alcance 104 °C o -65 Brix marque 64 en refractómetro. Retirar del fuego, retirar la rama de canela e incorporar de inmediato los 8 ml de zumo de limón: el descenso instantáneo de pH desencadena los enlaces de calcio de la pectina NH, consolidando la malla de gel.
4. **Enfriamiento y Montaje:** Verter la compota en un recipiente plano de vidrio o acero, tapar a piel con plástico film y refrigerar a 4 °C durante 3 horas hasta que el gel asiente con textura untable. Cortar el pan de muerto por la mitad. Romper suavemente el gel con una cuchara para elastificarlo y cargar en manga con boquilla lisa de 12 mm. Escudillar 55 g de compota de guayaba confitada en el centro de la base del pan y asentar la tapa de canillas azucaradas.

> **Tip del Maestro.** La guayaba contiene una alta cantidad de pectina nativa no estandarizada y azúcares reductores que pueden cristalizar si se cuece en exceso. El uso de pectina NH es obligatorio: a diferencia de la pectina clásica de manzana, la pectina NH es termorreversible, lo que significa que el relleno no libera sinéresis acuosa ni ablanda la corteza de la brioche tras días de almacenamiento, manteniendo los cubos de guayaba suspendidos con brillo cristalino.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	308	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema Diplomática de Té Verde Matcha y Yuzu (Crème Diplomate au Thé Matcha Cérémonial & Yuzu)



Imagen ilustrativa

10	36 h	14 h	$48.37	$180
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión aireada aterciopelada, amargor vegetal herbáceo y clorofila brillante contrastados por la acidez de terpenos cítricos japoneses
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.83
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Pastelera Base de Matcha y Yuzu

- 300 ml Leche entera pasteurizada fresca
- 30 ml Zumo de yuzu puro 100% pasteurizado (o zumo de mandarina amarga combinado con lima kaffir)
- 12 g Té verde Matcha ceremonial grado Uji (tamizado ultrafino por malla de 100 micras)
- 75 g Yemas de huevo fresco pasteurizado
- 80 g Azúcar blanca refinada
- 30 g Almidón de maíz refinado (Maizena)
- 3.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 21 ml de agua fría
- 30 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en frío

Módulo B: Fase Aireada Láctea

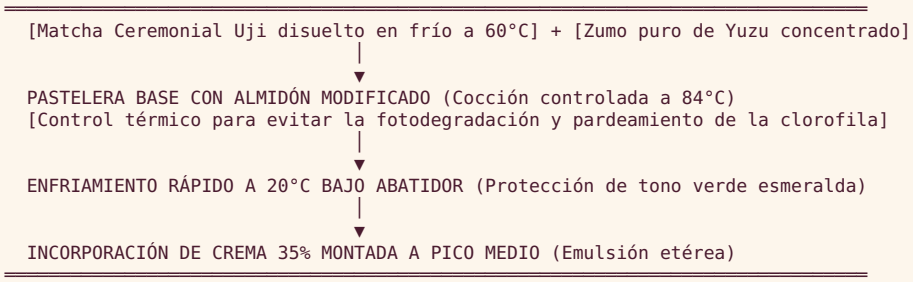
- 180 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida muy fría (3 °C) montada a pico medio

Uso y venta · Matcha y yuzu para el cliente joven. Precio alto justificado por el insumo importado.

Costo total por pieza: **$84.45** · mostrador $180 · encargo $160 · evento $150 · mayoreo $120 · caja de 6: **$1,080** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Diplomática de Té Verde Matcha y Yuzu · procedimiento

DISPERSIÓN DE CLOROFILA Y EMULSIÓN DE YUZU



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión Molecular del Matcha (Paso crítico de colorimetría):** En un tazón pequeño, mezclar los 12 g de polvo de matcha tamizado con 50 ml de la leche fría de la receta utilizando un batidor de bambú tradicional (chasen) o batidor eléctrico miniatura, asegurando que no quede ningún micro-grumo seco de té. Calentar el resto de la leche en una cacerola hasta 60 °C e integrar la solución concentrada de matcha y el zumo de yuzu.
2. **Cocción de la Crema Pastelera:** En un cuenco aparte, batir las yemas con el azúcar refinada hasta integrar; añadir el almidón de maíz tamizado. Verter la leche verde caliente sobre las yemas batiendo para temperar. Regresar a la cacerola y cocer a fuego medio batiendo constantemente con varilla de alambre durante 1 minuto tras romper hervor (84 °C). Retirar del fuego de inmediato: la sobrecocción del matcha destruye la clorofila virando el color hacia un verde olivo pardusco.
3. **Estabilización Grasa y Abatimiento Térmico:** Incorporar la gelatina hidratada removiendo hasta disolución total. Dejar caer la temperatura a 45 °C e integrar los 30 g de mantequilla fría en cubos emulsionando con varilla. Verter la crema en una charola fría, filmar a piel y llevar de inmediato a abatidor o congelador durante 15 minutos para descender la temperatura rápidamente a 20 °C (el choque de frío sella el verde esmeralda brillante).
4. **Montado y Acabado Diplomático:** Alisar la crema pastelera fría a 20 °C con varilla durante 15 segundos. Montar los 180 ml de crema fría a pico medio. Integrar la crema montada en dos tandas con espátula de goma con movimientos envolventes lentos.
5. **Montaje:** Cargar en manga pastelera con boquilla redonda de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente. Escudillar 55 g de crema diplomática de matcha y yuzu sobre la base. Colocar la tapa azucarada con canillas. Servir fresco a 6 °C - 8 °C.

> **Tip del Maestro.** El té verde matcha ceremonial es altamente fotosensible y termolábil: someterlo a hervores prolongados oxida sus catequinas, liberando taninos amargos que arruinan la palatabilidad. La combinación con zumo de yuzu (rico en ácido ascórbico) actúa como un potente antioxidante natural que preserva la estabilidad cromática del verde brillante y aporta notas cítricas a mandarina japonesa que limpian el paladar.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	36 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema de Limón Amarillo (Lemon Curd) y Merengue Tostado (Lemon Curd Émulsionné & Meringue Italienne Flambée)



Imagen ilustrativa

10	24 h	14 h	$38.10	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Doble textura: base untuosa densa de curd cítrico brillante coronada por espuma elástica y ligera de merengue caramelizado al fuego
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.78
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Lemon Curd Emulsionado Tradicional

- 130 ml Zumo recién exprimido y colado de limón amarillo (Citrus limon, tipo Eureka)
- Ralladura fina (flavedo sin albedo) de 2 limones amarillos
- 130 g Huevos frescos pasteurizados enteros
- 30 g Yemas de huevo pasteurizado
- 120 g Azúcar blanca refinada
- 2.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 15 ml de agua fría
- 110 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) cortada en dados fríos (10 °C)

Módulo B: Merengue Italiano Estabilizado

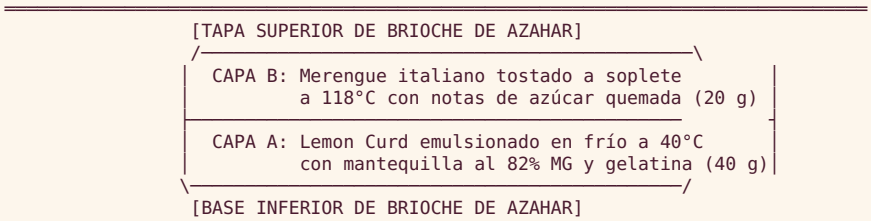
- 80 g Claras de huevo pasteurizado a temperatura ambiente (20 °C)
- 140 g Azúcar blanca refinada
- 40 ml Agua desmineralizada
- 1 g Crémor tártaro o 3 gotas de zumo de limón (estabilizador de albúmina)

Uso y venta · El lemon pie en pan de muerto. El merengue tostado hace la foto y el ticket.

Costo total por pieza: **$82.64** · mostrador $175 · encargo $160 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema de Limón Amarillo · procedimiento

ARQUITECTURA DE CORTE DEL RELLENO CÍTRICO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción y Cocción del Lemon Curd:** Macerar la ralladura de limón con el azúcar durante 15 minutos para extraer los aceites esenciales de limoneno. En una cacerola, mezclar el azúcar aromatizado con el zumo de limón, los huevos y las yemas batiendo con varilla. Cocer a fuego medio-bajo batiendo continuamente hasta espesar a 82 °C - 84 °C. Retirar del fuego y disolver la gelatina hidratada. Colar por colador chino fino para retirar las ralladuras cocidas.
2. **Emulsión Grasa a Temperatura Límite:** Dejar enfriar la mezcla a 40 °C - 42 °C en un vaso alto. Incorporar los dados de mantequilla fría en dos tandas mientras se procesa con túrmix de inmersión durante 2 minutos continuos hasta obtener una crema satinada, densa y de color amarillo pálido. Cubrir a piel y refrigerar a 4 °C durante 4 horas.
3. **Elaboración del Merengue Italiano:** En un cazo de cobre o acero, cocer el azúcar y el agua hasta 118 °C - 120 °C (punto de bola blanda). Cuando el almíbar alcance los 110 °C, comenzar a batir las claras con el crémor tártaro en la batidora planetaria a velocidad media hasta formar picos espumosos. Al llegar a 118 °C, verter el almíbar caliente en hilo continuo sobre las claras en movimiento. Continuar batiendo a velocidad alta hasta que el merengue enfríe a 30 °C, adquiriendo textura densa, brillante y picos de pájaro rígidos.
4. **Montaje y Tostado:** Cortar el pan de muerto por la mitad. Escudillar 40 g de lemon curd sobre la base del pan con manga y boquilla lisa de 12 mm. Con otra manga provista de boquilla estrella abierta de 12 mm, escudillar rosetones de 20 g de merengue italiano sobre el curd de limón. Con un soplete de pastelería a llama media a una distancia de 8cm, tostar la superficie del merengue hasta dorar las puntas con notas caramelizadas. Tapar con la cúpula azucarada y servir fresco.

> **Tip del Maestro.** Incorporar la mantequilla en caliente (>60 °C) funde los lípidos en grasa líquida transparente que arruina la textura; incorporarla demasiado fría (<30 °C) impide su integración y deja grumos grasos. La temperatura termométrica estricta de 40 °C con emulsión mecánica forzada permite que la mantequilla forme una suspensión coloidal en la que las gotas lipídicas dispersas reflejan la luz, otorgando al curd su tono opaco aterciopelado sin necesidad de féculas añadidas.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	24 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Mermelada Termoestable de Higo Negro y Vino Oporto (Confiture d'Figues Noires & Réduction de Porto Ruby)



Imagen ilustrativa

10	7 días	14 h	$57.13	$200
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Gel de pectina o curd
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Mermelada rústica densa de fruta entera machacada, con crujido mineral de aquenios (semillas de higo), notas tánicas de vino fortificado y frutos negros
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.74
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Reducción Alcohólica Fortificada

- 140 ml Vino de Oporto Ruby (19 °GL, de notas dulces a ciruela pasa, mora y madera)

Módulo B: Fruta y Masa Confitada

- 380 g Higos negros frescos maduros (Ficus carica, lavados y cortados en cuartos con su piel morada intacta)
- 110 g Azúcar mascabado fino de caña
- 40 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé)
- 5 g Pectina NH de pastelería mezclada en seco con 20 g de azúcar refinada
- 8 ml Zumo de limón fresco colado
- 1 g Flor de sal marina

Uso y venta · Higo y oporto: la pieza de mayor percepción de lujo del bloque frutal, con anaquel largo.

Costo total por pieza: **$95.66** · mostrador $200 · encargo $185 · evento $165 · mayoreo $135 · caja de 6: **$1,200** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Mermelada Termoestable de Higo Negro y Vino Oporto · procedimiento

CINÉTICA DE CONCENTRACIÓN DE HIGO Y OPORTO

```
[Vino de Oporto Ruby 19° GL] ── Hervor hasta reducción al 50% de volumen
                               | (Concentración de taninos y azúcares)
                               ▼
[Higos negros frescos troceados con piel] + [Azúcar mascabado + Glucosa]
Cocción lenta en cacerola de fondo grueso a fuego medio
                               |
                               ▼
LLUVIA DE PECTINA NH A 45°C + ZUMO DE LIMÓN
                               |
                               ▼
EBULLICIÓN A 104°C HASTA ALCANZAR 64° BRIX
[Estructura untable densa sin goteo libre hacia la miga del pan]
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Reducción del Oporto:** En una cacerola pequeña, verter los 140 ml de vino de Oporto Ruby y llevar a ebullición suave a fuego medio. Reducir el vino a la mitad de su volumen inicial (obtener aproximadamente 70 ml de reducción densa): esto evapora la mayor parte del alcohol etílico crudo concentrando los azúcares naturales y polifenoles aromáticos.
2. **Cocción y Desintegración del Higo:** En una cacerola amplia, verter la reducción de Oporto, los trozos de higo negro con piel, el azúcar mascabado, el jarabe de glucosa y la sal marina. Cocer a fuego medio durante 12 a 15 minutos, presionando los higos suavemente contra las paredes de la cacerola con una cuchara de madera: la fruta debe desmoronarse en una compota densa pero conservando trozos identificables de pulpa y piel confitada.
3. **Gelificación con Pectina NH:** Cuando la mezcla alcance los 45 °C - 50 °C, añadir la mezcla de pectina NH y azúcar en lluvia fina batiendo con varilla para dispersar. Llevar a hervor vivo durante 3 minutos completos, alcanzando Brix 104 °C o marcando 64 en refractómetro. Incorporar los 8 ml de zumo de limón y retirar del fuego.
4. **Enfriamiento y Montaje:** Verter la mermelada en un cuenco, tapar a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante 4 horas para estabilizar la viscosidad. Cortar el pan de muerto por la mitad. Escudillar 55 g de mermelada de higo y Oporto sobre la base del pan con manga pastelera y boquilla lisa de 14 mm. Colocar la tapa de canillas azucaradas. Servir a temperatura ambiente (18 °C - 20 °C).

Tip del Maestro. No retires la piel morada exterior de los higos negros: la piel contiene altas concentraciones de antocianinas (pigmentos naturales que aportan el tono vino tinto profundo a la mermelada) y fibra insoluble de celulosa que ayuda a espesar la compota sin necesidad de sobrecargar la fórmula con almidones artificiales. Además, los taninos de la piel aportan un amargor vegetal elegante que corta el dulzor del azúcar mascabado y el vino fortificado. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE III: RELLENOS FRUTALES, CÍTRICOS, ESPECIAS & INFUSIONES (FÓRMULAS 21 A 25) No. Formulació n Técnica de Relleno Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquímica Temperatura de Servicio Vida Útil / Conservación 21 Curd de Maracuyá & Chocolate Blanco Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión ácida + Manteca de cacao 8 °C - 10 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 22 Compota de Guayaba Rosa & Canela Brioch e de Azahar Maestr a Gel termoestable Pectina NH (Bx 65) 18 °C - 20 °C 5 días seco / 14 d a 4 °C 23 Diplomática de Té Matcha Uji & Yuzu Brioch e de Azahar Maestr a Pastelera aligerada + Crema batida 6 °C - 8 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 24 Lemon Curd & Merengue al Soplete Brioch e de Azahar Maestr a Curd emulsionado + Merengue 118 °C 4 °C - 6 °C 24 h a 3 °C - 5 °C 25 Mermelada de Higo Negro & Oporto Brioch e de Azahar Maestr a Reducción Brix tánica (64) 18 °C - 20 °C 7 días seco / 21 d a 4 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con una semana	308	7 días	Todo, incluido mayoreo y envío
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Ganache de Infusión de Lavanda Francesa y Confit de Arándanos Azules (Ganache Blanche à la Lavande Vraie & Confit de Myrtilles Sauvages)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$50.80	$190
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión aireada aterciopelada de chocolate blanco perfumada con linalol, combinada con un núcleo de confit frutal ácido denso no escurridizo
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	Ganache ≈0.79 | Confit de arándano ≈0.73
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Confit Denso de Arándanos Azules Silvestres

- 200 g Arándanos azules frescos o congelados (Vaccinium myrtillus)
- 60 g Puré concentrado de arándano o mora azul
- 70 g Azúcar blanca refinada
- 4 g Pectina NH termoestable (mezclada en seco con 15 g de azúcar adicional)
- 6 ml Zumo colado de limón fresco

Módulo B: Ganache Montada de Lavanda Verdadera

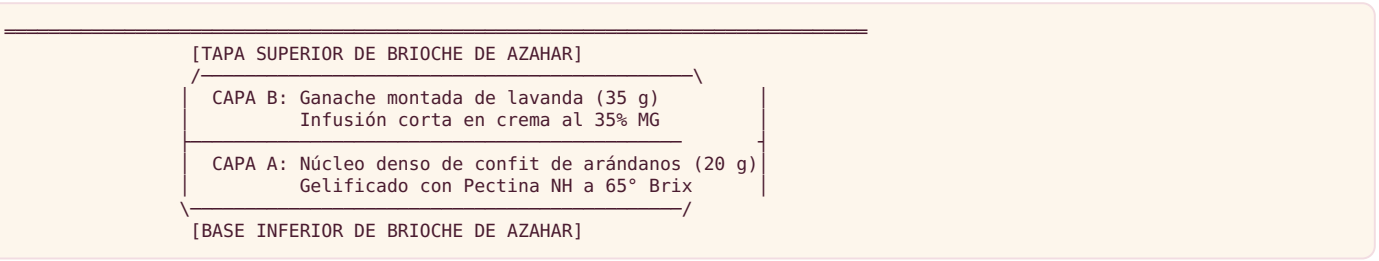
- 120 ml Crema para batir (35% materia grasa) [Fase 1: Caliente para infusión]
- 2.5 g Flores secas de lavanda verdadera de grado culinario (Lavandula angustifolia, solo corolas moradas, libres de tallos)
- 15 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé)
- 2 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 12 ml de agua fría
- 140 g Cobertura de chocolate blanco 32% (manteca de cacao pura) en gotas
- 200 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida muy fría (3 °C) [Fase 2: Fría para incorporar en crudo]

Uso y venta · Lavanda con medida. Pieza de regalo y de carta de té.

Costo total por pieza: **$89.93** · mostrador $190 · encargo $170 · evento $160 · mayoreo $125 · caja de 6: **$1,140** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Ganache de Infusión de Lavanda Francesa y Confit de Arándanos Azules · procedimiento

ARQUITECTURA DE CORTE DEL RELLENO BOTÁNICO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción del Confit de Arándanos:** En una cacerola, calentar los arándanos enteros y el puré a 40 °C. Incorporar la lluvia de pectina NH con los 15 g de azúcar batiendo con varilla. Añadir los 70 g de azúcar restantes. Llevar a ebullición franca durante 2 minutos a 104 °C triturando parcialmente las bayas con una cuchara de madera para liberar antocianinas. Agregar el zumo de limón, retirar del fuego, verter en charola plana y refrigerar a 4 °C durante 3 horas hasta que el gel adquiera consistencia plástica.
2. **Infusión Controlada de Lavanda (Paso crítico aromático):** Calentar los 120 ml de crema (Fase 1) con la glucosa hasta los 85 °C. Retirar del fuego, verter las flores de lavanda seca y tapar herméticamente durante exactamente 5 minutos cronometrados. Colar inmediatamente por colador fino presionando las flores con una cuchara. Si la infusión supera los 6 minutos, se extraen taninos alcanforados amargos indeseados.
3. **Emulsión y Maduración de la Ganache:** Reintegrar crema caliente si se perdió peso hasta marcar 110 g; disolver la gelatina hidratada. Verter sobre el chocolate blanco en dos fases, mezclando con espátula de silicón desde el centro para emulsionar. Añadir los 200 ml de crema líquida muy fría (Fase 2) y procesar con túrmix de inmersión durante 60 segundos sin incorporar aire. Tapar a piel y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 12 horas.
4. **Montado y Ensamble:** Batir la ganache madura fría en batidora planetaria con globo a velocidad media hasta lograr picos sedosos firmes. Cortar el pan de muerto horizontalmente. Escudillar un anillo exterior con 35 g de ganache montada de lavanda usando boquilla lisa de 14 mm. Dosificar 20 g del confit de arándano en el cráter interior. Colocar la tapa con canillas azucaradas.

Tip del Maestro. La lavanda culinaria contiene linalol y acetato de linalilo, los mismos compuestos aromáticos presentes en el agua de azahar del pan de muerto. No excedas los 2.5 g de flor seca por cada 120 ml de crema y limita la infusión a 5 minutos: una sobredosificación o hervor directo convierte la ganache en un perfume sintético jabonoso; en la proporción técnica indicada, aporta una nota herbal fresca que se integra de forma limpia con la acidez frutal del arándano.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cremoso de Mango Ataulfo y Jengibre Confitado (Crémeux de Mangue Fraîche & Gingembre Confite)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$40.48	$160
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Emulsión sedosa, densa y fundente en boca, con balance dulce-ácido tropical y chispas picantes crocantes de jengibre cristalizado
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.80
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Cremoso Frutal de Mango Ataulfo

- 240 g Puré de mango Ataulfo fresco maduro (licuado y tamizado fino para retirar fibras)
- 25 ml Zumo fresco colado de lima verde (Citrus aurantiifolia)
- 100 g Huevos enteros pasteurizados
- 40 g Yemas de huevo pasteurizado
- 70 g Azúcar blanca refinada
- 3.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 21 ml de agua fría
- 90 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en cubos fríos (10 °C)

Módulo B: Inclusiones Picantes Crocantes

- 35 g Jengibre confitado cristalizado picado en micro-brunoise uniforme de 2 mm× 2 mm

Uso y venta · Mango con jengibre: perfil mexicano contemporáneo. Buena para encargo corporativo.

Costo total por pieza: **$75.68** · mostrador $160 · encargo $145 · evento $135 · mayoreo $105 · caja de 6: **$960** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cremoso de Mango Ataulfo y Jengibre Confitado · procedimiento

EMULSIÓN DE MANGO CON GELATINIZACIÓN DUAL

```
[Puré de mango Ataulfo 100% puro + Zumo de lima + Huevos + Yemas + Azúcar]
Cocción lenta a baño maría hasta 83°C - 85°C
                              |
                              ▼
DESNATURALIZACIÓN CONTROLADA + DISOLUCIÓN DE GELATINA 200 BLOOM
                              |
                              ▼
ENFRIAMIENTO A 40°C + PROCESADO A ALTA CIZALLA CON MANTEQUILLA FRÍA
                              |
                              ▼
INCLUSIÓN DE BRUNOISE DE JENGIBRE CONFITADO (2 mm) EN SUSPENSIÓN
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción de la Base Frutal:** En un cuenco de acero inoxidable, combinar el puré de mango Ataulfo, el zumo de lima, los huevos enteros, las yemas y el azúcar refinada. Cocinar a baño maría removiendo con varilla y espátula de goma hasta alcanzar 83 °C - 85 °C, logrando que la proteína del huevo espese la pulpa de fruta en una crema densa. Retirar del fuego y añadir la gelatina hidratada removiendo hasta disolverla por completo.
2. **Emulsión Grasa a 40 °C:** Colar la crema tibia en un vaso alto para batidora de inmersión. Dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que marque 40 °C - 42 °C. Agregar los cubos de mantequilla fría en dos tandas y procesar con el túrmix durante 2 minutos continuos, manteniendo las aspas en el fondo para crear una emulsión homogénea, opaca y brillante.
3. **Inclusión de Jengibre y Cristalización:** Incorporar la micro-brunoise de jengibre confitado con espátula, distribuyendo los cubitos de manera uniforme en la crema. Cubrir a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 6 horas para que la manteca y la gelatina estructuren el cremoso.
4. **Montaje:** Cargar el cremoso frío en manga con boquilla lisa de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente. Escudillar 55 g de cremoso de mango y jengibre en espiral regular sobre la base. Asentar la tapa azucarada con canillas y servir fresco a 8 °C - 10 °C.

> **Tip del Maestro.** El mango Ataulfo mexicano posee una pulpa con alto contenido de sólidos solubles (-18 Brix 16) y poca acidez libre comparado con otras variedades. La adición de 25 ml de zumo de lima verde es indispensable: eleva la acidez a un pH cercano a 3.8, lo que corta la pesadez dulce del mango y despierta los compuestos terpénicos (gingeroles) del jengibre confitado, evitando que el relleno se perciba plano.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Compota Rústica de Frutos Rojos al Romero Fresco (Compotée de Fruits Rouges & Romarin des Garrigues)



Imagen ilustrativa

10	5 días	14 h	$43.92	$170
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Gel de pectina o curd
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Gel untable brillante con frutas enteras y trozos visibles suspendidos, viscosidad tixotrópica y notas balsámicas resinosas
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.75
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Frutas del Bosque Seleccionadas

- 150 g Fresas frescas maduras cortadas en cuartos
- 120 g Frambuesas enteras frescas o congeladas
- 100 g Zarzamoras silvestres partidas por la mitad
- 60 g Puré concentrado de frambuesa sin semillas

Módulo B: Agentes de Gelificación y Aromatización

- 130 g Azúcar blanca refinada
- 6 g Pectina NH termoestable (mezclada en seco con 25 g del azúcar)
- 35 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé)
- 3 g Rama fresca de romero entero atada con hilo de cocina (hojas tiernas sin tallo leñoso duro)
- 8 ml Zumo fresco colado de limón

Uso y venta · Frutos rojos al romero, sin frío y con anaquel. Entra en canasta y en mayoreo.

Costo total por pieza: **$80.98** · mostrador $170 · encargo $155 · evento $140 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,020** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Compota Rústica de Frutos Rojos al Romero Fresco · procedimiento

CINÉTICA DE COCCIÓN Y EXTRACCIÓN HERBÁCEA

```
[Frambuesas + Fresas + Zarzamoras] + [Glucosa + Azúcar 1] + [Romero fresco]
Calentamiento lento a 40°C (Maceración osmótica breve)
                              |
                              ▼
LLUVIA DE PECTINA NH + AZÚCAR 2 (Dispersión en frío a 45°C)
                              |
                              ▼
EBULLICIÓN A 104°C DURANTE 3 MINUTOS (Concentración a 64° Brix)
                              |
                              ▼
RETIRO DEL RAMILLETE DE ROMERO + ADICIÓN DE ZUMO DE LIMÓN
[Gelificación ácida de alto brillo que fija trozos enteros de fruta]
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración e Infusión Térmica:** En una cacerola de fondo grueso, colocar las fresas, frambuesas, zarzamoras, el puré de frambuesa, el jarabe de glucosa, la rama de romero y la mayor parte del azúcar refinada. Calentar a fuego suave hasta alcanzar 40 °C - 45 °C, permitiendo que las frutas suelten jugos naturales e impregnen la glucosa.
2. **Dispersión de la Pectina NH:** Espolvorear la mezcla de pectina NH con los 25 g de azúcar en forma de lluvia fina sobre la fruta tibia, mezclando suavemente con cuchara de silicón para no desintegrar las bayas. Subir a fuego medio-alto y llevar a ebullición viva.
3. **Cocción a Grados Brix:** Mantener un hervor franco durante 3 minutos completos, removiendo con cuidado para evitar que la fruta se queme en la base, hasta alcanzar Brix 104 °C o 64 en refractómetro. Retirar del fuego y descartar de inmediato la rama de romero. Añadir los 8 ml de zumo de limón y mezclar brevemente: el descenso de pH activa la reticulación de la pectina NH.
4. **Enfriamiento y Montaje:** Volcar la compota sobre una bandeja plana de acero, tapar a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante 3 horas hasta gelificación completa. Cortar el pan de muerto por la mitad. Romper suavemente el gel con espátula para facilitar el mangueado. Cargar en manga con boquilla lisa de 14 mm y escudillar 55 g de compota de frutos rojos en la base. Cerrar con la tapa azucarada con canillas.

> **Tip del Maestro.** El romero fresco contiene alcanfor, pineno y flavonoides liposolubles que se extraen con rapidez en medios azucarados calientes. Utiliza una rama entera atada en lugar de hojas picadas y retírala exactamente al finalizar los 3 minutos de ebullición: esto confiere un fondo balsámico elegante similar a la resina del pino, sin saturar la compota con partículas leñosas que resultarían molestas en la masticación.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	308	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Crema Pastelera de Horchata Tradicional y Canela Tostada (Crème Pâtissière au Lait d'Orgeat & Cannelle Tostée)



Imagen ilustrativa

10	36 h	14 h	$37.35	$155
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Láctea o proteica
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Crema pastelera de densidad media, sedosa, de paladar limpio y bajo residuo graso, con liberación de notas a leche vegetal, frutos secos y canela dulce
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.83
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Concentrado de Horchata Artesanal

- 120 g Arroz blanco de grano redondo (remojado en 400 ml de agua pura durante 12 horas)
- 60 g Almendras crudas peladas y ligeramente tostadas en comal a 140 °C
- 4 g Canela de Ceilán en rama tostada en comal seco
- 300 ml Leche entera pasteurizada fresca

Módulo B: Gelatinización y Enriquecimiento

- 80 g Yemas de huevo fresco pasteurizado (aprox. 4 yemas)
- 85 g Azúcar blanca refinada
- 32 g Almidón de maíz refinado (Maizena)
- 2.5 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 15 ml de agua fría
- 35 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en frío

Uso y venta · Horchata en pan de muerto: el sabor más mexicano del libro y de los más baratos de producir.

Costo total por pieza: **$72.21** · mostrador $155 · encargo $140 · evento $125 · mayoreo $100 · caja de 6: **$930** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Crema Pastelera de Horchata Tradicional y Canela Tostada · procedimiento

EXTRACCIÓN DE LECHE DE HORCHATA CONCENTRADA

```
[Arroz blanco de grano redondo remojado 12 h] + [Almendras peladas tostadas]
                                  |
                                  ▼
TRITURADO FINO EN AGUA PURA + INFUSIÓN DE CANELA DE CEILÁN TOSTADA
                                  |
                                  ▼
FILTRADO POR MANTA DE CIELO (Leche de horchata artesanal al 20% sólidos)
                                  |
                                  ▼
COCCIÓN CON YEMAS + FÉCULA DE MAÍZ + MANTEQUILLA AVELLANADA A 85°C
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción de la Horchata Concentrada:** Drenar el agua de remojo del arroz. Colocar en vaso de licuadora de alta potencia el arroz remojado, las almendras tostadas, la canela tostada quebrada y los 300 ml de leche entera fresca. Licuar a velocidad máxima durante 3 minutos continuos hasta pulverizar el grano y la almendra. Colar la preparación pasándola a través de una bolsa de leches vegetales o doble manta de cielo limpia, prensando firmemente con las manos: deben obtenerse 380 g netos de leche de horchata densa. Descartar el bagazo seco.
2. **Cocción de la Crema Pastelera:** En una cacerola, verter la leche de horchata y calentar a fuego medio hasta alcanzar 75 °C. En un cuenco, batir las yemas con el azúcar refinada hasta blanquear e incorporar el almidón de maíz tamizado. Temperar la mezcla vertiendo un tercio de la horchata caliente sobre las yemas batiendo con varilla. Regresar todo a la cacerola y cocinar a fuego medio batiendo constantemente hasta ebullición. Mantener hervor durante 90 segundos completos (84 °C - 85 °C) para cocinar el almidón del arroz y la fécula de maíz.
3. **Emulsión y Enfriamiento:** Retirar del fuego y disolver la gelatina hidratada. Dejar caer la temperatura a 50 °C, agregar la mantequilla fría en dados y batir con varilla hasta integrarla. Volcar sobre una charola plana, cubrir a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante 3 horas.
4. **Montaje:** Alisar la crema fría en un cuenco con batidor de alambre durante 20 segundos para recuperar textura sedosa. Cargar en manga pastelera con boquilla rizada de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente por la mitad. Escudillar 55 g de crema de horchata en rosetones regulares. Cerrar con la tapa azucarada con canillas y servir fresco a 6 °C - 8 °C.

> **Tip del Maestro.** El grano de arroz crudo remojado aporta amilosa nativa vegetal que gelifica a menor temperatura que la fécula de maíz (68 °C - 72 °C). Si calientas la leche de horchata a fuego alto sin revolver continuamente, el almidón de arroz se precipitará al fondo del cazo formando una costra quemada en menos de 30 segundos. Mantén una llama media-baja y utiliza una varilla de alambre gruesa batiendo en forma de "8" durante toda la curva de calentamiento.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	36 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Curd de Mandarina Criolla y Reducción de Flor de Azahar (Curd Émulsionné de Mandarine & Réduction de Néroli)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$37.27	$155
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Frutales, cítricos, especias e infusiones
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Emulsión estabilizada
DIFICULTAD	Intermedio
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
PERFIL REOLÓGICO	Gel aterciopelado de brillo translúcido, textura de pomada densa con notas cítricas otoñales de mandarina dulce, amargor sutil de flavedo y eco de azahar
ACTIVIDAD DE AGUA ESTIMADA (AW)	≈0.79
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Módulo A: Concentrado de Cítricos y Azahar

- 250 ml Zumo recién exprimido y colado de mandarina criolla de temporada (Citrus reticulata)
- Ralladura fina (solo flavedo anaranjado sin parte blanca) de 3 mandarinas criollas
- 15 ml Agua destilada de flor de azahar pura de grado alimenticio
- 15 ml Zumo fresco colado de limón amarillo (aporta ácido cítrico faltante en la mandarina)

Módulo B: Cuajado y Emulsión Láctea

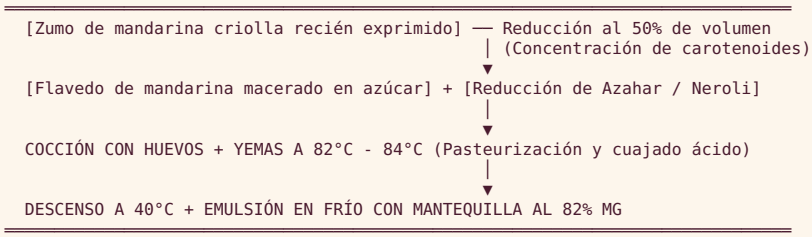
- 120 g Huevos frescos pasteurizados enteros
- 40 g Yemas de huevo pasteurizado
- 110 g Azúcar blanca refinada
- 3 g Gelatina neutra en polvo (200Bloom) hidratada en 18 ml de agua fría
- 100 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos (10 °C)

Uso y venta · Mandarina de temporada y azahar: el pan de muerto dentro del pan de muerto.

Costo total por pieza: **$72.12** · mostrador $155 · encargo $140 · evento $125 · mayoreo $100 · caja de 6: **$930** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Curd de Mandarina Criolla y Reducción de Flor de Azahar · procedimiento

CONCENTRACIÓN DE TERPENOS DE MANDARINA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Reducción del Zumo y Maceración:** En una cacerola, verter los 250 ml de zumo de mandarina criolla. Reducir a fuego medio hasta obtener 120 ml de zumo concentrado (intensifica azúcares, color naranja y carotenos naturales). En un cuenco, frotar la ralladura de mandarina con el azúcar refinada con la yema de los dedos durante 2 minutos para disolver el limoneno en los cristales de azúcar.
2. **Cocción del Curd de Mandarina:** En un recipiente de fondo grueso, mezclar el zumo de mandarina reducido caliente, el zumo de limón, el agua de azahar, el azúcar aromatizado, los huevos enteros y las yemas. Cocer a fuego medio-bajo batiendo continuamente con varilla de mano hasta espesar y alcanzar 82 °C - 84 °C. Retirar del fuego y disolver de inmediato la masa de gelatina previamente hidratada. Colar por colador chino fino sobre un vaso alto para desechar las ralladuras cocidas.
3. **Emulsión a Alta Cizalla a 40 °C:** Dejar enfriar el curd a temperatura ambiente hasta marcar 40 °C - 42 °C. Agregar los cubos de mantequilla fría en dos tandas y procesar con túrmix de inmersión durante 2 minutos continuos sin incorporar aire, emulsionando la grasa láctea hasta obtener una textura de crema aterciopelada y brillante. Cubrir a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 5 horas.
4. **Montaje:** Cargar el curd frío en manga pastelera con boquilla lisa de 14 mm. Cortar el pan de muerto horizontalmente por el tercio superior. Escudillar 55 g de curd de mandarina y azahar en espiral regular sobre la base del pan. Colocar la tapa azucarada con canillas y servir fresco a 8 °C - 10 °C.

Tip del Maestro. La mandarina criolla posee un perfil aromático dulce y volátil, pero su acidez natural es baja (pH≈4. 0 -4. 5), lo que impide que un curd tradicional cuaje con firmeza y limpieza en boca. La reducción previa del zumo al 50% combinada con los 15 ml de zumo de limón ajusta la acidez al nivel óptimo (pH≈3. 5), permitiendo que los huevos coagulen con firmeza y que la mantequilla emulsione sin quedar grasosa, logrando un sabor a mandarina otoñal que potencia el azahar de la brioche. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE III: RELLENOS FRUTALES, CÍTRICOS, ESPECIAS & INFUSIONES (FÓRMULAS 21 A 30) No. Formulació n Técnica de Relleno Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquímica Temperatura de Servicio Vida Útil / Conservación 21 Curd de Maracuyá & Chocolate Blanco Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión ácida + Manteca de cacao 8 °C - 10 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 22 Compota de Guayaba Rosa & Canela Brioch e de Azahar Maestr a Gel termoestable Pectina NH (Bx 65) 18 °C - 20 °C 5 días seco / 14 d a 4 °C 23 Diplomática de Té Matcha Uji & Yuzu Brioch e de Azahar Maestr a Pastelera aligerada + Crema batida 6 °C - 8 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 24 Lemon Curd & Merengue al Soplete Brioch e de Azahar Maestr a Curd emulsionado + Merengue 118 °C 4 °C - 6 °C 24 h a 3 °C - 5 °C 25 Mermelada de Higo Negro & Oporto Brioch e de Azahar Maestr a Reducción Brix tánica (64) 18 °C - 20 °C 7 días seco / 21 d a 4 °C 26 Ganache de Lavanda & Confit Arándano Brioch e de Azahar Maestr a Ganache montada + Gel Pectina NH 6 °C - 8 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 27 Cremoso de Mango Ataulfo & Jengibre Brioch e de Azahar Maestr a Emulsión frutal ácida a 40 °C 8 °C - 10 °C 48 h a 3 °C - 5 °C 28 Compota de Frutos Rojos al Romero Brioch e de Azahar Maestr a Gel termoestable Bx de bayas (64) 18 °C - 20 °C 5 días seco / 14 d a 4 °C 29 Pastelera de Horchata & Canela Brioch e de Azahar Maestr a Almidón vegetal de arroz + Fécula 6 °C - 8 °C 36 h a 3 °C - 5 °C 30 Curd de Mandarina Criolla & Azahar Brioch e de Azahar Maestr a Zumo reducido al 50% emulsionado 8 °C - 10 °C 48 h a 3 °C - 5 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 11

Masas gourmet y fermentaciones nobles

Masa madre, ceniza de totomoxtle, cacao puro, marmoleado, beurre noisette, Earl Grey, integral, chai, laminado y pulque. Aquí la fórmula es el pan: no hay relleno, hay fermentación.

#	Fórmula	Matriz	Anaquel	Cámara	Dificultad	Insumos	Costo	Mostrador
31	Pan de Muerto de Masa Madre 100% y…	M	5 días	24 h	Avanzado	$25.98	$59.75	$125
32	Pan de Muerto Negro de Ceniza de Totomoxtle	M	3 días	16 h	Avanzado	$27.35	$59.36	$125
33	Pan de Muerto de Cacao Puro 100% y Nibs…	M	4 días	16 h	Avanzado	$29.23	$60.67	$130
34	Pan de Muerto Marmoleado Bicolor	M	4 días	20 h	Avanzado	$30.46	$67.80	$145
35	Pan de Muerto de Mantequilla Avellanada	M	4 días	18 h	Avanzado	$24.44	$55.41	$120
36	Pan de Muerto de Té Earl Grey y Bergamota	M	4 días	18 h	Avanzado	$49.39	$83.13	$175
37	Pan de Muerto Integral Rústico con Miel de…	M	5 días	20 h	Avanzado	$27.83	$59.23	$125
38	Pan de Muerto con Especias Masala Chai	M	4 días	18 h	Avanzado	$25.79	$56.90	$120
39	Pan de Muerto Hojaldrado	M	24 h	22 h	Experto	$28.65	$75.18	$160
40	Pan de Muerto de Pulque Blanco y Semillas de…	M	5 días	16 h	Avanzado	$25.25	$56.25	$120

Costo y precio por unidad de venta. Matriz: A anhidra · E emulsión estabilizada · L láctea o proteica · G gel de pectina · M masa fermentada · C costra, baño o ensamble. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «cámara», las horas de retardo en frío que ocupa un lugar de tu charola. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Pan de Muerto de Masa Madre 100% y Fermentación Lenta 24 h (Brioche Sauvage de Tradition & Levain Naturel)



Imagen ilustrativa

10	5 días	24 h	$25.98	$125
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / PREFERMENTO	Masa Madre Sólida (Pasta Madre / Lievito Madre) al 50% de hidratación refrescada 3 veces
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥380 P/L ≈0.55-0.60), proteína 14.5%
CURVA TÉRMICA Y FERMENTATIVA	Amasado a 23 °C - 24 °C → Bloque 3 h a 26 °C → Retardo 16 h a 4 °C → Apurado y formado → Segunda fermentación 5 h a 26 °C y 75% HR
RETARDO EN FRÍO	24 horas de cámara

Inóculo Biológico (Lievito Madre al 50% de Hidratación)

- 180 g Lievito Madre maduro y activo (refrescado con harina de fuerza a 28 °C hasta triplicar en 3.5 h; pH ≈4.1) [30.0%]

Harina y Líquidos Base

- 420 g Harina de gran fuerza (W≥380, proteína 14.5%) [70.0% de harina añadida / Base harina total calculada = 540 g]
- 110 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [20.3%]
- 180 g Huevos enteros frescos muy fríos (3 °C) [33.3%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.4%]

Glúcidos y Fitoaromáticos

- 130 g Azúcar refinada estándar [24.0%]
- 15 g Miel pura de azahar de colmena (fructosa para alimento de levaduras salvajes) [2.7%]
- 12 g Ralladura fina de naranja valencia macerada en el azúcar [2.2%]
- 15 ml Agua pura de flor de azahar de grado alimenticio [2.7%]

Lípidos y Estabilización

- 230 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

(14 °C) [42.5%]

- 11 g Sal marina fina [2.0%]

Acabado Post-Horno

- 80 g Mantequilla clarificada derretida tibiecita (35 °C)
- 140 g Azúcar refinada mezclada con flor de sal quebrada fina (0.5%)

Uso y venta · La pieza de panadería de autor. Masa madre y 24 horas: se cobra el tiempo, no el insumo.

Costo total por pieza: **$59.75** · mostrador $125 · encargo $115 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$750** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto de Masa Madre 100% y Fermentación Lenta 24 h · procedimiento

CINÉTICA DE ACIDIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL LIEVITO MADRE

```
REFRESCO PREVIO: Lievito Madre 1:1:0.5 (pH objetivo: 4.1 - 4.2)
[Proporción óptima: 3 partes de ácido láctico por 1 parte de ácido acético]
                                  |
                                  ▼
FASE 1: AUTÓLISIS MODIFICADA (Harina + Leche + Huevos fríos a 4°C, 30 min)
                                  |
                                  ▼
FASE 2: INOCULACIÓN DEL LIEVITO MADRE + DESARROLLO GLUTÉNICO
                                  |
                                  ▼
FASE 3: INCORPORACIÓN ESCALONADA DE AZÚCAR (Fraccionada en 3 tandas)
                                  |
                                  ▼
FASE 4: EMULSIÓN LIPÍDICA EN FRÍO (Mantequilla al 82% MG en dados a 14°C)
[Fermentación en bloque + Retardo a 4°C durante 16 h para maduración enzimática]
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento del Lievito Madre:** Realizar 3 refrescos consecutivos del Lievito Madre a 28 °C con intervalos de 3.5 a 4 horas cada uno (relación 1:1 masa/harina al 50% de agua). Verificar con peachímetro digital que el inóculo final marque un pH estricto de
2. 1 -4. 2 con olor dulce y notas a manzana verde, sin acidez acética punzante que degrade el gluten.
3. **Amasado Escalonado y Desarrollo Mecánico:** En el tazón de la amasadora espiral o planetaria con gancho, colocar la harina de gran fuerza, la leche fría, los huevos enteros, las yemas y el Lievito Madre desmenuzado. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos hasta hidratar la harina. Pasar a velocidad 2 durante 8 a 10 minutos hasta obtener una red de gluten bien alineada y elástica. Incorporar la miel de azahar y el azúcar aromatizado con la ralladura en 3 adiciones espaciadas cada 2 minutos, asegurando que cada tanda se disuelva por completo antes de añadir la siguiente. Agregar la sal marina y el agua de azahar gota a gota. Incorporar la mantequilla fría en cubos de 14 °C en 4 tandas, amasando durante 10 a 12 minutos hasta lograr una membrana translúcida (ventana de gluten total), sin superar los 24 °C en la masa.
4. **Fermentación Primaria y Retardo en Frío:** Bolear la masa, depositar en cubeta aceitada y fermentar en bloque durante 3 horas a 26 °C y 75% HR realizando dos pliegues (stretch and fold) a los 60 y 120 minutos. Trasladar a cámara frigorífica a 4 °C durante 16 horas continuas: durante este reposo, las enzimas proteasas y amilasas hidrolizan almidones y azúcares complejos mientras las bacterias lácticas (Lactobacillus sanfranciscensis) generan bacteriocinas que garantizan la esponjosidad prolongada de la miga.
5. **División, Formado Canónico y Segunda Fermentación:** Retirar la masa fría a 4 °C. Dividir en porciones de: ■ Cuerpo de la hogaza: 70g ■ Canillas / huesos (2 tiras): 22g (a esta masa se le añade 5% de harina extra amasada a mano) ■ Cráneo / chichón: 8g Bolear los cuerpos de 70g con tensión superficial alta. Labrar las canillas con tres dedos abriendo los nudillos para marcar 4 protuberancias esféricas. Montar las canillas cruzadas en "X" sobre la hogaza con micro-gotas de agua de azahar y fijar el cráneo superior presionando el centro. Fermentar en charola con tapete microperforado durante 5 horas a 26 °C y 75% HR hasta que dupliquen su volumen y superen la prueba de elasticidad (finger poke test).
6. **Horneado y Sellado:** Hornear a 165 °C en horno de convección (o 180 °C en solera) durante 16 a 18 minutos hasta que el corazón de la pieza alcance 93 °C - 94 °C. Dejar enfriar a 40 °C, barnizar con la mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar con flor de sal.

> **Tip del Maestro.** En una masa hiper-enriquecida con mantequilla y azúcar fermentada exclusivamente con masa madre, el control del pH del Lievito Madre es el factor crítico de éxito: si el fermento tiene un pH inferior a 4.0 (exceso de ácido acético), la acidez desnaturalizará la glutenina durante las 16 horas de retardo en frío, licuando la masa e impidiendo que las canillas sostengan su relieve en el horno; si el pH está calibrado en 4. 1 -4. 2, la acidez láctica protege la red y aporta una textura de algodón que dura fresca casi una semana sin endurecerse.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	180	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Negro de Ceniza de Totomoxtle (Brioche Noire aux Cendres de Totomoxtle & Fleur d'Oranger)



Imagen ilustrativa

10	3 días	16 h	$27.35	$125
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / PREFERMENTO	Biga al 50% de hidratación fermentada 16 h a 16 °C
TINTE ORGÁNICO	Carbón vegetal puro obtenido por pirólisis controlada de hoja de maíz seco (totomoxtle) en comal de barro
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥340 P/L ≈0.50), proteína 13.8%
RETARDO EN FRÍO	16 horas de cámara

Prefermento Biga al 50% de Hidratación

- 150 g Harina de gran fuerza (W≥340) [27.2%]
- 75 ml Agua desmineralizada [13.6%]
- 1.5 g Levadura fresca de panadería [0.27%]

Masa Principal

- 400 g Harina de gran fuerza (W≥340) [72.7% / Base harina total = 550 g]
- 16.5 g Carbón vegetal puro de totomoxtle micronizado (tamizado por 100 micras) [3.0%]
- 120 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [21.8%]
- 190 g Huevos enteros frescos fríos [34.5%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.2%]
- 135 g Azúcar refinada estándar [24.5%]
- 10 g Levadura fresca de panadería (adición directa en masa) [1.8%]
- 11 g Sal marina fina [2.0%]
- 15 ml Agua pura de flor de azahar [2.7%]
- 10 g Ralladura fina de naranja valencia [1.8%]
- 230 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

Acabado Ceremonial

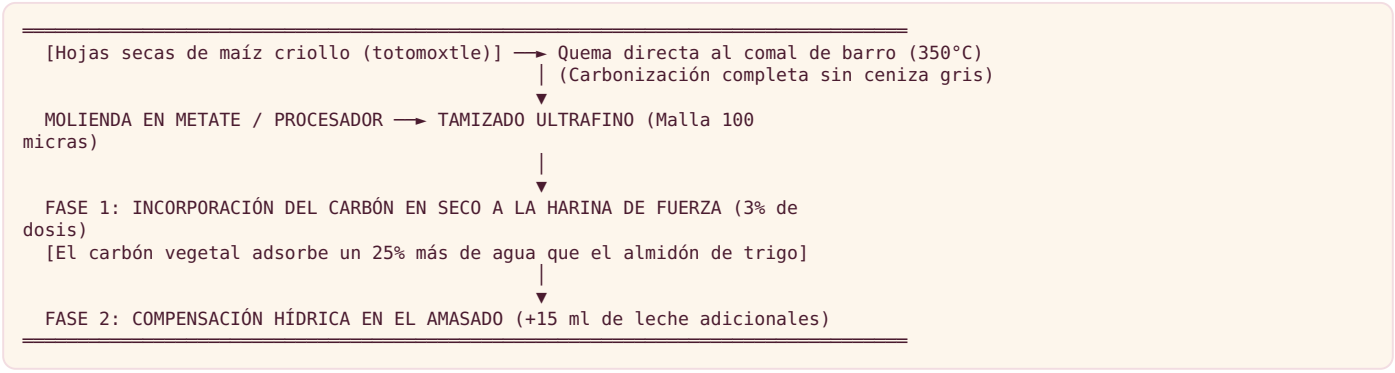
- 80 g Mantequilla clarificada tibia para barnizar
- 120 g Azúcar negra ceremonial (mezcla de 110 g de azúcar refinada con 10 g de ceniza de totomoxtle tamizada)

Uso y venta · El pan negro es la foto de la temporada. Alto impacto visual con insumo mínimo.

Costo total por pieza: **$59.36** · mostrador $125 · encargo $115 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$750** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Negro de Ceniza de Totomoxtle · procedimiento

PIRÓLISIS DEL TOTOMOXTLLE Y CINÉTICA DE ABSORCIÓN



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Calcinación y Tamizado del Totomoxtle:** En un comal de barro o plancha de hierro sin grasa a fuego vivo (300 °C - 350 °C), disponer las hojas secas de totomoxtle limpias. Dejar que prendan en llama y se reduzcan a carbón negro brillante sin permitir que la combustión degenere en ceniza mineral blanca/gris. Retirar el carbón negro frágil, moler en metate o procesador de alta potencia y pasar obligatoriamente por un tamiz de malla de 100 mum. Se debe obtener un polvo negro azabache impalpable sin partículas crujientes.
2. **Amasado con Compensación Hídrica:** Tamizar la harina de fuerza junto con los 16.5 g de carbón de totomoxtle: mezclar en seco en el tazón de la amasadora para dispersar las partículas de carbono de manera homogénea. Añadir la biga madura desgarrada en trozos, la leche fría, los huevos enteros, las yemas y la levadura fresca. Amasar en primera velocidad durante 5 minutos: observar la hidratación (el carbón vegetal actúa como una esponja microporosa que absorbe agua libre). Pasar a segunda velocidad durante 8 minutos hasta desarrollar la red de gluten. Añadir el azúcar mezclado con la ralladura en tres tandas alternadas. Incorporar la sal marina y el agua de azahar. Introducir la mantequilla fría en dados en 4 tandas, amasando durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa, brillante y de color negro azabache absoluto que se desprende de las paredes del tazón a 23 °C.
3. **Fermentación en Bloque y Formado:** Reposar en cubeta plástica aceitada durante 2 horas a 25 °C, aplicando un pliegue a los 60 minutos. Trasladar a refrigerador a 4 °C durante 2 horas para facilitar el formado en frío. Dividir: cuerpos (70g), canillas (22g) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar las canillas y el cráneo; ensamblar sobre la hogaza humedeciendo apenas con agua de azahar.
4. **Segunda Fermentación y Cocción:** Fermentar en charola durante 2.5 a 3 horas a 26 °C y 75% HR hasta que dupliquen su volumen. Hornear a 165 °C en horno de convección durante 16 a 18 minutos. La coloración negra no permite guiarse por el dorado visual: controlar la cocción con termómetro de sonda en el centro térmico de la pieza (93 °C).
5. **Rebozado Ceremonial:** Dejar enfriar a 40 °C, barnizar la superficie con mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar negra de totomoxtle.

> **Tip del Maestro.** El carbón vegetal activo de totomoxtle posee una superficie específica de adsorción enorme: si se añade por encima del 3.5%, reseca la masa deshidratando la glutenina y provoca una miga quebradiza que se desmorona en el corte. La proporción exacta del 3.0% respecto al peso total de la harina, combinada con un incremento del 2% de líquidos totales en la fórmula, aporta un color negro azabache con notas tostadas de milpa sin alterar la esponjosidad viscoelástica de la brioche.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	270	3 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto de Cacao Puro 100% y Nibs Tostados (Brioche au Chocolat Noir Intense 100% & Éclats de Fèves)



Imagen ilustrativa

10	4 días	16 h	$29.23	$130
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / PREFERMENTO	Esponja láctica enriquecida fermentada 1 h a 25 °C
INCLUSIÓN ESTRUCTURAL	Nibs de cacao puro tostado macerados en licor de cacao o agua de azahar
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥360 P/L ≈0.55), proteína 14.0%
RETARDO EN FRÍO	16 horas de cámara

Prefermento Esponja Láctea

- 120 g Harina de gran fuerza (W≥360) [23.0%]
- 90 ml Leche entera pasteurizada tibia (26 °C) [17.3%]
- 15 g Levadura fresca de panadería [2.8%]
- 10 g Miel pura de abeja [1.9%]

Masa Principal

- 400 g Harina de gran fuerza (W≥360) [77.0% / Base harina total = 520 g]
- 45 g Cacao puro en polvo alcalinizado holandés (22% - 24% MG, sabor profundo sin acidez áspera) [8.6%]
- 110 ml Leche entera fría (3 °C) [21.1%]
- 190 g Huevos enteros frescos fríos [36.5%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.6%]
- 140 g Azúcar refinada estándar [26.9%]
- 12 g Sal marina fina [2.3%]
- 15 ml Agua pura de flor de azahar [2.8%]
- 10 g Ralladura fina de naranja valencia [1.9%]
- 220 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

Inclusión Crocante al Final del Amasado

- 60 g Nibs de cacao puro tostado criollo en fragmentos de 2a3 mm (macerados previamente en 10 ml de agua de azahar) [11.5%]

Acabado Post-Horno

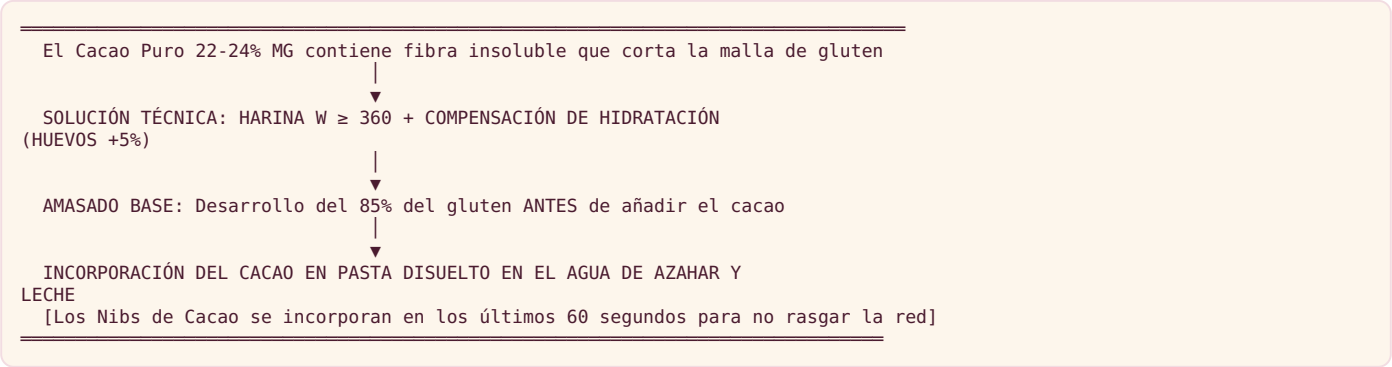
- 80 g Mantequilla clarificada derretida
- 130 g Azúcar de cacao (mezcla de 115 g de azúcar refinada con 15 g de cacao puro en polvo tamizado)

Uso y venta · Para el cliente de chocolate que no quiere relleno. Masa oscura, miga intensa.

Costo total por pieza: **$60.67** · mostrador $130 · encargo $115 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$780** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto de Cacao Puro 100% y Nibs Tostados · procedimiento

COMPENSACIÓN REOLÓGICA DEL CACAO EN POLVO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Maceración de Nibs y Preparación del Cacao:** En un cuenco pequeño, rociar los 60 g de nibs de cacao tostados con los 10 ml de agua de azahar y dejar reposar tapado 30 minutos: esto ablanda la arista mecánica de los tropezones de cacao para evitar que actúen como cuchillas internas que rompan los alvéolos durante la fermentación. Disolver el cacao en polvo alcalinizado en los 110 ml de leche fría hasta obtener una pasta de cacao homogénea y fluida.
2. **Amasado por Fases Cinéticas:** En el tazón de la amasadora, colocar la harina de gran fuerza, la esponja madura, los huevos, las yemas y la pasta de cacao disuelta en leche. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos y pasar a velocidad 2 durante 8 minutos hasta lograr una red de gluten bien tensada. Incorporar el azúcar aromatizado con la ralladura en 3 tandas. Añadir la sal marina y los 15 ml de agua de azahar restantes. Añadir la mantequilla fría en cubos en 4 tandas, trabajando la masa durante 10 a 12 minutos hasta alcanzar el velo de gluten elástico. En el último minuto de amasado a velocidad mínima, añadir los nibs de cacao macerados escurridos, mezclando únicamente durante 45 a 60 segundos para distribuirlos uniformemente sin fragmentar la malla. Temperatura final de masa: 24 °C.
3. **Fermentación Primaria y Bloqueo Térmico:** Reposar en cubeta aceitada durante 2 horas a 25 °C, aplicando un pliegue a los 60 minutos. Refrigerar a 4 °C durante 2 horas para endurecer la mantequilla antes de manipular las piezas.
4. **Formado y Segunda Fermentación:** Dividir: cuerpos (70g), canillas (22g) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar canillas y cráneo, y ensamblar sobre la hogaza base humedeciendo con micro-gotas de agua. Fermentar en charola durante 2.5 a 3 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar su volumen.
5. **Horneado y Rebozado de Cacao:** Hornear a 165 °C en horno de convección durante 16 a 18 minutos (temperatura interna de 93 °C). Dejar enfriar a 40 °C, barnizar con la mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar de cacao.

> **Tip del Maestro.** El cacao en polvo es químicamente un ingrediente desecante con alto contenido de fibra vegetal (>30%): si se incorpora seco junto con la harina, compite vorazmente por el agua libre deshidratando la gliadina y destruyendo la extensibilidad de la masa. Disolver previamente el cacao en la leche líquida fría de la fórmula neutraliza su avidez osmótica, permitiendo que el gluten se forme con la misma elasticidad que en una brioche tradicional sin oscilar en rigidez.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	270	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Marmoleado Bicolor (Brioche Marbrée Bicolore Vainille & Cacao Grand Cru)



Imagen ilustrativa

10	4 días	20 h	$30.46	$145
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
ARQUITECTURA DE MASA	Co-extrusión y trenzado concéntrico de dos masas enriquecidas paralelas (Masa Blanca de Azahar y Masa Oscura de Cacao) emparejadas en densidad reológica
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥350 P/L ≈0.52), proteína 14.0%
RETARDO EN FRÍO	20 horas de cámara

Masa Base Neutra Común (División en dos masas antes del amasado final)

- 500 g Harina de gran fuerza (W≥350) [100.0%]
- 14 g Levadura fresca de panadería [2.8%]
- 180 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [36.0%]
- 180 g Huevos enteros frescos fríos [36.0%]
- 35 g Yemas de huevo fresco [7.0%]
- 130 g Azúcar refinada estándar [26.0%]
- 11 g Sal marina fina [2.2%]
- 220 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

(14 °C) [44.0%]

- Diferenciación de la Masa A (Masa Blanca de Vainilla y Azahar - 50% de la masa):
- 1 Vaina de vainilla natural raspada
- 10 ml Agua pura de flor de azahar
- 8 g Ralladura fina de naranja valencia

Diferenciación de la Masa B (Masa Oscura de Cacao - 50% de la masa)

- 25 g Cacao puro en polvo alcalinizado (22% - 24% MG) disuelto en 25 ml de leche entera adicional (para emparejar la consistencia reológica exacta de la masa blanca)

Acabado Post-Horno

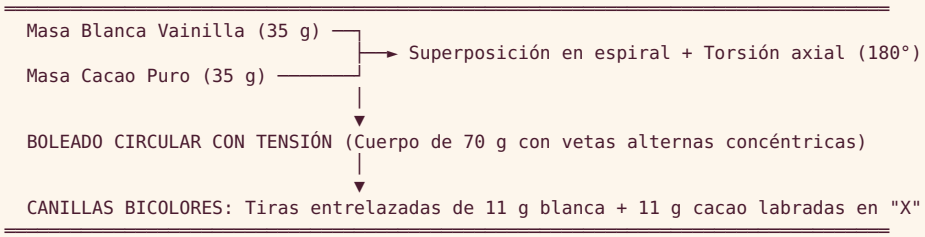
- 80 g Mantequilla clarificada tibia
- 130 g Azúcar refinada blanca con una pizca de vainilla en polvo

Uso y venta · Marmoleado bicolor: dos masas, un precio. Es la pieza que explica el oficio al cliente.

Costo total por pieza: **$67.80** · mostrador $145 · encargo $130 · evento $120 · mayoreo $95 · caja de 6: **$870** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Marmoleado Bicolor · procedimiento

ARQUITECTURA DEL BOLEADO MARMOLEADO BICOLOR



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Amasado Simultáneo o Escalonado de Doble Masa:** Amasar la Masa A (Blanca): mezclar la mitad de los ingredientes base con la vainilla, el agua de azahar y la ralladura de naranja hasta desarrollar el velo de gluten completo a 23 °C. Amasar la Masa B (Cacao): mezclar la otra mitad de los ingredientes base con la pasta de cacao disuelta en leche adicional hasta desarrollar el velo de gluten idéntico a 23 °C. Ambas masas deben registrar la misma consistencia y temperatura para que fermenten a idéntica velocidad cinética: si una masa es más firme o está más caliente que la otra, deformará la hogaza durante el salto de horno.
2. **Fermentación Primaria y Bloqueo:** Fermentar ambas masas en cubetas separadas durante 90 minutos a 25 °C. Trasladar a refrigeración a 4 °C durante 2 horas para facilitar el ensamblaje geométrico en frío.
3. **Ensamblaje y Boleado Bicolor de la Hogaza:** Para cada hogaza base de 70g: cortar una porción de 35g de masa blanca y una porción de 35g de masa de cacao. Estirar ambas masas en discos pequeños de 8 cm, superponer el disco de cacao sobre el blanco, enrollar en cilindro y aplicar una torsión axial de 180 sobre sí misma. Bolear sobre la mesa con la mano en copa dando tensión superficial: el movimiento rotacional creará un patrón marmoleado en remolino de vetas blancas y oscuras alternadas en la superficie de la hogaza.
4. **Labrado de Canillas Bicolores:** Para las canillas (22g en total): entrelazar un cordón de 11g de masa blanca con un cordón de 11g de masa de cacao y labrar con los tres dedos abriendo los nudillos. Para el cráneo (8g): bolear una esfera combinando 4g de cada masa. Montar las canillas cruzadas y el cráneo sobre la hogaza marmoleada humedeciendo con micro-gotas de agua.
5. **Fermentación Final, Horneado y Rebozado:** Fermentar durante 2.5 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar el volumen. Hornear a 165 °C durante 16 a 18 minutos (temperatura interna de 93 °C). Dejar enfriar a 40 °C, barnizar con mantequilla clarificada y rebozar en el azúcar refinada: al cortar la hogaza horneada, el interior exhibe un patrón de espirales de cebra en blanco y negro con el contraste aromático de vainilla y cacao puro en cada bocado.

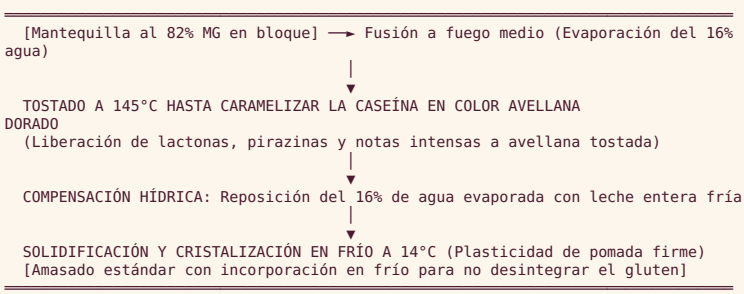
> **Tip del Maestro.** El error fatal en las masas marmoleadas es no compensar la hidratación de la masa oscura: el cacao en polvo añade sólidos secos que vuelven la masa de chocolate más dura y tenaz que la blanca. Añadir exactamente el mismo peso de leche líquida que de cacao en polvo añadido (25g de leche por 25g de cacao) iguala los módulos de elasticidad y extensibilidad de ambas masas, garantizando que crezcan y expandan en el horno como un solo cuerpo armónico sin desgarros ni separaciones de capas.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	216	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto de Mantequilla Avellanada (Brioche au Beurre Noisette Réduit & Fleur de Sel)

PIRÓLISIS CONTROLADA Y RECONSTITUCIÓN DEL BEURRE NOISETTE



10	4 días	18 h	$24.44	$120
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
TRANSFORMACIÓN GRASA	100% de la materia grasa láctea sometida a cocción a 145 °C para caramelizar los sólidos de caseína (reacción de Maillard en lípidos), enfriada y reconstituida
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥350 P/L ≈0.50), proteína 14.2%
RETARDO EN FRÍO	18 horas de cámara

Prefermento Esponja

- 130 g Harina de gran fuerza (W≥350) [25.0%]
- 85 ml Leche entera pasteurizada a 24 °C [16.3%]
- 15 g Levadura fresca de panadería [2.8%]
- 10 g Miel pura de abeja [1.9%]

Masa Principal

- 390 g Harina de gran fuerza (W≥350) [75.0% / Base harina total = 520 g]
- 90 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [17.3%]
- 35 ml Leche entera adicional fría (compensación exacta del agua evaporada en el beurre noisette) [6.7%]
- 185 g Huevos enteros frescos fríos [35.5%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.6%]
- 135 g Azúcar refinada estándar [25.9%]
- 11 g Sal marina fina [2.1%]
- 15 ml Agua pura de flor de azahar [2.8%]
- 10 g Ralladura fina de naranja valencia [1.9%]

Materia Grasa Reconstituida (Beurre Noisette Sólido)

- 230 g Mantequilla avellanada sólida a 14 °C con sus sedimentos de caseína tostada (obtenida a partir de 275 g de mantequilla sin sal inicial) [44.2%]

Acabado Post-Horno

- 80 g Beurre Noisette clarificado tibio para barnizar
- 140 g Azúcar refinada con flor de sal marina quebrada (1%)

Uso y venta · La mantequilla avellanada cambia el pan entero sin cambiar el costo. Mejor relación del libro.

Costo total por pieza: **$55.41** · mostrador $120 · encargo $105 · evento $100 · mayoreo $80 · caja de 6: **$720** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto de Mantequilla Avellanada · procedimiento

PIRÓLISIS CONTROLADA Y RECONSTITUCIÓN DEL BEURRE NOISETTE

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  [Mantequilla al 82% MG en bloque] ──► Fusión a fuego medio (Evaporación del 16%
agua)
                                    │
                                    ▼
  TOSTADO A 145°C HASTA CARAMELIZAR LA CASEÍNA EN COLOR AVELLANA
DORADO
  (Liberación de lactonas, pirazinas y notas intensas a avellana tostada)
                                    │
                                    ▼
  COMPENSACIÓN HÍDRICA: Reposición del 16% de agua evaporada con leche entera fría
                                    │
                                    ▼
  SOLIDIFICACIÓN Y CRISTALIZACIÓN EN FRÍO A 14°C (Plasticidad de pomada firme)
  [Amasado estándar con incorporación en frío para no desintegrar el gluten]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

El manuscrito no trae fotografía propia de esta fórmula. En su lugar, el corte técnico del chef abre la página.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración y Cristalización del Beurre Noisette:** En una cacerola amplia de fondo grueso, calentar los 275 g de mantequilla a fuego medio. Al fundirse, el agua comenzará a evaporarse con burbujeo vigoroso. Continuar la cocción removiendo con batidor de alambre hasta que cese el burbujeo y los sólidos lácteos (caseína) decanten en el fondo adquiriendo un color marrón avellana dorado tostado intenso a 145 °C, desprendiendo aroma a nuez y caramelo. Verter de inmediato en un cuenco de acero inoxidable sumergido en agua helada para detener la cocción sin quemar los sedimentos (no colar: los sedimentos marrones contienen los compuestos aromáticos de pirazina). Refrigerar durante 3 horas a 4 °C hasta que solidifique por completo. Pesar exactamente 230 g de mantequilla avellanada sólida y atemperar a 14 °C en cubos plásticos.
2. **Amasado con Compensación de Evaporación:** La mantequilla tradicional contiene un 16% de agua que se evapora por completo durante el tostado a 145 °C. Por ello, se añaden los 35 ml de leche adicionales en la fórmula para reponer la hidratación necesaria para el gluten. En el tazón de la amasadora, colocar la harina de fuerza, la esponja madura, los huevos, las yemas, la leche (90 ml + 35 ml de compensación) y la levadura. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos y pasar a velocidad 2 durante 8 minutos hasta desarrollar la red viscoelástica. Incorporar el azúcar aromatizado con la ralladura en 3 tandas. Añadir la sal marina y el agua de azahar. Incorporar la mantequilla avellanada sólida a 14 °C en dados en 4 tandas, amasando durante 10 a 12 minutos hasta lograr una malla translúcida que se desprende del tazón a 23 °C - 24 °C. La masa adquiere un color ámbar tostado pálido salpicado de micro-pecas doradas de caseína.
3. **Fermentación Primaria y Reposo:** Reposar en cubeta aceitada durante 2 horas a 25 °C con un pliegue a los 60 minutos. Refrigerar a 4 °C durante 2 horas para facilitar el formado en frío.
4. **Formado Canónico y Segunda Fermentación:** Dividir: cuerpos (70g), canillas (22g) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar canillas y cráneo, y ensamblar sobre la hogaza con micro-gotas de agua de azahar. Fermentar en charola durante 2.5 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar su volumen.
5. **Horneado y Sellado en Mantequilla Tostada:** Hornear a 165 °C durante 16 a 18 minutos (temperatura interna de 93 °C). Dejar enfriar a 40 °C, barnizar la superficie con el beurre noisette clarificado líquido tibio y rebozar de inmediato en el azúcar con flor de sal marina.

Tip del Maestro. Si añades la mantequilla avellanada líquida o tibia (>22 °C) a la amasadora, los triglicéridos líquidos fundidos cubrirán las cadenas de gliadina y glutenina impidiendo que formen puentes disulfuro, lo que dará como resultado una masa grasosa y quebradiza que no levantará en el horno. La mantequilla avellanada debe refrigerarse hasta volver a ser sólida y cortarse en dados plásticos a 14 °C, incorporándose exactamente como se hace con la mantequilla fresca en una brioche francesa tradicional. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE IV: MASAS GOURMET DE ESPECIALIDAD & FERMENTACIONES NOBLES (FÓRMULAS 31 A 35) No. Formulació n Técnica de Masa Tipo de Preferment o / Inóculo Harina y Fuerza (W) Parámetro Diferencial Fisicoquímico Vida Útil / Conservación 31 Masa Madre 100% y Fermentaci ón Lenta 24 h Lievito Madre 50% (30%) Harina W≥380 (Prot. 14.5%) pH de Lievito calibrado a 4. 1 -4. 2 + Retardo 16 h a 4 °C 5 a 6 días en bolsa a 20 °C 32 Ceniza de Totomoxtle Orgánica Biga 50% (27.2%) Harina W≥340 (Prot. 13.8%) Carbón micronizado al 3.0% + Compensación hídrica (+2%) 3 a 4 días en bolsa a 20 °C 33 Cacao Puro 100% y Nibs Tostados Esponja Láctea (23.0%) Harina W≥360 (Prot. 14.0%) Cacao alcalinizado disuelto en leche previa + Nibs macerados 4 días en bolsa a 20 °C 34 Marmolead o Bicolor Vainilla & Cacao Masa Directa Enriquecida Harina W≥350 (Prot. 14.0%) Compensación de leche en masa de cacao + Torsión axial 180 4 días en bolsa a 20 °C 35 Mantequilla Avellanada Esponja Láctea (25.0%) Harina W≥350 (Prot. Caseína tostada a 145 °C + Grasa sólida a 4 a 5 días en bolsa a (Beurre Noisette) 14.2%) 14 °C (+35 ml leche) 20 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	240	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto de Té Earl Grey y Bergamota (Brioche Parfumée au Thé Earl Grey & Bergamote de Calabre)



Imagen ilustrativa

10	4 días	18 h	$49.39	$175
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / PREFERMENTO	Esponja láctica al 60% de hidratación infusionada con hojas de té negro
VECTOR AROMÁTICO	Extracción bifásica de té negro broken pekoe (Camellia sinensis) y aceite esencial puro prensado en frío de bergamota de Calabria (Citrus bergamia)
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥350 P/L ≈0.52), proteína 14.0%
RETARDO EN FRÍO	18 horas de cámara

Prefermento Esponja Infusionada

- 130 g Harina de gran fuerza (W≥350) [25.0%]
- 85 ml Infusión concentrada de té Earl Grey colada y tibia (26 °C) [16.3%]
- 15 g Levadura fresca de panadería [2.8%]
- 10 g Miel pura de azahar [1.9%]

Masa Principal

- 390 g Harina de gran fuerza (W≥350) [75.0% / Base harina total = 520 g]
- 85 ml Infusión concentrada de té Earl Grey fría (3 °C) [16.3%]
- 180 g Huevos enteros frescos fríos (3 °C) [34.6%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.6%]
- 130 g Azúcar refinada estándar [25.0%]
- 11 g Sal marina fina [2.1%]
- 10 ml Agua pura de flor de azahar [1.9%]
- 1.5 g Hojas de té Earl Grey micronizadas en polvo ultrafino (tamizadas a 100 mum, para motas aromáticas en miga) [0.28%]

Fase Grasa Aromática

- 230 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

(14 °C) [44.2%]

- 1.2 ml (aprox. 30 gotas) Aceite esencial puro de bergamota de grado alimenticio [0.23%]

Acabado Post-Horno

- 80 g Mantequilla clarificada tibia infusionada con bergamota
- 140 g Azúcar refinada mezclada con polvo micronizado de Earl Grey (1%)

Uso y venta · Earl Grey para carta de té y para regalo. Perfume reconocible y nada caro.

Costo total por pieza: **$83.13** · mostrador $175 · encargo $160 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto de Té Earl Grey y Bergamota · procedimiento

EXTRACCIÓN BIFÁSICA DE TANINOS Y LINALILO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
 FASE 1: EXTRACCIÓN ACUOSA LÁCTEA (Hidrófila)
 [Leche entera a 85°C + 18 g Hojas de Earl Grey] ──► Infusión tapada 12 min
 (Extracción de teaflavinas y tearrubiginas sin astringencia amarga)
                                 │
                                 ▼
 FASE 2: EXTRACCIÓN LIPÍDICA EN FRÍO (Lipófila)
 [Mantequilla pomada + Aceite esencial de bergamota prensado en frío]
 (Los monoterpenos volátiles de limoneno y acetato de linalilo se disuelven
  en los triglicéridos de la grasa láctea para resistir el choque térmico)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Calibración del Líquido Base:** En una cacerola, calentar 220 ml de leche entera hasta 85 °C. Incorporar 18 g de hojas secas de té Earl Grey de alta calidad. Tapar herméticamente y dejar infusionar 12 minutos exactos. Colar por tamiz fino prensando ligeramente las hojas para recuperar el líquido infusionado aromático (ajustar con leche fría hasta obtener 170 ml netos de infusión; dividir en 85 ml tibios para la esponja y 85 ml muy fríos para la masa). En un cuenco pequeño, emulsionar el aceite esencial de bergamota directamente sobre la mantequilla fría fraccionada para fijar los terpenos aromáticos en la grasa.
2. **Amasado por Fases Cinéticas:** En el tazón de la amasadora, colocar la harina de fuerza, las hojas de té micronizadas, la esponja madura, los 85 ml de infusión fría, los huevos enteros y las yemas. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos y pasar a velocidad 2 durante 8 minutos hasta desarrollar la red viscoelástica al 80%. Añadir el azúcar refinada en 3 adiciones espaciadas, asegurando la disolución osmótica. Incorporar la sal marina y el agua de azahar. Introducir en 4 tandas la mantequilla fría aromatizada con bergamota a 14 °C. Amasar durante 10 a 12 minutos hasta obtener una membrana translúcida elástica que se desprende de las paredes a 23 °C - 24 °C.
3. **Fermentación Primaria y Bloqueo en Frío:** Reposar en cubeta aceitada durante 2 horas a 25 °C con un pliegue a los 60 minutos. Refrigerar a 4 °C durante 2 horas para facilitar el labrado en frío.
4. **Formado y Segunda Fermentación:** Dividir: cuerpos (70g), canillas (22g) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión superficial. Labrar canillas con 4 protuberancias esféricas y cráneo; montar sobre la hogaza con micro-gotas de agua. Fermentar en charola durante 2.5 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar volumen.
5. **Horneado y Rebozado:** Hornear a 165 °C en horno de convección durante 16 a 18 minutos (temperatura interna de 93 °C). Enfriar a 40 °C, barnizar con la mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar con Earl Grey.

Tip del Maestro. Los compuestos aromáticos del aceite de bergamota (acetato de linalilo y d-limoneno) son volátiles y se evaporan si se añaden al agua o la leche de la masa durante el horneado. Disolver el aceite esencial directamente en la mantequilla fría antes de amasar encapsula las moléculas aromáticas dentro de la fase lipídica de los triglicéridos lácteos; esto actúa como un escudo térmico que reduce la volatilización en el horno y garantiza una miga con perfume floral a cítrico inglés.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	240	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Integral Rústico con Miel de Maguey (Brioche Rustique au Levain, Farine T80 & Sirop d'Agave)



Imagen ilustrativa

10	5 días	20 h	$27.83	$125
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / PREFERMENTO	Masa Madre Integral (Levain) al 100% de hidratación refrescada con harina de molienda en piedra
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Mezcla de Harina de gran fuerza (W≥380,70%) y Harina Semi-Integral de trigo ecológico molida en piedra T80 (30%, con salvado fino micronizado)
RETARDO EN FRÍO	20 horas de cámara

Inóculo Biológico (Levain Activo al 100% de Hidratación)

- 160 g Masa madre activa integral al 100% (refrescada con harina T80 a 26 °C, pH ≈4.2) [30.7%]

Harinas y Líquidos Base

- 365 g Harina de gran fuerza (W≥380) [70.0%]
- 155 g Harina semi-integral de trigo en piedra T80 (extracción 80%) [30.0% / Base harina total = 520 g]
- 120 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [23.0%]
- 180 g Huevos enteros frescos fríos [34.6%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.6%]

Edulcoración y Fitoaromáticos

- 140 g Miel de maguey / jarabe de agave azul puro al 100% (75 °Brix, fructosa natural sin azúcares refinados) [26.9%]
- 11 g Sal marina gruesa molida en mortero [2.1%]
- 12 g Ralladura fina de naranja criolla [2.3%]
- 15 ml Agua pura de flor de azahar [2.8%]
- 3 g Levadura fresca de panadería (apoyo cinético al inóculo) [0.57%]

Fase Lipídica

- 220 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en cubos fríos

Acabado Rústico

- 80 g Mantequilla clarificada tibia
- 130 g Azúcar mascabado puro de caña mezclado con salvado fino tostado (5%)

Uso y venta · Integral con miel de maguey: la opción menos dulce de la carta, para el cliente que la pide.

Costo total por pieza: **$59.23** · mostrador $125 · encargo $115 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$750** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Integral Rústico con Miel de Maguey · procedimiento

REOLOGÍA DEL SALVADO FINO Y MIEL DE MAGUEY

```
Harina T80 en piedra: Las partículas de salvado rompen mecánicamente el gluten
                                  |
                                  ▼
COMPENSACIÓN: HARINA BASE W ≥ 380 + AUTÓLISIS PREVIA DE 45 MINUTOS
(Hidratación previa de la fibra de salvado para suavizar aristas de celulosa)
                                  |
                                  ▼
SUSTITUCIÓN DE SACAROSA POR MIEL DE MAGUEY / AGAVE PURO A 75° BRIX
[La fructosa libre aporta alta higroscopicidad, reteniendo agua en la miga]
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Autólisis de Fibra y Acondicionamiento:** En el tazón de la amasadora, mezclar la harina de fuerza W≥380, la harina semi-integral T80, la leche fría y los huevos enteros durante 2 minutos hasta integrar. Detener la máquina y dejar reposar durante 45 minutos en autólisis: esta pausa hidrata el salvado de trigo e inicia la proteólisis enzimática, ablandando las fibras de celulosa para evitar que desgarren la red de gluten al añadir la grasa.
2. **Amasado con Miel de Maguey:** Añadir el levain activo, la levadura fresca, las yemas y el agua de azahar. Amasar a velocidad 2 durante 8 minutos hasta obtener una red viscoelástica firme. La miel de maguey es un fluido denso rico en fructosa; incorporarla en 3 tandas alternadas, esperando a que la masa recupere tensión entre cada adición. Agregar la sal marina y la ralladura de naranja. Incorporar la mantequilla fría en cubos en 4 tandas, amasando durante 10 a 12 minutos hasta obtener una masa satinada, con motas marrones de salvado visibles y velo elástico que resiste estiramiento a 23 °C - 24 °C.
3. **Fermentación Primaria y Maduración:** Reposar en cubeta durante 2 horas a 26 °C aplicando dos pliegues a los 40 y 80 minutos. Trasladar a cámara fría a 4 °C durante 12 horas para una maduración enzimática que desarrolle notas a cereal tostado y miel silvestre.
4. **Formado y Segunda Fermentación:** Retirar de frío, atemperar 15 minutos y dividir: cuerpos (70g), canillas (22g, amasadas con una pizca extra de harina de fuerza) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar canillas y cráneo; montar sobre la hogaza rústica humedeciendo con micro-gotas de agua. Fermentar durante 3 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar volumen.
5. **Horneado y Sellado:** Hornear a 165 °C durante 18 minutos (temperatura interna de 94 °C). Enfriar a 40 °C, barnizar con mantequilla clarificada y rebozar en el azúcar mascabado mezclado con salvado fino tostado.

> **Tip del Maestro.** La miel de maguey (jarabe de agave) contiene cerca de un 80% de fructosa libre, un monosacárido con un poder endulzante superior al de la sacarosa y una higroscopicidad extrema. La fructosa retiene moléculas de agua dentro de la miga con mayor fuerza electrostática, lo que compensa la tendencia natural de las harinas integrales a resecarse, garantizando una brioche rústica con miga elástica y húmeda que no envejece prematuramente.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	216	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto con Especias Masala Chai (Brioche aux Épices Masala Chai & Poivre Noir de Malabar)



Imagen ilustrativa

10	4 días	18 h	$25.79	$120
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / PREFERMENTO	Biga láctica al 55% de hidratación fermentada 14 h a 16 °C
COMPLEJO AROMÁTICO	Polvo micro-molido de 6 especias nobles: cardamomo verde, jengibre seco, canela de Ceilán, clavo de olor, nuez moscada y pimienta negra de Malabar
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥340 P/L ≈0.50), proteína 13.8%
RETARDO EN FRÍO	18 horas de cámara

Prefermento Biga Láctica

- 140 g Harina de gran fuerza (W≥340) [26.9%]
- 75 ml Leche entera pasteurizada a 20 °C [14.4%]
- 1.5 g Levadura fresca de panadería [0.28%]

Masa Principal

- 380 g Harina de gran fuerza (W≥340) [73.1% / Base harina total = 520 g]
- 100 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [19.2%]
- 185 g Huevos enteros frescos fríos [35.5%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.6%]
- 135 g Azúcar refinada estándar [25.9%]
- 11 g Levadura fresca de panadería (adición directa en masa) [2.1%]
- 11 g Sal marina fina [2.1%]
- 12 ml Agua pura de flor de azahar [2.3%]
- 8 g Ralladura fina de naranja valencia [1.5%]
- 225 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

Mezcla Maestra de Especias Chai Micronizadas

- 3.0 g Canela de Ceilán molida fina (Cinnamomum verum) [0.57%]
- 2.5 g Semillas de cardamomo verde molidas (Elettaria cardamomum) [0.48%]
- 2.0 g Jengibre seco en polvo [0.38%]
- 0.8 g Clavo de olor molido en frío [0.15%]
- 0.8 g Nuez moscada recién rallada en microplane [0.15%]
- 0.6 g Pimienta negra de Malabar molida fina [0.11%]

Acabado Post-Horno

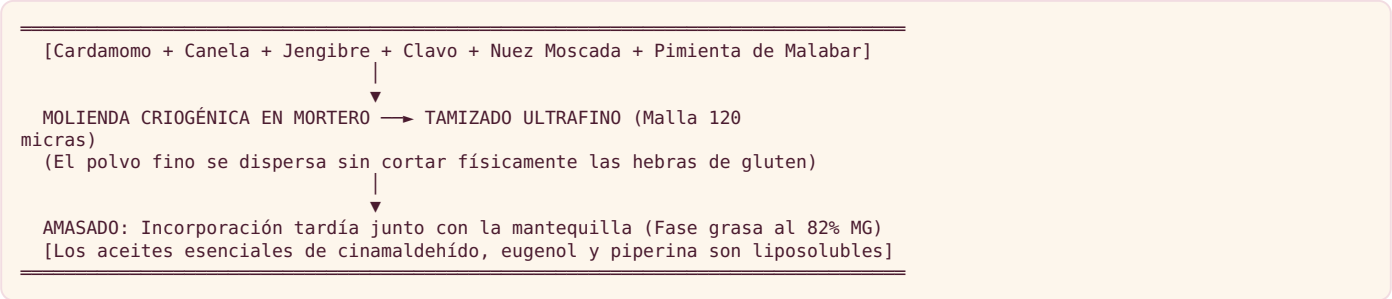
- 80 g Mantequilla clarificada tibia
- 140 g Azúcar refinada mezclada con canela de Ceilán y cardamomo (1.5%)

Uso y venta · Chai: especias que ya se tienen en casa, percepción de novedad total.

Costo total por pieza: **$56.90** · mostrador $120 · encargo $110 · evento $100 · mayoreo $80 · caja de 6: **$720** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto con Especias Masala Chai · procedimiento

COMPLEJO ANTIOXIDANTE DE ESPECIAS MASALA CHAI



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Micronización y Tamizado del Masala Chai:** En un molinillo de café o mortero de piedra, moler la canela, el cardamomo verde, el jengibre, el clavo, la nuez moscada y la pimienta negra de Malabar. Pasar la mezcla por un tamiz de malla de 120 mum para descartar fragmentos leñosos o aristas duras de cáscara.
2. **Amasado e Incorporación Lipofílica:** En el tazón de la amasadora, colocar la harina de fuerza, la biga madura en trozos, la leche fría, los huevos enteros, las yemas y la levadura fresca. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos y pasar a velocidad 2 durante 8 minutos hasta desarrollar la red viscoelástica al 80%. Añadir el azúcar refinada en 3 tandas alternadas. Incorporar la sal marina, la ralladura de naranja y el agua de azahar. Espolvorear la mezcla de especias chai sobre la masa e incorporar de inmediato la mantequilla fría en cubos en 4 tandas: la grasa láctea fundida mecánicamente captura los aceites esenciales de eugenol y piperina, fijándolos en la masa sin deshidratar el gluten. Amasar durante 10 a 12 minutos hasta obtener una membrana translúcida elástica de tono canela pálido con temperatura final de 23 °C - 24 °C.
3. **Fermentación Primaria y Maduración:** Reposar en cubeta aceitada durante 2 horas a 25 °C aplicando un pliegue a los 60 minutos. Refrigerar a 4 °C durante 2 horas para facilitar el labrado en frío.
4. **Formado Canónico y Segunda Fermentación:** Dividir: cuerpos (70g), canillas (22g) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar canillas y cráneo, y montar sobre la hogaza humedeciendo con micro-gotas de agua. Fermentar en charola durante 2.5 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar volumen.
5. **Horneado y Rebozado Especiado:** Hornear a 165 °C en horno de convección durante 16 a 18 minutos (temperatura interna de 93 °C). Dejar enfriar a 40 °C, barnizar con la mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar con canela y cardamomo.

Tip del Maestro. Las especias como el clavo de olor (eugenol) y la canela (cinamaldehído) poseen propiedades antimicrobianas y antifúngicas naturales que pueden ralentizar la actividad metabólica de las levaduras (Saccharomyces cerevisiae) si se añaden al inicio del amasado en contacto directo con el agua. Al incorporarlas en la segunda fase del amasado junto con la mantequilla, los lípidos forman una película protectora alrededor de las partículas de especia, permitiendo que la levadura fermente con vigor y extendiendo la vida útil de la brioche terminada.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	240	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Hojaldrado (Croissant-Brioche Hybrid / Feuilletée aux Canillas)



Imagen ilustrativa

10	24 h	22 h	$28.65	$160
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Experto
ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA	Fusión técnica entre masa brioche de azahar (détrempe enriquecida) y laminado de croissant con mantequilla de empaste (84% MG), preservando la morfología canónica de hogaza y canillas
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥360 P/L ≈0.55), proteína 14.2%
ESTRATIFICACIÓN	3 vueltas simples (trípticos
RETARDO EN FRÍO	22 horas de cámara

Détrempe de Brioche de Azahar (Masa Base para Laminar)

- 500 g Harina de gran fuerza (W≥360) [100.0%]
- 130 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [26.0%]
- 150 g Huevos enteros frescos fríos [30.0%]
- 25 g Yemas de huevo fresco [5.0%]
- 20 g Levadura fresca de panadería [4.0%]
- 85 g Azúcar refinada estándar [17.0%]
- 11 g Sal marina fina [2.2%]
- 15 ml Agua pura de flor de azahar [3.0%]
- 8 g Ralladura fina de naranja valencia [1.6%]
- 75 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) incorporada en masa [15.0%]

Bloque de Mantequilla de Empaste (Beurre de Tourage)

- 280 g Mantequilla profesional para laminado (84% materia grasa, punto de fusión elevado a 34 °C - 36 °C, en bloque plano calibrado de 20 cm× 20 cm a 12 °C) [56.0%]

Acabado Post-Horno

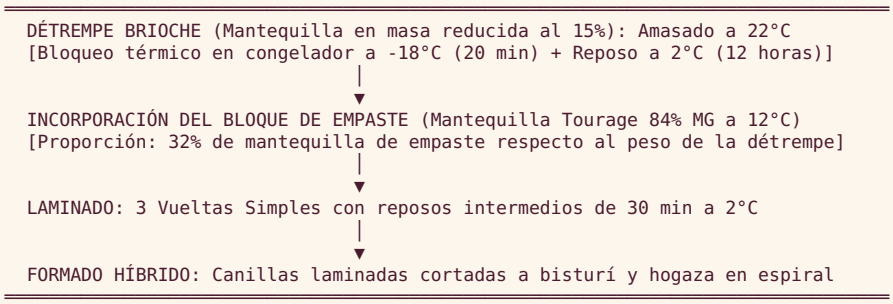
- 60 g Mantequilla clarificada tibia
- 120 g Azúcar refinada mezclada con flor de sal fina (0.5%)

Uso y venta · La pieza técnica del libro. Laminado y brioche: cuesta minutos, no insumo, y se vende cara.

Costo total por pieza: **$75.18** · mostrador $160 · encargo $145 · evento $130 · mayoreo $105 · caja de 6: **$960** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Hojaldrado · procedimiento

CINÉTICA DE LAMINADO DEL HYBRID BRIOCHE-CROISSANT



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Amasado y Maduración de la Détrempe:** En el tazón de la amasadora, colocar la harina, la leche fría, los huevos, las yemas, la levadura fresca, el azúcar, la sal, el agua de azahar y la ralladura. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos y pasar a velocidad 2 durante 6 minutos hasta formar un gluten elástico pero corto (no sobre-amasar para evitar tenacidad excesiva durante el laminado). Incorporar los 75 g de mantequilla en cubos y amasar 4 minutos hasta integrar. Temperatura de masa: 21 °C - 22 °C. Estirar la masa en un rectángulo de 20cm× 40cm, envolver en plástico film y congelar a -18 °C durante 20 minutos para frenar la fermentación. Trasladar a refrigeración a 2 °C durante 12 horas.
2. **Encapsulado y Vueltas de Laminado:** Verificar que la détrempe de brioche y el bloque de mantequilla de empaste tengan la misma consistencia plástica a 10 °C - 12 °C. Colocar el bloque de mantequilla de 20cm× 20cm en el centro de la masa estirada a 20cm× 40cm; cerrar los extremos como un sobre sellando la unión central. Estirar con laminadora o rodillo hasta un grosor de 8mm. Aplicar la primera vuelta simple (tríptico: doblar en tres partes). Filmar y reposar 30 minutos a 2 °C. Repetir la operación aplicando la segunda vuelta simple. Reposar 30 minutos a 2 °C. Aplicar la tercera vuelta simple. Reposar 45 minutos a 2 °C para relajar el gluten.
3. **Formado Híbrido Canónico:** Estirar la masa laminada final hasta un grosor uniforme de
4. **5mm. Cuerpos (75g):** Cortar tiras de
5. 5cm× 25cm y enrollarlas sobre sí mismas en espiral cilíndrica apretada; colocar en aros metálicos microperforados de 8 cm de diámetro para contener la expansión lateral y forzar el salto vertical. Canillas (25g en total) y Cráneo (10g): Cortar tiras finas de masa laminada con bisturí n.º 11 para no sellar las capas de hojaldre; labrar las canillas con nudillos suaves y montar cruzadas sobre la espiral con micro-gotas de agua de azahar.
6. **Fermentación Final Crítica (Control de Fusión):** Fermentar en charola durante 2.5 a 3 horas a una temperatura máxima estricta de 25 °C - 26 °C y 75% HR. Bajo ninguna circunstancia superar los 27 °C: la mantequilla de empaste se fundiría prematuramente dentro de la masa antes de entrar al horno, arruinando el hojaldrado.
7. **Horneado y Rebozado:** Hornear a 175 °C en horno de convección durante 18 a 20 minutos hasta que las capas de hojaldre abran en hojas doradas crujientes y el interior alcance 93 °C. Retirar del aro, enfriar a 40 °C, barnizar con mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar refinada: la textura resultante combina el quiebre de un croissant con el corazón aromático de pan de muerto tradicional.

> **Tip del Maestro.** En una masa híbrida de brioche hojaldrada, el contenido de mantequilla en la masa base (détrempe) no debe superar el 15%: si incorporas el porcentaje habitual de mantequilla de una brioche (40%) dentro de la masa y luego añades el 50% de mantequilla de empaste para laminar, el exceso de grasa total (>90%) debilitará la red de gluten, impidiendo que retenga el vapor durante el horneado y provocando que el pan colapse en un charco de grasa líquida. El 15% en masa aporta elasticidad, mientras que el bloque de empaste genera el hojaldre crujiente.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	196	24 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto de Pulque Blanco y Semillas de Anís Estrella (Brioche Ancestrale au Pulque Fermenté & Badiane)



Imagen ilustrativa

10	5 días	16 h	$25.25	$120
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Masas gourmet y fermentaciones nobles
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Masa fermentada
DIFICULTAD	Avanzado
INOCULACIÓN / LÍQUIDO EXCLUSIVO	Sustitución del 100% del agua/leche por Pulque Blanco Artesanal no pasteurizado (neutle fresco de maguey salmiana) rico en bacterias ácido-lácticas y levaduras nativas (Zymomonas mobilis y Saccharomyces bayanus)
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥340 P/L ≈0.48), proteína 13.8%
RETARDO EN FRÍO	16 horas de cámara

Inóculo y Líquido de Amasado (Pulque Fermentado al 100%)

- 180 ml Pulque blanco artesanal fresco sin pasteurizar (de viscosidad media, acidez láctica fresca, no baboso ni oxidado; colado fino) [34.6%]

Harina y Huevos

- 520 g Harina de gran fuerza (W≥340) [100.0%]
- 180 g Huevos enteros frescos fríos (3 °C) [34.6%]
- 40 g Yemas de huevo fresco [7.6%]

Glúcidos y Aromatizantes Tradicionales

- 135 g Azúcar refinada estándar [25.9%]
- 8 g Levadura fresca de panadería (apoyo biológico para fermentación enriquecida) [1.5%]
- 11 g Sal marina fina [2.1%]
- 10 ml Agua pura de flor de azahar [1.9%]
- 8 g Ralladura fina de naranja valencia [1.5%]
- 4.0 g Semillas de anís verde (Pimpinella anisum) tostadas en comal y trituradas en mortero [0.76%]
- 1.5 g Anís estrella (Illicium verum) molido ultrafino [0.28%]

Fase Grasa

- 220 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en cubos fríos

Acabado Post-Horno

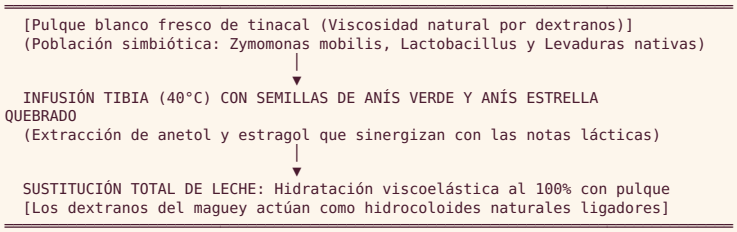
- 80 g Mantequilla clarificada tibia
- 135 g Azúcar refinada mezclada con semillas de anís verde tostado quebrado (1%)

Uso y venta · Pulque y anís: raíz mexicana y argumento de venta. Pieza de narrativa local.

Costo total por pieza: **$56.25** · mostrador $120 · encargo $110 · evento $100 · mayoreo $80 · caja de 6: **$720** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto de Pulque Blanco y Semillas de Anís Estrella · procedimiento

DINÁMICA BIOLÓGICA DEL PULQUE EN PANIFICACIÓN



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Acondicionamiento del Pulque:** En una cacerola pequeña, calentar 60 ml del pulque blanco fresco a 40 °C. Incorporar el anís verde tostado quebrado y el anís estrella molido. Tapar y dejar infusionar 20 minutos. Mezclar la infusión tibia de anís con el resto del pulque frío (obtener 180 ml netos de pulque aromatizado colado a 15 °C).
2. **Amasado con Hidrocoloides Nativos:** En el tazón de la amasadora, colocar la harina de fuerza, los 180 ml de pulque infusionado con anís, los huevos enteros, las yemas y la levadura fresca. Amasar a velocidad 1 durante 4 minutos: los dextranos naturales producidos por las bacterias del maguey aportan una extensibilidad lubricada singular a la masa desde el primer minuto. Pasar a velocidad 2 durante 8 minutos hasta desarrollar la red de gluten. Incorporar el azúcar en 3 tandas alternadas. Añadir la sal marina, la ralladura de naranja y el agua de azahar. Introducir la mantequilla fría en cubos en 4 tandas, amasando durante 10 a 12 minutos hasta lograr una membrana translúcida elástica que se despega del tazón a 23 °C - 24 °C.
3. **Fermentación Primaria y Maduración Simbiótica:** Reposar en cubeta aceitada durante 2 horas a 25 °C aplicando un pliegue a los 60 minutos. Refrigerar a 4 °C durante 2 horas para facilitar el labrado en frío.
4. **Formado y Segunda Fermentación:** Dividir: cuerpos (70g), canillas (22g) y cráneo (8g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar canillas con 4 protuberancias esféricas y cráneo; montar sobre la hogaza con micro-gotas de agua. Fermentar en charola durante 2.5 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar volumen: las levaduras del pulque y las bacterias lácticas aportarán un inflado redondeado sin colapso.
5. **Horneado y Rebozado Tradicional:** Hornear a 165 °C en horno de convección durante 16 a 18 minutos (temperatura interna de 93 °C). Dejar enfriar a 40 °C, barnizar con la mantequilla clarificada y rebozar de inmediato en el azúcar con anís tostado quebrado: la miga resultante exhibe notas complejas a panadería conventual virreinal, acidez láctica suave y aroma balsámico anisado.

Tip del Maestro. La bacteria nativa del maguey (Leuconostoc mesenteroides) sintetiza dextranos, polisacáridos mucilaginosos que actúan como hidrocoloides naturales en la panificación. El pulque blanco fresco debe estar en su punto de fermentación óptimo (acidez limpia, sabor dulce-lácteo y viscosidad fluida): si utilizas pulque viejo o pasado (fuerte), la alta concentración de ácido láctico libre desnaturalizará la red de gluten antes del horneado, produciendo una masa caída y pegajosa; en su estado fresco, los dextranos retienen agua en la miga, manteniéndola tierna durante 5 días sin aditivos químicos. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE IV: MASAS GOURMET DE ESPECIALIDAD & FERMENTACIONES NOBLES (FÓRMULAS 31 A 40) No. Formulació n Técnica de Masa Tipo de Preferment o / Inóculo Harina y Fuerza (W) Parámetro Diferencial Fisicoquímico Vida Útil / Conservación 31 Masa Madre 100% y Fermentaci ón Lenta 24 h Lievito Madre 50% (30%) Harina W≥380 (Prot. 14.5%) pH de Lievito calibrado a 4. 1 -4. 2 + Retardo 16 h a 4 °C 5 a 6 días en bolsa a 20 °C 32 Ceniza de Totomoxtle Orgánica Biga 50% (27.2%) Harina W≥340 (Prot. 13.8%) Carbón micronizado al 3.0% + Compensación hídrica (+2%) 3 a 4 días en bolsa a 20 °C 33 Cacao Puro 100% y Nibs Tostados Esponja Láctea (23.0%) Harina W≥360 (Prot. 14.0%) Cacao alcalinizado disuelto en leche previa + Nibs macerados 4 días en bolsa a 20 °C 34 Marmolead o Bicolor Vainilla & Cacao Masa Directa Enriquecida Harina W≥350 (Prot. 14.0%) Compensación de leche en masa de cacao + Torsión axial 180 4 días en bolsa a 20 °C 35 Mantequilla Avellanada (Beurre Noisette) Esponja Láctea (25.0%) Harina W≥350 (Prot. 14.2%) Caseína tostada a 145 °C + Grasa sólida a 14 °C (+35 ml leche) 4 a 5 días en bolsa a 20 °C 36 Té Earl Grey y Bergamota de Calabria Esponja Infusionada (25.0%) Harina W≥350 (Prot. Infusión láctea a 85 °C (12 min) + 4 días en bolsa a 20 °C 14.0%) Bergamota en mantequilla 37 Integral Rústico con Miel de Maguey Levain Integral 100% (30.7%) W≥380 (70%) + T80 (30%) Autólisis de fibra 45 min + Miel de Brix maguey 75 5 a 6 días en bolsa a 20 °C 38 Especias Masala Chai & Pimienta Malabar Biga Láctica 55% (26.9%) Harina W≥340 (Prot. 13.8%) Micronización a 120 mum + Incorporación lipofílica con grasa 4 días en bolsa a 20 °C 39 Hojaldrado (Croissant-Brioche Hybrid) Détrempe Fría Laminada Harina W≥360 (Prot. 14.2%) 3 vueltas simples con mantequilla 84% MG (fermentación le 26 °C) 24 a 36 h óptimo crujiente 40 Pulque Blanco y Semillas de Anís Pulque Artesanal 100% Harina W≥340 (Prot. 13.8%) Hidratación total con pulque fresco + Dextranos ligadores 5 días en bolsa a 20 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	270	5 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 12

Costras de autor, baños de gala y arquitectura

Craquelin de vainilla y de cacao, baño espejo, ghee perfumado, tres leches, azúcar botánica, waffle, burger de autor, ofrenda monumental y pirámide de banquete. El bloque de mayor ticket del libro.

#	Fórmula	Matriz	Anaquel	Cámara	Dificultad	Insumos	Costo	Mostrador
41	Pan de Muerto con Costra Craquelada de…	C	2 días	14 h	Avanzado	$39.86	$78.69	$165
42	Costra de Cacao Amargo y Sal Maldon	C	2 días	14 h	Avanzado	$36.11	$74.16	$155
43	Glaseado Espejo de Chocolate Grand Cru y Nuez…	C	3 días	14 h	Avanzado	$52.84	$95.28	$200
44	Pan Bañado en Ghee de Naranja y Azúcar de…	C	4 días	14 h	Fácil	$38.91	$74.68	$160
45	Pan de Muerto Empapado en Tres Leches de…	C	2 días	14 h	Avanzado	$62.44	$105.20	$220
46	Pan de Muerto con Azúcar Botánica de Romero y…	C	4 días	14 h	Fácil	$36.34	$71.83	$150
47	Pan de Muerto Waffleado y Sellado a la Plancha	C	4 h	14 h	Avanzado	$43.23	$88.58	$185
48	Pan de Muerto Burger de Autor	C	24 h	14 h	Experto	$84.85	$148.72	$310
49	Pan de Muerto Monumental de Ofrenda Familiar	C	6 días	26 h	Experto	$457.02	$811.60	$1,695
50	Gran Selección de Gala: Pirámide de…	C	24 h	20 h	Experto	$587.70	$1,077.80	$2,250

Costo y precio por unidad de venta. Matriz: A anhidra · E emulsión estabilizada · L láctea o proteica · G gel de pectina · M masa fermentada · C costra, baño o ensamble. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «cámara», las horas de retardo en frío que ocupa un lugar de tu charola. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Pan de Muerto con Costra Craquelada de Vainilla (Craquelin Doré & Émulsion Pur Beurre - Estilo Concha Gourmet)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$39.86	$165
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g antes de horneado)
ARQUITECTURA DE COBERTURA	Capa laminar de pasta craquelin sableada de 1.8 mm de grosor adherida sobre la hogaza previa a la colocación de canillas tradicionales
PERFIL FISICOQUÍMICO	Choque de texturas: corteza quebradiza y arenosa (sablée) que expande en celdas hexagonales sin derretirse, preservando la humedad interna de la miga
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Masa Base de Pan de Muerto

- 10 Hogazas base boleadas de 75 g cada una (en fermentación intermedia sobre charola)
- Canillas (20 g por par) y cráneos (5 g por pieza) reservados por separado

Masa Sablée de Craquelin de Vainilla de Papantla

- 120 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en textura pomada estricta (19 °C)
- 120 g Azúcar glas 10X micro-tamizada (aporta estructura compacta lisa sin grano rústico)
- 140 g Harina de trigo floja de baja proteína (W ≈100-120, proteína le 9%, sin desarrollo de gluten)
- 1 Vaina de vainilla de Papantla (semillas raspadas en microplane)
- 1.5 g Flor de sal marina fina

Acabado Post-Horno

- No requiere barnizado en mantequilla ni rebozado de azúcar tradicional (el craquelin aporta la carga de sacarosa exterior)

Uso y venta · El craquelin convierte la hogaza en concha gourmet. Costo bajísimo y percepción alta.

Costo total por pieza: **$78.69** · mostrador $165 · encargo $150 · evento $140 · mayoreo $110 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto con Costra Craquelada de Vainilla · procedimiento

ARQUITECTURA DE ESTRATIFICACIÓN DEL CRAQUELIN

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
[CRÁNEO / CHICHÓN + CANILLAS TRADICIONALES EN MASA DE BRIOCHE] (25 g)
                              |
                              ▼
[DISCO DE CRAQUELIN DE VAINILLA (25 g)]: Grosor de 1.8 mm laminado en frío
(Mantequilla 82% MG + Azúcar glas + Harina débil + Vainilla Papantla)
                              |
                              ▼
[HOGAZA BASE DE PAN DE MUERTO EN MASA FRESCA LEUDADA AL 80%] (75 g)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Emulsión de la Pasta Craquelin:** En el tazón de la batidora planetaria provisto de pala (lira), trabajar la mantequilla pomada a 19 °C con el azúcar glas tamizada, las semillas de vainilla y la sal marina a velocidad 1 durante 90 segundos: no batir en exceso para no incorporar aire que causaría ampollas y desmoronamiento irregular durante el horneado. Añadir la harina floja tamizada de golpe y mezclar a velocidad mínima durante 45 segundos, deteniendo la máquina en el instante exacto en que la harina se humecta en una masa homogénea.
2. **Laminado de Precisión y Cristalización Térmica:** Colocar la pasta entre dos hojas de papel siliconado o láminas de acetato estéril. Estirar con rodillo regulable hasta un espesor milimétrico de
3. 8mm constantes. Trasladar la lámina sobre una charola rígida y congelar a -18 °C durante 30 minutos (la grasa debe endurecer por completo para permitir un corte circular limpio sin deformación plástica). Con un cortador circular de acero liso de 8cm de diámetro, cortar 10 discos de craquelin congelado. Reservar en congelación hasta el montaje.
4. **Ensamblado y Adhesión sobre Masa Fermentada:** Cuando las hogazas base de 75g hayan alcanzado el 80% de su fermentación final (aproximadamente 2 horas a 26 °C), pulverizar un velo microscópico de agua de azahar sobre la superficie. Asentar un disco de craquelin congelado sobre la cúpula de cada hogaza, amoldándolo con la palma enguantada para que copie la curvatura esférica. Con un bisturí n.º 11 o cuchilla de panadero (grignette), marcar estrías radiales curvas suaves simulando la concha tradicional sin perforar la masa de brioche. Asentar las canillas (20g) y el cráneo (5g) directamente sobre el centro del disco de craquelin, humedeciendo apenas con micro-gotas de agua en los puntos de apoyo.
5. **Curva Térmica de Horneado:** Completar los últimos 20 minutos de fermentación a 26 °C. Hornear en horno de convección a 160 °C durante 17 a 19 minutos: al expandirse el pan en el salto de horno, el craquelin se fractura en islotes geométricos regulares que rodean las canillas doradas. Dejar enfriar sobre rejilla a 20 °C.

> **Tip del Maestro.** Utiliza harina de baja fuerza (W≈100) y nunca harina panadera en el craquelin: el desarrollo de cualquier red elástica de gluten hace que la costra se contraiga como un cascarón duro desprendiéndose de la hogaza en el horno. La harina floja combinada con azúcar glas micro-tamizada asegura que la grasa y el almidón se fundan de forma sincrónica con el crecimiento de la brioche, logrando una textura quebradiza que se deshace en arena dulce en boca.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Costra de Cacao Amargo y Sal Maldon (Craquelin Noir Intense & Flocons de Sel Maldon)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$36.11	$155
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Pan de Muerto de Cacao Puro 100% (Fórmula 33) o Masa Base Maestra
ARQUITECTURA DE COBERTURA	Pasta quebradiza enriquecida con cacao negro alcalinizado, mantequilla y escamas de sal marina atlántica
PERFIL FISICOQUÍMICO	Contraste amargo puro (pH ≈7.8) que neutraliza el dulzor exterior del pan, liberando notas a café tostado y salitre crujiente
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Masa Base de Pan de Muerto

- 10 Hogazas base de brioche de cacao o clásica de 75 g (leudadas al 80%)
- Canillas y cráneos reservados por separado

Masa Sablée de Craquelin Noir

- 110 g Mantequilla sin sal francesa (82% MG) en textura pomada (19 °C)
- 110 g Azúcar mascabado fino de caña oscura tamizado (aporta melaza y humedad residual elástica)
- 105 g Harina de trigo floja de repostería (W ≈100)
- 35 g Cacao puro negro alcalinizado (Black Cocoa Powder al 22% - 24% MG, de color azabache intenso)
- 1 g Bicarbonato de sodio (acelera la fragilidad crujiente de la costra)

Realce Mineral de Aristas

- 8 g Sal en escamas Maldon (Maldon Sea Salt Flakes)

Uso y venta · Costra de cacao con sal Maldon: la versión adulta del pan de muerto.

Costo total por pieza: **$74.16** · mostrador $155 · encargo $140 · evento $130 · mayoreo $105 · caja de 6: **$930** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Costra de Cacao Amargo y Sal Maldon · procedimiento

CINÉTICA TÉRMICA DEL CRAQUELIN NOIR

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  [Mantequilla 82% MG pomada + Azúcar mascabado fino tamizado]
  Acremado mínimo a baja fricción para evitar bolsas de aire
                              │
                              ▼
  INCORPORACIÓN DE CACAO NEGRO ALCALINIZADO (22-24% MG) + HARINA DÉBIL
T45
                              │
                              ▼
  LAMINADO EN FRÍO A 1.8 mm + CORTE CON MATRIZ DE 8 cm
                              │
                              ▼
  HORNEADO A 160°C: Fractura en basalto negro mate + Sal Maldon en crestas
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Negra:** En la batidora con pala, mezclar la mantequilla pomada con el azúcar mascabado tamizado durante 1 minuto a velocidad 1. Tamizar conjuntamente la harina floja, el cacao negro alcalinizado y el bicarbonato de sodio. Añadir los secos al tazón y trabajar en velocidad lenta hasta unir la masa en un bloque negro uniforme y suave.
2. **Laminado y Congelación:** Colocar la masa entre dos hojas de papel siliconado y estirar a
3. 8mm de grosor constante. Congelar a -18 °C durante 30 minutos. Cortar 10 discos de 8cm de diámetro.
4. **Ensamblado y Adhesión Mineral:** Colocar un disco negro congelado sobre la cúpula de cada hogaza fermentada al 80%. Con la yema de los dedos húmeda, presionar levemente 0.8 g de escamas de sal Maldon sobre las crestas superiores del disco negro (las pirámides de sal se incrustan en la grasa fría sin disolverse). Montar las canillas cruzadas y el cráneo de masa de brioche sobre el disco.
5. **Horneado:** Hornear a 160 °C en horno de convección durante 17 a 18 minutos. La costra negra se fractura como roca volcánica oscura mate, salpicada de cristales transparentes de sal Maldon que contrastan con el interior esponjoso del pan. Enfriar sobre rejilla.

> **Tip del Maestro.** El cacao negro alcalinizado (black cocoa) posee un contenido graso del 22% - 24% y un pH cercano a 8.0: no contiene acidez natural y absorbe un 15% más de humedad que el cacao natural común. La incorporación de azúcar mascabado tamizado en lugar de azúcar refinada aporta azúcar invertido natural y melaza que retienen el agua necesaria para que la costra no se queme ni se torne amarga como ceniza a 160 °C, logrando un sabor a galleta oreo oscura artesanal con notas minerales saladas.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Glaseado Espejo de Chocolate Grand Cru y Nuez Tostada (Glaçage Miroir Chocolat Noir & Noix Concassées)



Imagen ilustrativa

10	3 días	14 h	$52.84	$200
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra horneada y enfriada por completo (10 piezas de 100 g)
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	31 °C – 32 °C constantes (curva de viscosidad de cobertura)
PERFIL FISICOQUÍMICO	Emulsión vítrea hidrófila estabilizada con gelatina y glucosa; sella los poros de la corteza creando una barrera impermeable que preserva la humedad de la miga
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Soporte Horneado

- 10 Panes de muerto clásicos horneados y enfriados a 20 °C (sin barniz de mantequilla ni azúcar tradicional)

Glaseado Espejo Negro de Chocolate 70%

- 100 ml Agua desmineralizada pura
- 200 g Azúcar blanca refinada pura
- 200 g Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé, anti-cristalizante y plastificante)
- 140 g Leche condensada entera pasteurizada (8% MG)
- 16 g Gelatina neutra en polvo de 200Bloom hidratada en 96 ml de agua fría
- 200 g Cobertura de chocolate negro 70% de origen (en gotas o picado fino)

Envoltura Crocante de Falda

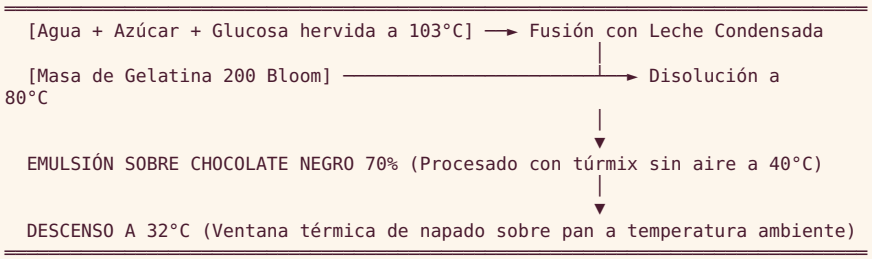
- 120 g Nueces de Castilla tostadas picadas en fragmentos regulares de 3 mm

Uso y venta · El baño espejo es la pieza de vitrina que detiene al cliente en la banqueta.

Costo total por pieza: **$95.28** · mostrador $200 · encargo $180 · evento $165 · mayoreo $135 · caja de 6: **$1,200** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Glaseado Espejo de Chocolate Grand Cru y Nuez Tostada · procedimiento

CINÉTICA DE APLICACIÓN DEL GLASEADO ESPEJO



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Cocción del Almíbar Base:** En una cacerola, verter el agua, el azúcar refinada y el jarabe de glucosa. Llevar a ebullición franca a fuego medio hasta alcanzar exactamente 103 °C en termómetro digital. Retirar del fuego e incorporar de inmediato la leche condensada y la masa de gelatina hidratada, mezclando con varilla de alambre hasta disolverla por completo.
2. **Emulsión y Desgasificación (Paso crítico de brillo):** Verter la mezcla caliente a través de un colador sobre el chocolate negro al 70% colocado en un vaso alto para batidora de inmersión. Dejar reposar 90 segundos para fundir el chocolate por completo. Introducir el procesador de inmersión (túrmix) inclinando el vaso para que las aspas no atrapen aire del exterior: emulsionar a velocidad media durante 2 minutos completos, manteniendo la campana siempre sumergida en el fondo. El glaseado adquirirá un color negro azabache reflectivo sin microburbujas. Colar por tamiz fino, tapar a piel con film plástico y reposar hasta que enfríe a 31 °C - 32 °C.
3. **Técnica de Napado en Cascada:** Disponer los panes de muerto fríos sobre una rejilla de acero inoxidable colocada encima de una bandeja recolectora limpia. Con un cucharón o jarra de pico fino, verter el glaseado a 31 °C - 32 °C en el vértice del cráneo central de cada pan en un solo flujo continuo: el fluido descenderá de forma gravitacional uniforme cubriendo las canillas y la hogaza en una película de
4. 2mm de grosor. Dejar escurrir durante 2 minutos.
5. **Acabado de Nuez:** Con una espátula acodada pequeña, levantar cada pan glaseado por la base y rodar la falda perimetral inferior sobre las nueces tostadas picadas, formando un zócalo crocante de 1.5 cm de altura que oculte el borde inferior del baño. Trasladar a charola con base de cartón encerado y refrigerar a 4 °C durante 30 minutos para asentar la gelatina antes de servir.

> **Tip del Maestro.** La ventana térmica de 31 °C - 32 °C es innegociable: si aplicas el glaseado a más de 34 °C, su viscosidad es demasiado baja y escurrirá en exceso transparentando la corteza dorada del pan y dejando las canillas calvas; si lo aplicas a menos de 29 °C, la gelatina habrá comenzado su reticulación elástica, formando una capa gruesa, opaca y gelatinosa que arrastrará imperfecciones.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	3 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan Bañado en Ghee de Naranja y Azúcar de Flor de Jamaica (Brioche Glacée au Ghee & Sucre Acidulé d'Hibiscus)



Imagen ilustrativa

10	4 días	14 h	$38.91	$160
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
GRASA DE SELLADO	Mantequilla clarificada artesanal de cocción lenta (Ghee / Beurre Clarifié) aromatizada con cáscaras de naranja
REBOZADO CROMÁTICO	Azúcar refinada micro-mezclada con cálices deshidratados de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) molidos en frío
PERFIL FISICOQUÍMICO	Grasa anhidra purificada (99.8% lípidos, 0% agua) que impermeabiliza la corteza, combinada con ácido málico y cítrico natural que corta la sensación grasa en lengua
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Soporte Horneado

- 10 Panes de muerto clásicos horneados recién salidos del horno o tibios (40 °C - 45 °C)

Ghee Artesanal Perfumado con Cítricos

- 180 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) para clarificar (rendirá aprox. 145 g de ghee puro)
- Tiras de piel (flavedo sin parte blanca) de 2 naranjas valencia
- 1 Rama de canela de Ceilán entera

Azúcar Ácida de Flor de Jamaica Micronizada

- 250 g Azúcar blanca refinada de grano medio
- 40 g Cálices secos de flor de Jamaica criolla de alta acidez (Hibiscus sabdariffa, secada al sol, libre de arena)
- 2 g Ácido cítrico anhidro en polvo grado USP (estabilizador de color y acidez)

Uso y venta · Ghee y azúcar de jamaica: color y acidez sin colorante. Pieza de identidad de la casa.

Costo total por pieza: **$74.68** · mostrador $160 · encargo $145 · evento $130 · mayoreo $105 · caja de 6: **$960** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan Bañado en Ghee de Naranja y Azúcar de Flor de Jamaica · procedimiento

PURIFICACIÓN LIPÍDICA Y ABSORCIÓN ANHIDRA

```
[Mantequilla al 82% MG] ── Cocción lenta a 105°C (Evaporación total de agua)
                                │
                                ▼
FILTRADO DE CASEÍNA Y LACTOSA (Ghee puro anhidro 99.8% lípidos)
[Infusión caliente a 60°C con tiras de flavedo de naranja fresca]
                                │
                                ▼
BARNIZADO EN CALIENTE SOBRE CORTEZA DEL PAN A 45°C
(Sellado molecular que impide la migración de vapor hacia el exterior)
                                │
                                ▼
REBOZADO EN AZÚCAR DE FLOR DE JAMAICA MICRONIZADA (pH 2.8)
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Clarificación y Purificación del Ghee:** En una cacerola pequeña, derretir los 180 g de mantequilla a fuego muy bajo sin mover. Al llegar a 100 °C, el agua comenzará a evaporarse en forma de burbujas continuas y la caseína flotará en una espuma blanca en la superficie. Con una espumadera, retirar meticulosamente toda la espuma blanca superior. Cuando el burbujeo cese por completo (105 °C) y el fondo comience a mostrar sedimentos lácteos dorados, retirar del fuego y colar el aceite ámbar a través de cuatro capas de gasa estéril o filtro de café. Incorporar las tiras de piel de naranja y la rama de canela al ghee caliente (a 60 °C); tapar y dejar infusionar durante 20 minutos. Colar y mantener tibio a 45 °C.
2. **Micronización del Azúcar de Jamaica (Paso crítico cromático):** En un molinillo de café o procesador de alta potencia, colocar los cálices secos de flor de Jamaica junto con el ácido cítrico en polvo y 50 g del azúcar refinada. Procesar a velocidad máxima durante 90 segundos hasta obtener un polvo púrpura-carmesí ultrafino con granulometría menor a 100 mum. Pasar por tamiz de harina para descartar fibras duras. En una bandeja amplia, mezclar el polvo de Jamaica concentrado con los 200 g restantes de azúcar refinada: los cristales de sacarosa se teñirán de un tono rubí brillante y homogéneo por fricción estática en seco.
3. **Barnizado y Rebozado Anhidro:** Con el pan de muerto tibio a unos 40 °C, aplicar el ghee clarificado tibio con una brocha de cerdas de pastelería sobre toda la superficie, canillas y hendiduras: el ghee anhidro penetra los primeros milímetros de la corteza caliente sin aportar agua, sellando los poros de la miga. Dejar escurrir 10 segundos para que no haya exceso de grasa líquida goteando. Rodar de inmediato la hogaza sobre el azúcar de Jamaica teñida, asegurando que los cristales rojos se adhieran uniformemente a las canillas y el cráneo. Dejar enfriar sobre rejilla.

> **Tip del Maestro.** La mantequilla convencional contiene entre un 16% y 18% de agua libre: cuando barnizas un pan tradicional con mantequilla derretida común, esa humedad residual disuelve los cristales de azúcar exterior en menos de 12 horas, transformando el rebozado en una pasta húmeda y gomosa. El uso de ghee puro (99.8% lípidos, 0% agua) garantiza que el azúcar de Jamaica permanezca completamente seca, crujiente y de color magenta encendido durante más de cuatro días.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	308	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Empapado en Tres Leches de Especias (Brioche Imbibée aux Trois Laits Aromatisés & Nuage de Chantilly)



Imagen ilustrativa

10	2 días	14 h	$62.44	$220
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Hogaza de Pan de Muerto Horneada (10 piezas de 80 g horneadas sobre molde o cápsula)
EMULSIÓN DE EMBEBER	Tres Leches reducida con leche evaporada, leche condensada, crema fresca, agua de azahar, canela y ron
PERFIL FISICOQUÍMICO	Migración capilar completa: la red elástica de la brioche retiene hasta un 120% de su propio peso en líquido sin colapsar ni desintegrarse en papilla
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Soporte de Pan de Muerto

- 10 Panes de muerto de 80 g horneados y dejados reposar a temperatura ambiente durante 24 horas sin tapar (el pan ligeramente seco o "asentado" absorbe el líquido de forma uniforme sin romperse)

Emulsión de Tres Leches Especiada

- 300 ml Leche evaporada entera esterilizada
- 280 g Leche condensada entera azucarada
- 250 ml Crema para batir (35% materia grasa) líquida
- 120 ml Leche entera pasteurizada fresca
- 2 Vainas de canela de Ceilán (infusionadas en tibio)
- 1 Vaina de vainilla natural abierta
- 25 ml Agua pura de flor de azahar de grado alimenticio
- 35 ml Ron añejo caribeño o mexicano (40 °GL)

Corona Superior de Degustación

- 250 ml Crema para batir (35% MG) montada con 35 g de azúcar glas a punto chantilly
- Canela de Ceilán molida fina para espolvorear

Uso y venta · Tres leches en domo: postre de restaurante con ticket de postre, no de panadería.

Costo total por pieza: **$105.20** · mostrador $220 · encargo $200 · evento $185 · mayoreo $145 · caja de 2: **$440** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Empapado en Tres Leches de Especias · procedimiento

CINÉTICA DE IMBIBICIÓN CAPILAR DE TRES LECHES

```
[Hogaza horneada seca reposada 24 h (Miga abierta y retrogradada)]
Perforación simétrica de la base con aguja pastelera a 10 mm de distancia
                          |
                          ▼
BAÑO DE TRES LECHES A 20°C: Absorción capilar por succión osmótica (95 g/pan)
(Leche evaporada + Leche condensada + Crema 35% + Azahar + Canela + Ron)
                          |
                          ▼
REPOSO HERMÉTICO A 4°C DURANTE 6 HORAS (Retención en matriz viscoelástica)
                          |
                          ▼
CORONA EN COPA: Rosetón de Chantilly de Vainilla + Canela en polvo fina
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión y Homogeneización del Baño Lácteo:** En una cacerola, verter los 120 ml de leche entera con las ramas de canela y la vainilla. Calentar a 80 °C, retirar del fuego, tapar y dejar reposar durante 20 minutos. Colar la leche infusionada sobre un tazón amplio. Incorporar la leche evaporada, la leche condensada, los 250 ml de crema líquida, el agua de azahar y el ron añejo. Mezclar con varilla de mano hasta obtener una emulsión líquida homogénea de textura sedosa. Dejar enfriar a temperatura ambiente (18 °C - 20 °C).
2. **Perforación y Saturación Capilar (Paso crítico de absorción):** Tomar los panes de muerto de 24 horas de reposo. Con una aguja de mechar o brocheta de acero delgada, perforar la base inferior de cada pan realizando 25 a 30 perforaciones verticales simétricas que penetren hasta el centro de la miga sin romper la corteza superior de las canillas. Colocar cada pan dentro de su recipiente de servicio definitivo (un domo de acetato transparente, cápsula horneable impermeable o copa de cristal de boca ancha). Con una mamila pastelera o cucharón graduado, dosificar 95 g de la emulsión de tres leches sobre cada pieza en tres tandas espaciadas por 5 minutos, permitiendo que la red de gluten absorba el líquido por capilaridad pasiva.
3. **Maduración en Frío:** Cubrir los recipientes y refrigerar a 2 °C - 4 °C durante un mínimo de 6 horas obligatorias: el frío gelifica parcialmente las grasas de la crema y la leche condensada dentro de los alvéolos de la miga, asegurando que el pan retenga el líquido sin soltar suero en el fondo del recipiente.
4. **Acabado y Presentación:** En el momento del servicio, con una manga pastelera provista de boquilla francesa estriada de 14 mm, escudillar un copo de 25 g de crema chantilly en el costado superior de la hogaza o sobre el centro de las canillas. Tamizar un velo de canela de Ceilán molida fresca sobre la chantilly y servir inmediatamente con cuchara de postre.

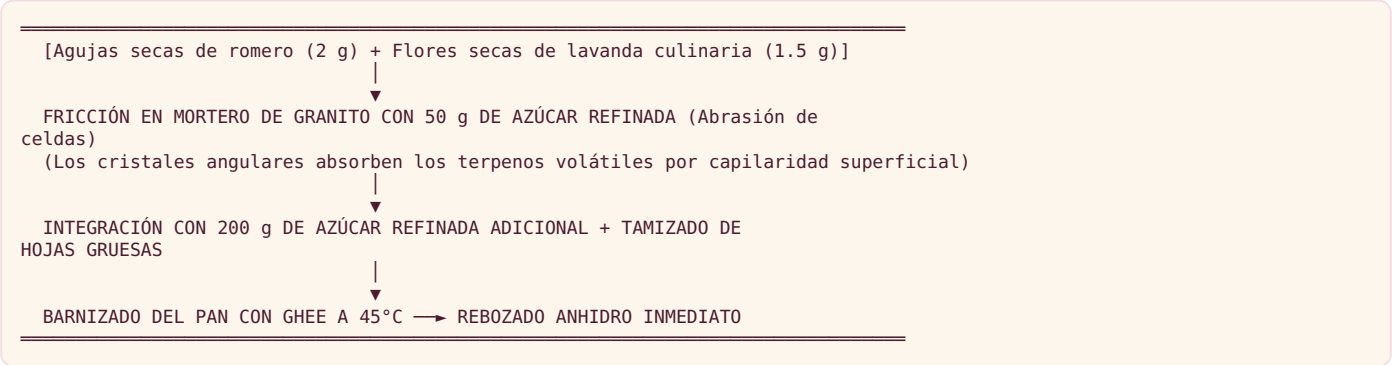
Tip del Maestro. Nunca utilices un pan de muerto recién horneado para embeber en tres leches: el almidón de un pan caliente o recién salido del horno se encuentra en fase de gel blando; si entra en contacto con líquido, las paredes de los alvéolos colapsan instantáneamente transformando la miga en un puré pastoso y pesado. El pan reposado durante 24 horas a 20 °C ha completado la retrogradación del almidón, creando una estructura rígida y porosa capaz de absorber un 120% de su peso en líquido mientras conserva cada canilla y alvéolo intacto al corte. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE V: COSTRAS DE AUTOR, BAÑOS DE GALA & ARQUITECTURA (FÓRMULAS 41 A 45) N o. Formulació n Técnica Regional Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquími ca / Cobertura Temperatura de Aplicación Vida Útil / Conservación 41 Craquelin Doré de Vainilla (Concha) Brioche Clásica de Azahar Pasta sablée débil (1. 8mm) en frío Pre-horno congelado a -18 °C 48 h en seco a 20 °C 42 Craquelin Noir Cacao Brioche Cacao o Sablée negra Pre-horno congelado a 48 h en seco a 20 °C & Sal Maldon Tradicion al alcalinizada (pH≈8) -18 °C 43 Glaseado Espejo 70% & Nuez Picada Brioche Clásica Hornead a Emulsión vítrea hidrófila con gelatina 31 °C - 32 °C constantes 72 h a 4 °C - 6 °C 44 Ghee de Naranja & Azúcar de Jamaica Brioche Clásica Hornead a Grasa anhidra (99.8% lípidos) + Ácido 45 °C en tibio sobre pan 4 días en seco a 18 °C 45 Tres Leches de Especias en Domo Brioche Reposad a (24 h) Emulsión láctea capilar (120% peso) Líquido a 20 °C / Servicio 4 °C 48 h a 2 °C - 4 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con dos días	308	2 días	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto con Azúcar Botánica de Romero y Lavanda (Sucre aux Huiles Essentielles de Romarin & Lavande Vraie)

EXTRACCIÓN MECÁNICA DE ACEITES ESENCIALES



10	4 días	14 h	$36.34	$150
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Fácil
SOPORTE RECOMENDADO	Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (10 piezas de 100 g horneadas)
GRASA DE ANCLAJE	Mantequilla clarificada pura (ghee) a 45 °C infusionada con cáscara de naranja
PERFIL FISICOQUÍMICO	Abrasión mecánica de tricomas glandulares: los cristales poliédricos de sacarosa rompen las vesículas de aceite esencial sin agua libre, fijando monoterpenos volátiles (1,8-cineol, alcanfor y acetato de linalilo)
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Soporte Horneado

- 10 Panes de muerto clásicos horneados y atemperados a 35 °C - 40 °C

Grasa Anhidra de Sellado

- 120 g Mantequilla clarificada pura (99.8% materia grasa láctea, libre de agua y suero) tibia a 45 °C
- 1 Tira de piel de naranja valencia (solo flavedo)

Azúcar Botánica de Romero y Lavanda

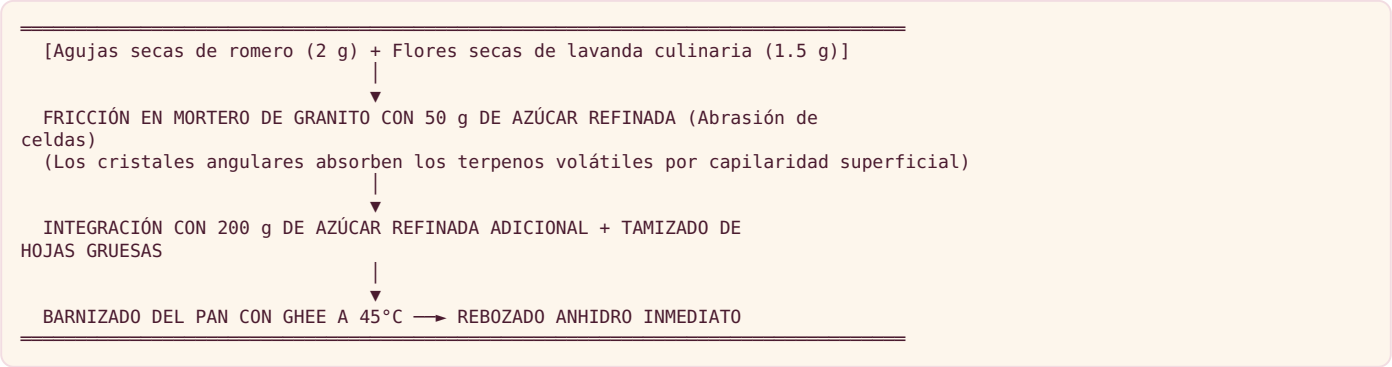
- 250 g Azúcar blanca refinada de grano medio
- 2.5 g Agujas secas de romero silvestre (Rosmarinus officinalis, deshidratadas en sombra)
- 2.0 g Flores secas de lavanda verdadera culinaria (Lavandula angustifolia, corolas limpias sin cáliz leñoso)
- 1.5 g Flor de sal marina fina quebrada en mortero (potenciador iónico de terpenos)

Uso y venta · Azúcar botánica: la manera más barata de tener una pieza distinta en el mostrador.

Costo total por pieza: **$71.83** · mostrador $150 · encargo $140 · evento $125 · mayoreo $100 · caja de 6: **$900** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto con Azúcar Botánica de Romero y Lavanda · procedimiento

EXTRACCIÓN MECÁNICA DE ACEITES ESENCIALES



El manuscrito no trae fotografía propia de esta fórmula. En su lugar, el corte técnico del chef abre la página.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Extracción Mecánica en Seco (Oleo-Saccharum Sólido):** En un mortero de granito o piedra volcánica seca, colocar las agujas secas de romero, las flores de lavanda y 50 g del azúcar refinada junto con la flor de sal. Moler con el tejolote/mano de mortero ejerciendo presión helicoidal durante 3 minutos continuos: los cristales de azúcar actúan como micro-cuchillas que rompen los tricomas de las hierbas, absorbiendo los aceites esenciales sin generar humedad acuosa. Pasar la mezcla por un tamiz de malla media (300 mum) para retirar los fragmentos leñosos insolubles de romero, reteniendo únicamente el polvo aromático fino teñido de un verde-grisáceo tenue. Mezclar con los 200 g restantes de azúcar refinada en un cuenco amplio hasta homogeneizar.
2. **Infusión Lipídica de Anclaje:** Calentar la mantequilla clarificada con la piel de naranja a 50 °C durante 15 minutos; retirar la piel de naranja. La grasa láctea pura actuará como barrera impermeable anhidra que evita que la humedad de la miga migre hacia el azúcar exterior.
3. **Barnizado y Rebozado:** Con el pan de muerto tibio a unos 35 °C, aplicar una película delgada y uniforme de mantequilla clarificada con brocha de pastelería sobre toda la cúpula, canillas y hendiduras. Escurrir 5 segundos e introducir inmediatamente en el tazón con el azúcar botánica. Rodar la pieza cubriendo todas las caras; los cristales aromáticos quedarán adheridos a la corteza sin disolverse ni humedecerse. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro. Nunca utilices hierbas frescas recién cortadas para aromatizar el azúcar: la humedad intracelular de la planta fresca contiene agua libre que disuelve la sacarosa en menos de 2 horas, formando una pasta gomosa y húmeda sobre el pan. Las hierbas deben estar completamente deshidratadas al 100% pero conservando su color verde/lila; la molienda con azúcar en seco extrae únicamente los aceites volátiles sin transferir una sola gota de agua al rebozado.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con cuatro días	308	4 días	Vitrina, encargo y caja de regalo
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Waffleado y Sellado a la Plancha (Brioche Pressée en Gaufrier & Caramel au Beurre Salé)



Imagen ilustrativa

10	4 h	14 h	$43.23	$185
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Avanzado
SOPORTE RECOMENDADO	Hogaza de Pan de Muerto de 24 horas de reposo (10 piezas de 80 g)
TÉCNICA DE PRENSADO	Wafflera de hierro fundido de celdas profundas precalentada a 175 °C
PERFIL FISICOQUÍMICO	Reacción de Maillard acelerada bajo compresión mecánica
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Soporte Horneado

- 10 Panes de muerto clásicos de 80 g horneados y reposados 24 horas a 20 °C sin azúcar exterior

Núcleo Termorreversible Interior

- 300 g Ganache de chocolate negro 70% densa (Fórmula 1) o Praliné de avellana con manteca de cacao (Fórmula 2) [30 g por pieza]

Fase de Caramelización Externa en Plancha

- 80 g Beurre Noisette (mantequilla avellanada sólida pomada a 18 °C)
- 100 g Azúcar mascabado fino de caña oscura
- 2 g Flor de sal marina

Guarnición de Emplatado

- 10 Quenelles de helado artesanal de vainilla de Papantla o nata fresca (50 g c/u)

Uso y venta · Postre caliente de brunch. Sólo servicio en sitio, pero el margen por minuto es el más alto.

Costo total por pieza: **$88.58** · mostrador $185 · encargo $170 · evento $155 · mayoreo $125 · caja de 2: **$370** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Waffleado y Sellado a la Plancha · procedimiento

TRANSFORMACIÓN MECÁNICA Y TÉRMICA EN WAFFLERA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  [Pan de Muerto de 80 g reposado 24 h cortado transversalmente]
                                  |
                                  ▼
  RELLENO INTERIOR: 30 g de Ganache 70% (Fórmula 1) o Praliné Avellana (Fórmula 2)
  [El relleno queda encerrado en el centro como un sándwich sellado]
                                  |
                                  ▼
  UNTADO EXTERIOR: Mantequilla avellanada pomada (Beurre Noisette) + Azúcar
mascabado
                                  |
                                  ▼
  PRENSADO EN HIERRO A 175°C DURANTE 120 SEGUNDOS (Compresión a 15 mm de
grosor)
  [Caramelización alveolar crujiente exterior + Núcleo de chocolate líquido fundente]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación y Relleno en Frío:** Cortar el pan de muerto horizontalmente por la mitad con cuchillo de sierra. Escudillar 30 g de ganache o praliné denso en el centro exacto de la base del pan, dejando un margen libre de 1.5 cm en el borde perimetral para evitar derrames durante el prensado. Colocar la tapa superior de canillas encajando ambas mitades.
2. **Imprimación de Caramelo Exterior:** Con una espátula pequeña, untar una capa delgada de beurre noisette pomada sobre las caras exteriores del pan (tanto en la base inferior como sobre la cúpula de las canillas). Espolvorear el azúcar mascabado con flor de sal sobre la mantequilla; los cristales quedarán adheridos formando una película uniforme lista para caramelizar.
3. **Prensado Térmico en Wafflera:** Precalentar la wafflera de hierro fundido a 175 °C (temperatura calibrada para no quemar la sacarosa). Disponer el pan de muerto relleno en el centro de las placas y bajar la tapa superior aplicando una presión moderada y progresiva, cerrando hasta alcanzar un espesor final de 15a18mm. Cocinar durante 120 a 140 segundos exactos: la mantequilla avellanada y el azúcar mascabado se funden formando una corteza alveolar de color caramelo profundo, sellando los bordes del pan y fundiendo el núcleo de chocolate sin que escape hacia los lados.
4. **Servicio y Emplatado:** Abrir la plancha y retirar el pan waffleado con una espátula de silicón. Disponer de inmediato en el plato de servicio; colocar una quenelle de helado de vainilla de Papantla sobre las celdas calientes. Servir al momento.

> **Tip del Maestro.** Utiliza estrictamente panes con 24 horas de reposo: la miga de un pan de muerto recién horneado es demasiado húmeda y contiene burbujas elásticas que colapsan en una masa chiclosa y apelmazada al prensarse. A las 24 horas, el almidón ha completado su retrogradación; al someterse a la wafflera a 175 °C, el calor deseca la estructura externa transformándola en un gofre crujiente similar a un croissant tostado, manteniendo los alvéolos internos abiertos.

PLAN DE PRODUCCIÓN

El mismo día	308	4 h	Servicio en sitio y vitrina del día
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Burger de Autor (Burger Sucrée Haute Couture: Fraises Mara des Bois, Ganache Montée & Or 24K)



Imagen ilustrativa

10	24 h	14 h	$84.85	$310
PIEZAS QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Experto
SOPORTE RECOMENDADO	Pan de Muerto de Mantequilla Avellanada (Fórmula 35) horneado en aros de 8 cm
ARQUITECTURA DE MONTAJE	Corte ecuatorial simétrico con estratificación visible de 4 texturas: emulsión de ganache montada, fruta fresca en corona geométrica, coulis gelificado y pan de oro puro
PERFIL FISICOQUÍMICO	Estabilidad mecánica por encaje concéntrico: las láminas de fresa actúan como contrafuertes que impiden que la ganache ceda bajo el peso de la tapa superior
RETARDO EN FRÍO	14 horas de cámara

Soporte de Pan de Muerto Calibrado

- 10 Panes de muerto de mantequilla avellanada de 90 g horneados con fondo plano (cortados a la mitad: base de 50 g y tapa de 40 g)

Componentes de Relleno y Arquitectura

- 450 g Ganache montada de chocolate negro 70% (Fórmula 1) o Ganache Ruby (Fórmula 6) fría y batida a pico firme [45 g por pieza]
- 300 g Fresas frescas de alta gama (Mara des Bois o fresa de invernadero firme), lavadas, secadas y cortadas en láminas longitudinales calibradas de 3 mm de grosor [30 g por pieza]
- 150 g Confit denso de frutos rojos (Fórmula 28) cargado en manga pastelera [15 g por pieza]

Sellado y Decoración de Lujo

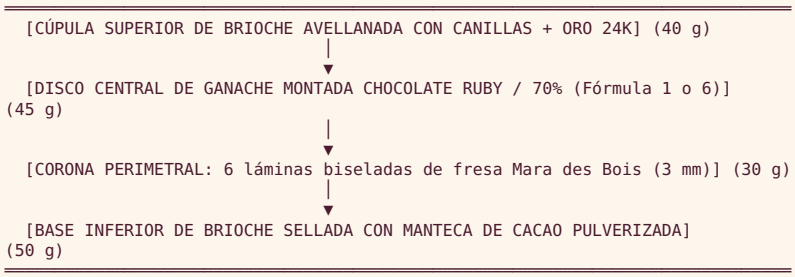
- 40 g Manteca de cacao pura desodorizada derretida a 35 °C (para sellar la base del pan)
- 2 Hojas de pan de oro comestible de 24 quilates transferible
- 10 g Azúcar glas antihumedad (snow sugar)

Uso y venta · La pieza de redes sociales. Oro de 24 K y fresa: se vende por la foto antes que por el sabor.

Costo total por pieza: **$148.72** · mostrador $310 · encargo $285 · evento $260 · mayoreo $205 · caja de 2: **$620** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Burger de Autor · procedimiento

ARQUITECTURA VISUAL DE LA BURGER DE AUTOR



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Impermeabilización de la Miga Basal:** Con una brocha fina o aerógrafo pastelero, aplicar una micro-capa de manteca de cacao pura derretida a 35 °C sobre el corte horizontal de la base del pan de muerto. La manteca cristaliza en 60 segundos formando una película hidrófuga invisible que impide que los jugos de las fresas frescas mojen la miga durante su exhibición en vitrina.
2. **Montaje de la Corona Frutal Perimetral:** Seleccionar 6 láminas uniformes de fresa de 3 mm de espesor por cada pan. Disponer las láminas de fresa en la periferia de la base del pan, sobresaliendo ligeramente 2 mm del borde exterior, con las puntas orientadas hacia afuera en forma de corona simétrica.
3. **Inyección y Escudillado Central:** Con la manga pastelera de confit de frutos rojos (boquilla de 8 mm), depositar 15 g de confit en el centro interior rodeado por las fresas. Con la manga de ganache montada provista de boquilla lisa de 14 mm, escudillar un domo generoso de 45 g de ganache montada directamente sobre el centro y cubriendo la base de las fresas, creando una cúpula que iguale la altura de la fruta.
4. **Asentamiento y Coronación con Oro 24K:** Colocar la tapa superior del pan de muerto con sus canillas sobre el domo de ganache, apoyándola sin aplastar las fresas para que la fruta permanezca visible en la ranura lateral simulando una hamburguesa dulce de alta costura. Con pinzas de precisión de relojero, tomar pequeños copos de pan de oro puro de 24 quilates y fijarlos sobre el cráneo central del pan y en las uniones de las canillas. Espolvorear un velo de azúcar antihumedad en el perímetro. Conservar en vitrina a 4 °C - 6 °C.

> **Tip del Maestro.** El corte longitudinal de las fresas debe realizarse estrictamente a 3 mm y secarse sobre papel absorbente antes del montaje: si la fruta se coloca húmeda con jugo libre superficial, el agua desestabiliza la emulsión de la ganache montada en el punto de contacto, provocando que la tapa resbale lateralmente. Las fresas secas se anclan firmemente a la grasa de la ganache, sirviendo de columnas estructurales que mantienen la arquitectura del pan rígida durante el transporte.

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	308	24 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pan de Muerto Monumental de Ofrenda Familiar (Chef's Grand Brioche Familiale de 1.5 kg)



Imagen ilustrativa

1	6 días	26 h	$457.02	$1,695
PIEZA MONUMENTAL QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/PIEZA MONUMENTAL	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Experto
FORMATO Y PESO	Pieza única de ofrenda familiar de 1,500 g de masa total (1,050 g hogaza central + 330 g canillas cuádruples + 120 g cráneo monumental)
RETO TERMODINÁMICO	Prevención de colapso por gradiente térmico: cocción homogénea del núcleo denso a 94 °C sin quemar las canillas expuestas
PARÁMETROS REOLÓGICOS	Harina de gran fuerza (W≥380 P/L ≈0.55), proteína 14.5%, con fermentación escalonada lenta
RETARDO EN FRÍO	26 horas de cámara

Prefermento Esponja Láctea de Gran Volumen

- 250 g Harina de gran fuerza (W≥380) [30.1%]
- 160 ml Leche entera tibia a 26 °C [19.2%]
- 28 g Levadura fresca de panadería [3.3%]
- 20 g Miel pura de azahar [2.4%]

Masa Principal

- 580 g Harina de gran fuerza (W≥380) [69.9% / Base harina total = 830 g]
- 120 ml Leche entera pasteurizada fría (3 °C) [14.4%]
- 280 g Huevos enteros frescos fríos (3 °C) [33.7%]
- 60 g Yemas de huevo fresco [7.2%]
- 195 g Azúcar refinada estándar [23.5%]
- 18 g Sal marina fina [2.1%]
- 25 ml Agua pura de flor de azahar [3.0%]
- 18 g Ralladura fina de naranja valencia [2.1%]

Fase Grasa

- 350 g Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG) en cubos fríos

Acabado Ceremonial

- 120 g Mantequilla clarificada tibia
- 200 g Azúcar refinada mezclada con flor de sal fina (0.5%)

Uso y venta · La ofrenda familiar. Encargo anticipado, anticipo del 50 % y entrega el 31 de octubre.

Costo total por pieza monumental: **$811.60** · mostrador $1,695 · encargo $1,535 · evento $1,400 · mayoreo $1,115 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pan de Muerto Monumental de Ofrenda Familiar · procedimiento

```
ZONA EXPUESTA: Cráneo (120 g) y Canillas (330 g) ── Alta radiación superior
[Riesgo: Sobrecaramelización y quemado a los 25 minutos]
                                  |
                                  ▼
SOLUCIÓN TÉCNICA: Doble fase de cocción + Blindaje con papel aluminio a los 25 min
                                  |
                                  ▼
ZONA CENTRAL: Núcleo de la hogaza (1,050 g) ── Conducción térmica lenta
[Fase 1: 160°C (25 min) con tiro cerrado ──► Fase 2: 150°C (30 min) con tiro abierto]
Control estricto con termómetro de sonda en el corazón: 93°C - 94°C
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Amasado de Gran Masa:** En la amasadora espiral, colocar la harina de fuerza, la esponja madura, la leche fría, los huevos enteros y las yemas. Amasar a velocidad lenta durante 5 minutos y pasar a velocidad rápida durante 10 minutos hasta formar una malla de gluten elástica. Incorporar el azúcar en 3 tandas espaciadas cada 2 minutos. Añadir la sal marina, la ralladura de naranja y el agua de azahar. Añadir los 350 g de mantequilla fría en 4 tandas, amasando durante 14 minutos hasta obtener una membrana translúcida total que soporte la tensión de un boleado grande. Temperatura final de masa: 23 °C.
2. **Fermentación Primaria y Bloqueo:** Fermentar en bloque en cubeta aceitada durante 2 horas a 25 °C con dos pliegues a los 40 y 80 minutos. Refrigerar a 4 °C durante 3 horas obligatorias para que la mantequilla solidifique y la masa adquiera la rigidez necesaria para moldear una pieza de 1.5 kg sin que se desparrame lateralmente.
3. **División y Arquitectura Canónica Monumental:** Retirar de refrigeración y dividir en tres porciones con báscula de precisión: ■ Hogaza Central: 1, 050g (70%) ■ Canillas (2 tiras largas cruzadas): 330g (22%, divididas en dos porciones de 165g c/u amasadas con 15g de harina extra) ■ Cráneo / Chichón: 120g (8%) Bolear la hogaza central de 1, 050g con tensión superficial máxima utilizando ambas manos sobre la mesa de trabajo sin harina. Colocar sobre una bandeja de horneado reforzada con tapete de silicón microperforado. Estirar los dos cordones de canillas a una longitud de 40cm cada uno, labrando con cuatro dedos bien separados para formar 4 bulbos anchos y carnosos. Montar las canillas en cruz sobre la hogaza humedeciendo la unión con agua de azahar. Fijar el cráneo esférico de 120g en la cúspide presionando firmemente hacia el centro de la masa para trabarlo.
4. **Segunda Fermentación Lenta:** Fermentar durante 3.5 horas a 25 °C - 26 °C y 75% HR hasta que triplique su volumen original. La masa debe verse inflada, suave y con las canillas suspendidas sin desmoronarse.
5. **Protocolo Térmico de Horneado en Dos Etapas:** Precalentar el horno a 160 °C. Fase 1 (Salto y Dorado Inicial): Hornear a 160 °C durante 25 minutos. Fase 2 (Blindaje Térmico y Cocción del Núcleo): A los 25 minutos, abrir el horno rápidamente y colocar un domo holgado de papel aluminio sobre la cúpula del pan para proteger las canillas y el cráneo de la radiación superior directa. Reducir la temperatura a 150 °C y hornear durante 25 a 30 minutos adicionales. Introducir un termómetro de aguja en el centro geográfico de la hogaza: la cocción finaliza en el instante exacto en que marca 93 °C - 94 °C (tiempo total de horneado: 50 a 55 minutos).
6. **Acabado:** Dejar enfriar sobre rejilla durante 1 hora hasta alcanzar los 40 °C, barnizar con abundante mantequilla clarificada y rebozar con el azúcar refinada tradicional.

> **Tip del Maestro.** En una hogaza monumental de 1.5 kg, el cráneo y las canillas representan una masa saliente de menor volumen que recibe radiación térmica por tres caras: si no se cubren con papel aluminio a los 25 minutos de cocción, se quemarán en carbón antes de que el centro del pan alcance los 85 °C. El blindaje con aluminio a 150 °C permite que el calor se transmita por conducción hacia el corazón del pan sin resecar la corteza superior.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Con una semana	166	6 días	Todo, incluido mayoreo y envío
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gran Selección de Gala: Pirámide de Mini-Muertos de Degustación (Le Grand Festin des Rois: Pyramide Haute Couture de 6 Remplissages)



Imagen ilustrativa

1	24 h	20 h	$587.70	$2,250
ENSAMBLE QUE RINDE	DE ANAQUEL	DE CÁMARA	INSUMOS/ENSAMBLE	PRECIO MOSTRADOR

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Costras de autor, baños de gala y arquitectura
MATRIZ FISICOQUÍMICA	Costra, baño o ensamble
DIFICULTAD	Experto
FORMATO	Torre piramidal monumental de 3 pisos con 24 piezas de mini-pan de muerto de 45 g coordinadas en 6 perfiles organolépticos
ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA	Ensamble vertical autoportante sobre discos de cristal o base escalonada de metacrilato apto para alimentos
RETARDO EN FRÍO	20 horas de cámara

Masa para Mini-Panes de Muerto (24 piezas de 45 g horneadas)

- 650 g Masa Base Maestra de Brioche de Azahar (para 20 mini-panes clásicos)
- 150 g Masa Negra de Ceniza de Totomoxtle (Fórmula 32, para 4 mini-panes de contraste en cúspide)
- Calibración de peso crudo por mini-pieza:
- ■ Hogaza base: 32 g
- ■ Canillas (2 tiras): 10 g
- ■ Cráneo: 3 g
- ■ Peso total en crudo: 45 g (peso horneado neto: aprox. 40 g)

Batería de Rellenos Coordinados (30 g de relleno por mini-pieza)

- 120 g Ganache Montada 70% y Naranja Confitada (Fórmula 1) [4 piezas]
- 120 g Crema de Nata Artesanal y Canela de Ceilán (Fórmula 15) [4 piezas]
- 120 g Praliné Crujiente de Avellana y Feuilletine (Fórmula 2) [4 piezas]
- 120 g Curd Aterciopelado de Maracuyá (Fórmula 21) [4 piezas]
- 120 g Crema de Pistacho de Bronte y Sal de Colima (Fórmula 5) [4 piezas]
- 120 g Dulce de Leche de Cabra al Ron Añejo (Fórmula 16) [4 piezas]

Ensamble y Acabados de Gala

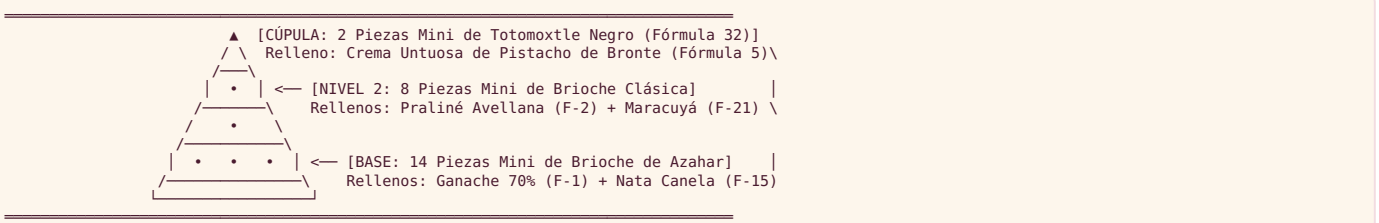
- 100 g Mantequilla clarificada tibia
- Azúcares de acabado diferenciados: Azúcar tradicional blanca, Azúcar de Jamaica roja (F-44), Azúcar negra de totomoxtle (F-32) y láminas de oro 24K

Uso y venta · La torre de banquete. Es una venta de evento completa, no una pieza de mostrador.

Costo total por ensamble: **$1,077.80** · mostrador $2,250 · encargo $2,035 · evento $1,860 · mayoreo $1,480 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gran Selección de Gala: Pirámide de Mini-Muertos de Degustación · procedimiento

ALZADO ARQUITECTÓNICO DE LA PIRÁMIDE DE DEGUSTACIÓN



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Producción de Mini-Hogazas de Alta Precisión:** Amasar las masas correspondientes. Dividir con balanza digital de precisión: cuerpos (32g), canillas (10g) y cráneo (3g). Bolear los cuerpos con tensión alta. Labrar las mini-canillas con dos dedos abriendo los nudillos para marcar las 4 esferas miniatura. Montar sobre la hogaza con micro-gotas de agua. Fermentar en charola durante 2 horas a 26 °C y 75% HR hasta duplicar volumen. Hornear a 170 °C en horno de convección durante 10 a 12 minutos exactos (las piezas pequeñas pierden humedad rápidamente; no sobrecocer para evitar que queden secas como galleta). Enfriar a 40 °C y rebozar en sus respectivos azúcares temáticos según el relleno asignado.
2. **Relleno y Sellado Diferenciado:** Con una aguja pastelera o bisturí, realizar un corte horizontal en el ecuador de cada mini-pan o una incisión en la base inferior. Inyectar o escudillar con manga pastelera 30 g de relleno temático por cada pieza, respetando la asignación cromática de los 6 perfiles organolépticos.
3. **Construcción de la Pirámide Arquitectónica:** Sobre una base de presentación circular o piramidal escalonada de 3 niveles: ■ Nivel 1 (Base - 14 piezas): Disponer en círculo exterior 7 mini-panes rellenos de Ganache 70% y 7 mini-panes rellenos de Nata y Canela. ■ Nivel 2 (Piso Medio - 8 piezas): Colocar el segundo disco de soporte y asentar 4 mini-panes con Praliné de Avellana y 4 mini-panes con Curd de Maracuyá rebozados en azúcar de flor de Jamaica. ■ Nivel 3 (Cúspide de Gala - 2 piezas): Coronar la cúspide de la torre con las dos piezas de Pan de Muerto Negro de Totomoxtle rellenas de Crema de Pistacho de Bronte, decoradas con láminas de pan de oro de 24 quilates.
4. **Presentación de Servicio:** Presentar la pirámide en centro de mesa acompañada por tarjetas de cata numeradas que guíen al comensal desde las notas ácidas y lácteas hasta la densidad del cacao amargo y el pistacho tostado.

Tip del Maestro. El tiempo de horneado en piezas mini de 45 g debe reducirse a 10-12 minutos a 170 °C: una pieza grande tolera 18 minutos a 165 °C, pero una pieza pequeña posee un cociente superficie/volumen muy alto; si se hornea a 160 °C durante 15 minutos, el agua de la miga se evapora por completo antes de alcanzar el dorado, dejando un pan duro. La temperatura de 170 °C permite un salto de horno rápido con dorado exterior en 11 minutos, preservando el núcleo tierno para recibir los 30 g de relleno. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE V: COSTRAS DE AUTOR, BAÑOS DE GALA & ARQUITECTURA (FÓRMULAS 41 A 50) N o. Formulaci ón Técnica Regional Tipo de Masa Base Matriz Fisicoquímica / Cobertura Temperatura de Aplicación Vida Útil / Conservación 41 Craquelin Doré de Vainilla (Concha) Brioche Clásica de Azahar Pasta sablée débil (1. 8mm) en frío Pre-horno congelado a -18 °C 48 h en seco a 20 °C 42 Craquelin Noir Cacao & Sal Maldon Brioche Cacao o Tradicio nal Sablée negra alcalinizada (pH≈8) Pre-horno congelado a -18 °C 48 h en seco a 20 °C 43 Glaseado Espejo 70% & Nuez Picada Brioche Clásica Hornead a Emulsión vítrea hidrófila con gelatina 31 °C - 32 °C constantes 72 h a 4 °C - 6 °C 44 Ghee de Naranja & Azúcar de Jamaica Brioche Clásica Hornead a Grasa anhidra (99.8% lípidos) + Ácido 45 °C en tibio sobre pan 4 días en seco a 18 °C 45 Tres Leches de Especias en Domo Brioche Reposad a (24 h) Emulsión láctea capilar (120% peso) Líquido a 20 °C / Servicio 4 °C 48 h a 2 °C - 4 °C 46 Azúcar Botánica de Romero y Lavanda Brioche Clásica Hornead a Oleo-saccharu m sólido por fricción Barniz ghee a 45 °C 4 días en seco a 20 °C 47 Pan Waffleado y Sellado a la Plancha Brioche Reposad a (24 h) Prensado en hierro a 175 °C (120 s) Servicio caliente al minuto Inmediato post-cocción 48 Burger de Autor con Fresas y Oro 24K Brioche de Beurre Noisette Encaje concéntrico con manteca cacao Vitrina fría a 4 °C - 6 °C 24 h a 4 °C - 6 °C 49 Pan Monument al de Ofrenda (1.5 kg) Brioche de Gran Fuerza W 380 Blindaje con papel aluminio a los 25 m Horno 160 °C → 150 °C (94 °C) 6 días en bolsa a 20 °C 50 Pirámide de Mini-Muert os (24 piezas) Brioche Clásica y Totomox tle Ensamble vertical de 6 rellenos Mini-horneado 170 °C (11 min) 24 h a 4 °C - 6 °C

PLAN DE PRODUCCIÓN

La víspera	216	24 h	Vitrina y encargo con fecha
SE PUEDE ADELANTAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

4

SECCIÓN 4

Guía técnica

Las dieciséis fallas que de verdad ocurren en una temporada, con su causa física, y el cálculo del techo de producción que decide cuántos encargos puedes aceptar.

- 13 · Diagnóstico de fallas
- 14 · Cámara de retardo y techo de producción

13

CAPÍTULO 13

Diagnóstico de fallas de masa, horneado y relleno

Las 16 fallas que de verdad ocurren en una temporada, con su causa física y su corrección. Casi todas se deciden antes de meter la pieza al horno.

Etapa	Lo que ves	Lo que realmente pasó	Qué hacer
Masa	**La masa se corta en grumos grasos y no liga**	La mantequilla entró por encima de 20 °C: los triglicéridos en fase líquida cortaron los puentes disulfuro.	Enfriar el tazón 15 min y amasar a velocidad baja. Si no liga, no se recupera: la próxima vez, mantequilla a 14-16 °C en cubos sacados del frío al momento.
Masa	**La masa sale a 28 °C**	Fricción de la amasadora sumada a ingredientes tibios y obrador caliente.	Retardar en frío 30 min antes de seguir. Para la siguiente: huevo y leche a 3 °C, tazón congelado media hora y velocidad baja.
Masa	**La masa no crece en el bloque**	Azúcar excesiva frenando la levadura, levadura vencida o prefermento que no llegó a triplicar.	Verificar siempre el prefermento antes de amasar: debe triplicar en 45 min a 24 °C. Si no triplica, no amases.
Forma	**Las canillas se desparraman y pierden las protuberancias**	Se usó la misma masa extensible de la hogaza.	Reservar la masa de canillas y amasarla brevemente con 5 % de harina adicional (Cap. 6).
Forma	**El cráneo se desplaza durante el horneado**	No se marcó el hueco central antes de la segunda fermentación.	Marcar el centro con el pulgar y asentar el cráneo en el hueco, humedeciendo la zona de contacto.
Horneado	**La pieza se desgarra por el costado en el salto de horno**	Falta de vapor en los primeros minutos: la costra se fijó antes de que terminara la expansión.	Charola de agua hirviendo en la base o tres pulverizaciones al cargar. Los primeros ocho minutos son los que cuentan.
Horneado	**La cúpula se hunde al enfriar**	Sobrefermentación, o corazón por debajo de 92 °C: la miga no acabó de coagular.	Sonda al centro antes de sacar: 94 °C. Y recortar la segunda fermentación al 80 % del volumen, no al 100 %.
Horneado	**Base pálida y costado quemado**	Punto caliente del horno o charola oscura que irradia.	Doble charola, giro a los diez minutos y bajar 10 °C alargando cinco minutos.
Horneado	**La pieza monumental sale cruda por dentro y quemada por fuera**	Gradiente térmico: la masa densa de 1.5 kg no conduce calor al centro antes de que la superficie se dore.	Blindar con papel aluminio a los 25 minutos y bajar a 160 °C. Corazón a 94 °C, sin excepción (Fórmula 49).
Acabado	**El azúcar del rebozado no se adhiere**	El pan estaba frío cuando se barnizó: la mantequilla clarificada cuajó en la superficie.	Barnizar con ghee a 45 °C sobre el pan entre 40 y 45 °C, y rebozar de inmediato.
Acabado	**El azúcar de la costra se ve húmedo y apelmazado a las pocas horas**	El relleno tiene una actividad de agua demasiado alta y está migrando hacia la miga y la costra.	Cambiar de matriz, o aplicar barrera de sellado de manteca de cacao en el corte interior antes de dosificar (Cap. 4).
Relleno	**La ganache se corta al montarla**	No maduró las 12 horas a 4 °C, o se sobrebatió y la grasa láctea se granuló.	Doce horas de maduración completas. Batir a velocidad media-alta y parar en pico firme, no en pico duro.

Relleno	**La crema pastelera se licúa al enfriar**	El almidón no hirvió el minuto completo: la amilasa del huevo sigue activa y degrada la red.	Hervir un minuto contado desde el primer borboteo, removiendo sin parar.
Relleno	**La compota de pectina queda con grumos**	La pectina NH entró directa al líquido en lugar de mezclarse en seco con el azúcar.	Mezclar siempre la pectina en seco con una parte del azúcar antes de incorporarla, y verificar el pH con zumo de limón.
Operación	**La miga está gomosa al día siguiente**	Migración de agua del relleno, o pan guardado en bolsa cerrada antes de enfriar por completo.	Enfriar a temperatura ambiente sobre rejilla antes de empacar, y revisar la matriz del relleno.
Operación	**Sobró producto el 3 de noviembre**	Se produjo contra pronóstico y no contra encargo.	La corrección no es técnica sino comercial: preventa con anticipo, y reservar las matrices anhidras y de gel —las que aguantan— para el final de la temporada (Caps. 2 y 17).

Las tres que ya no se pueden arreglar

Una masa cortada por mantequilla caliente, una pieza sobrefermentada y un pan con el corazón por debajo de 92 °C. Las tres se evitan con dos instrumentos de menos de mil quinientos pesos entre los dos: un **termómetro de sonda** y un **higrómetro de pared**.

El orden de revisión cuando algo sale mal

Primero la **temperatura final de masa** (23-24 °C). Después el **prefermento** (¿triplicó?). Después la **harina** (¿proteína sobre 13.5 %?). Después el **horno** (¿vapor, giro, sonda?). En ese orden se resuelven nueve de cada diez problemas de este oficio, y ninguno de los cuatro tiene que ver con la receta.

14

CAPÍTULO 14

Cámara de retardo, calendario y techo de producción

El cuello de botella de una temporada de pan de muerto no son tus manos ni tu horno: son los lugares de charola que tienes en frío.

El cálculo

Techo de producción diaria = lugares de cámara × 24 ÷ horas de retardo de la fórmula

Con 180 lugares, una fórmula de 14 horas te permite **308 piezas al día**; una de 24 horas, sólo **180**. La fórmula que eliges cambia tu capacidad instalada sin que compres nada.

Retardo	Qué fórmulas lo piden	Piezas al día con 180 lugares	Acumulado en los 3 días del pico
12 h	Retardo corto de masa directa con levadura	360	1,080
14 h	El estándar de los Bloques 1, 2, 3 y 5	308	925
16 h	Masas con cacao, ceniza o integral	270	810
20 h	Marmoleado, pulque e integral de miel de maguey	216	648
24 h	Masa madre de la Fórmula 31 y laminado de la 39	180	540
26 h	Ofrenda monumental de la Fórmula 49	166	498

«Acumulado en los tres días del pico» supone que empiezas a cargar la cámara con 72 horas de anticipación, que es lo que permite producir el 31, el 1 y el 2 sin parar.

El choque de octubre

Pon juntas las dos cifras del Capítulo 2 y de esta página y aparece el problema real de la temporada. Si planeas 4,200 piezas y el **38 %** cae en tres días, necesitas **532 piezas diarias** el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Con 180 lugares de cámara y el retardo estándar de 14 horas, tu techo es de 308 al día.

Las cuatro salidas, en orden de costo

1. Mover el retardo hacia abajo. Una fórmula de 12 horas rinde 100 % más piezas al día que una de 24. Es gratis y es lo primero que hay que hacer.
2. Usar fórmulas de anaquel largo. Las matrices anhidras y de gel se producen desde el 22 de octubre y no ocupan cámara de masa. Cada pieza que adelantas es un lugar de charola libre en el pico.
3. Rentar un rack o una cámara extra por seis semanas. Suele costar menos que la utilidad de las piezas que dejarías de vender: calcula el margen de contribución ($92.71 por pieza) contra la renta.
4. Cerrar la preventa antes. Aceptar encargos hasta el 25 y no más allá. Es la salida más barata y la que menos gente usa.

El calendario de las últimas dos semanas

Día	Qué se produce	Por qué ese día
22 oct	Pralinés, giandujas y compotas de pectina	Matrices A y G: aguantan de cinco a diez días y no ocupan cámara de masa. Es inventario real.
26 oct	Segundo lote de anhidros y primeras cajas de regalo	Las cajas de corporativo se arman con fórmulas de anaquel largo y se entregan del 28 al 30.
28 oct	Masas madre y laminados para el 30	Veinticuatro horas de retardo: lo que entra hoy a la cámara sale pasado mañana.
29 oct	Carga completa de cámara para el 31	A partir de aquí la cámara no se vacía hasta el 2 de noviembre.
30 oct	Horneado del 31 · ganaches en maduración	Las emulsiones necesitan 12 h a 4 °C antes de montarse: la ganache del 31 se emulsiona hoy.
31 oct	Relleno y acabado del día · horneado del 1	Horno y decoración desacoplados: se hornea para mañana mientras se rellena lo de hoy.
1 nov	Pico. Relleno del día · horneado del 2	Cero experimentos. Sólo fórmulas que ya hiciste al menos tres veces esta temporada.
2 nov	Último relleno · **no se hornea para el 3**	Todo lo que hornees hoy para mañana lo vas a liquidar. La decisión difícil de la temporada es parar un día antes.

La regla del 3 de noviembre

Planea para **quedarte corto**. Una pieza que no vendiste cuesta $81.88 y vale cero el día 3; una pieza que te faltó cuesta $92.71 de utilidad no ganada y un cliente que se va contento de haber llegado tarde a algo que se agotó. La asimetría es evidente y casi todo el mundo la ignora.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y negocio

El modelo completo de costeo con el pan oculto a la vista, la organización de una jornada de obrador en octubre y la campaña de seis semanas, de la preventa al cierre.

- 15 · Costos, el pan oculto y precios
- 16 · Producción, empaque y entrega
- 17 · La campaña de seis semanas

15

CAPÍTULO 15

Costos, el pan oculto y precios

El motor completo, la Fórmula 01 desarmada peso a peso, y el hallazgo que cambia la conversación: 46 % del insumo de una pieza rellena es el pan.

El motor, en siete líneas

Costo por unidad de insumo = **Precio pagado ÷ Presentación**
Costo del lote = **Σ (cantidad × costo unitario)**, con las preparaciones de la casa costeadas desde su propia fórmula
Insumos por pieza = **Costo del lote ÷ piezas que rinde**
Minutos por pieza = **minutos de horneada ÷ piezas por horneada + minutos de pieza**
Retardo = **horas de cámara × costo de la pieza-hora de cámara**
Costo base = **insumos + horno y luz + mano de obra + gastos fijos + retardo**
Costo total = **Costo base ÷ (1 − merma)** ← se **divide**, nunca se suma
Precio = **Costo total ÷ (1 − margen)**, redondeado hacia arriba a $5

> **El error de la merma que cuesta dinero todos los días**
> Si tu costo base es $77.56 y tienes 10 % de merma, el costo **no** es $85.32. Las piezas que se perdieron las pagan las que sí vendiste, así que el costo real es $77.56 ÷ (1 − 0.10) = **$86.18**. La diferencia parece pequeña en una pieza; en una temporada de 4,200 son miles de pesos que creías tener.

La Fórmula 01 desarmada

Ganache montada de chocolate negro 70 % y naranja confitada, diez piezas. Es la fórmula ancla de la vitrina y sirve para ver dónde está de verdad el dinero.

Concepto	Por lote de 10	Por pieza	% del costo	Nota
El pan base (preparación B-3)	$219.89	**$21.99**	26 %	No está escrito en la fórmula del chef. Es la masa base maestra horneada, barnizada y rebozada.
El relleno (lo único que escribe la fórmula)	$209.00	$20.90	24 %	Cobertura 70 %, crema para batir, glucosa, gelatina y naranja confitada.
Empaque y consumibles	$70.40	$7.04	8 %	Caja de seis, capacillo, etiqueta, bolsa y mangas.
Subtotal de insumos	**$499.29**	**$49.93**	58 %	
Horno y luz	$9.00	$0.90	1 %	Gas o electricidad de la horneada.
Mano de obra	$113.89	$11.39	13 %	6.8 min por pieza a $100.00 la hora.
Gastos fijos	$150.00	$15.00	17 %	$63,000 de temporada entre 4,200 piezas.
Retardo en frío	$3.46	$0.35	0.4 %	14 h de cámara a $0.02 la pieza-hora.

Costo base	**$775.63**	**$77.56**	90 %	
Merma de 10 %	$86.18	$8.62	10 %	Se divide entre (1 - merma).
COSTO TOTAL	**$861.81**	**$86.18**	**100 %**	Mostrador **$180** · caja de 6 **$1,080**

El hallazgo

$21.99 de pan contra $20.90 de relleno. El pan cuesta más que el relleno que le da el nombre a la fórmula, y es lo único que la fórmula del chef no escribe. En la mediana de las treinta fórmulas de relleno, el pan es el **46 % del insumo**. Quien costea sólo lo que está escrito en la receta se queda con la mitad de su costo y cree que tiene el doble de margen del que tiene.

Las cuatro preparaciones de la casa

Código	Preparación	Rinde	Costo del lote	Costo unitario	Usos
B-1	Mantequilla clarificada / ghee	800 g	$345.00	**$0.43** / g	13
B-2	Masa base maestra de brioche de azahar, cruda	1395 g	$171.66	**$0.12** / g	1
B-3	Pan de muerto base horneado de 100 g	10 pz	$219.89	**$21.99** / pz	38
B-4	Praliné de avellana puro al 60%	1000 g	$519.58	**$0.52** / g	2

La masa base cruda cuesta $123.06 el kilo; el pan ya horneado, barnizado y rebozado, $21.99 la pieza de 100 g. Las dos van por separado porque las fórmulas usan las dos cosas: la pirámide de la 50 compra masa por gramo, las treinta de relleno compran pan por pieza.

Qué mirar según cuál sea tu cuello de botella

Si el límite son tus manos, el indicador es el **margen por minuto**. Si el límite es la cámara —que es lo normal en el pico— el indicador es el **margen por hora de retardo**. No dan la misma respuesta.

Mejor margen por minuto de obrador

#	Fórmula	M	Insumo	Costo	Most.	$/min
3	Gianduja de Cacao Blanco y Macadamia…	A	$74.48	$113.46	$240	**$18.52**
5	Crema Untuosa de Pistacho Siciliano y Sal…	E	$73.12	$111.95	$235	**$18.01**
36	Pan de Muerto de Té Earl Grey y Bergamota	M	$49.39	$83.13	$175	**$16.86**
2	Praliné Crujiente de Avellana del…	A	$63.20	$100.93	$215	**$16.69**
6	Ganache de Cacao Ruby con Frambuesas…	E	$58.70	$95.92	$200	**$15.23**

Mejor margen por hora de cámara

#	Fórmula	M	Insumo	Costo	Most.	$/h
48	Pan de Muerto Burger de Autor	C	$84.85	$148.72	$310	**$11.52**
3	Gianduja de Cacao Blanco y Macadamia…	A	$74.48	$113.46	$240	**$9.04**
5	Crema Untuosa de Pistacho Siciliano y Sal…	E	$73.12	$111.95	$235	**$8.79**
45	Pan de Muerto Empapado en Tres Leches de…	C	$62.44	$105.20	$220	**$8.20**

2	Praliné Crujiente de Avellana del…	A	$63.20	$100.93	$215	**$8.15**

Las cinco más baratas y las cinco más caras

Más baratas de producir

#	Fórmula	M	Insumo	Costo	Most.
35	Pan de Muerto de Mantequilla Avellanada	M	$24.44	$55.41	$120
40	Pan de Muerto de Pulque Blanco y Semillas…	M	$25.25	$56.25	$120
38	Pan de Muerto con Especias Masala Chai	M	$25.79	$56.90	$120
37	Pan de Muerto Integral Rústico con Miel…	M	$27.83	$59.23	$125
32	Pan de Muerto Negro de Ceniza de…	M	$27.35	$59.36	$125

Más caras de producir

#	Fórmula	M	Insumo	Costo	Most.
48	Pan de Muerto Burger de Autor	C	$84.85	$148.72	$310
3	Gianduja de Cacao Blanco y Macadamia…	A	$74.48	$113.46	$240
5	Crema Untuosa de Pistacho Siciliano y Sal…	E	$73.12	$111.95	$235
45	Pan de Muerto Empapado en Tres Leches de…	C	$62.44	$105.20	$220
8	Praliné de Nuez Pecana Tostada y Jarabe…	A	$63.00	$102.56	$215

Dejando fuera la ofrenda monumental ($1,695) y la pirámide de banquete ($2,250), que se venden enteras y no son comparables con una pieza.

El punto de equilibrio de la campaña

Concepto	Valor	De dónde sale
Gastos fijos de la temporada	$63,000	Renta, luz, cámara, sueldos de apoyo, publicidad, permisos y depreciación de 45 días.
Precio mediano de mostrador	$175	Mediana de las 48 fórmulas de pieza.
Costo mediano por pieza	$81.88	Mediana del recetario con precios de referencia.
Margen de contribución	**$92.71**	Lo que cada pieza aporta a cubrir los fijos.
Punto de equilibrio	**680 piezas**	$63,000 ÷ $92.71. Son unas 16 piezas al día de promedio en toda la temporada.

> **Lo que esa cifra no dice**
>
> El equilibrio supone que vendes al precio mediano y en la proporción mediana. En la práctica el 38 % de tu venta ocurre en tres días: si fallas el pico, no llegas al equilibrio aunque el resto de la temporada vaya bien. Por eso el Capítulo 17 empieza por la preventa y no por la carta.

16

CAPÍTULO 16

Producción, empaque, transporte y entrega

Cómo se organiza una jornada de obrador en octubre, cómo se empaca un pan relleno que no se puede voltear y cómo se entrega sin perder la costra.

La jornada de obrador, en batería

El error de principiante es producir fórmula por fórmula, de principio a fin. En temporada eso es insostenible: se encienden y apagan las mismas máquinas cinco veces. Se produce **por operación**, no por producto.

Hora	Operación	Por qué en ese orden
05:00	Sacar la cámara: masas retardadas a temperar	Una masa a 4 °C necesita de 60 a 90 min para llegar a temperatura de formado. Es tiempo muerto que hay que arrancar primero.
05:15	Levantar el prefermento del día siguiente	45 min a 24 °C. Mientras tempera lo de hoy, se prepara lo de mañana.
06:00	Formado en batería: hogazas, canillas y cráneos	Todas las piezas del día de una vez. La masa de canillas se refuerza una sola vez para toda la tanda.
07:30	Segunda fermentación · amasado del día siguiente	La amasadora trabaja mientras las piezas fermentan. Nunca debe estar parada entre las 6 y las 11.
09:00	Horneado en tandas con vapor	El horno corre sin parar. Sonda al centro de una pieza de cada tanda: 94 °C.
09:30	Barnizado y rebozado **en caliente**	Ventana estrecha: ghee a 45 °C sobre pan a 40-45 °C. Se hace tanda por tanda, saliendo del horno.
10:30	Cargar la cámara con la masa de mañana	En cuanto se libera un lugar de charola entra la masa siguiente. La cámara no se queda vacía en octubre.
11:00	Rellenos: emulsiones a madurar, geles a enfriar	Las ganaches de pasado mañana se emulsionan hoy. Los anhidros, cuando sobre tiempo: aguantan.
13:00	Relleno y acabado de las piezas **ya frías**	Un pan tibio derrite cualquier emulsión. Se rellena lo horneado ayer, no lo de hoy.
15:00	Empaque, etiquetado y separación de rutas	Por canal: mostrador, encargos con nombre, cajas corporativas y reparto.

> **La regla que ordena todo lo anterior**
>
> **Se hornea para mañana y se rellena lo de ayer.** Horno y decoración desacoplados. Es lo que permite que el 31 de octubre produzcas el doble sin contratar a nadie: las dos operaciones corren en paralelo en vez de una detrás de otra.

Empaque: un pan relleno no se puede voltear

Formato	Empaque	Cuidados

Pieza suelta de mostrador	Bolsa de papel kraft con ventana y capacillo	El capacillo evita que el azúcar se desprenda y que el fondo se manche. La bolsa transpira: una bolsa de plástico reblandece la costra en dos horas.
Caja de seis	Caja de panadería con ventana, capacillo por pieza	Es el formato de encargo y el que mejor protege. Las piezas no se tocan entre sí.
Caja de dos	Caja chica, para piezas de gala y postres	Burger de autor, tres leches en domo y waffle. Son piezas que no soportan apilarse.
Domo o vaso	Vaso de postre con tapa	Para las fórmulas de matriz láctea y servicio inmediato: el pan empapado no se transporta en caja.
Pieza monumental	Caja rígida de gala con base de cartón	Base rígida obligatoria: 1.5 kg sin base se parte por el centro al levantar la caja.

> **Nunca al refrigerador en bolsa cerrada**
>
> El frío acelera la **retrogradación del almidón**: la miga se endurece hasta seis veces más rápido a 4 °C que a 20 °C. Un pan relleno con matriz láctea **sí** necesita frío por inocuidad, pero se saca 30 minutos antes de servir y nunca se guarda más de 48 horas. Un pan sin relleno acuoso no va al refrigerador jamás: va en bolsa de papel a temperatura ambiente, o al congelador si vas a guardarlo más de tres días.

Etiquetado

En México aplica la **NOM-051-SCFI/SSA1-2010**. Para venta directa al consumidor en el propio establecimiento el requisito es menor, pero en cuanto entregas a una cafetería, a una oficina o por reparto estás distribuyendo producto preenvasado. La etiqueta de la casa de este libro incluye: denominación del producto, lista de ingredientes en orden decreciente, **declaración de alérgenos** (trigo, huevo, leche, frutos secos y, en varias fórmulas, soya del chocolate), contenido neto, lote, fecha de consumo preferente, datos del responsable y condiciones de conservación.

> **El alérgeno que más se olvida**
>
> El **fruto seco**. Catorce fórmulas de este libro llevan avellana, macadamia, pecana, nuez de Castilla, almendra o pistacho, y varias de ellas no lo anuncian en el nombre. En un producto de regalo corporativo que acaba en una oficina con cincuenta personas, eso no es un detalle administrativo.

Transporte

- **Nunca apilar.** Una caja sobre otra aplasta las canillas de la de abajo y es el defecto más frecuente del reparto.
- **Caja sobre superficie plana**, nunca en el asiento. El pan relleno se desplaza y el relleno se sale por el corte.
- **Hielera con gel refrigerante** para las matrices lácteas, con el gel envuelto en tela para que no toque la caja: el contacto directo condensa agua y moja el cartón.
- **Reparto antes de las 11** en octubre. A las 14 h en la Ciudad de México un coche cerrado pasa de 40 °C y cualquier ganache colapsa.
- **Las piezas con baño espejo viajan solas** y en frío: la cobertura marca con cualquier roce.

17

CAPÍTULO 17

La campaña de seis semanas: carta, preventa y cierre

Cómo se arma una carta que puedas producir, cómo se vende antes de producir y cómo se decide cuándo parar.

La carta: seis fórmulas, no veinte

La tentación de una temporada corta es ofrecer de todo. Es exactamente lo contrario de lo que conviene: cada fórmula adicional multiplica tus compras, tus mermas y tus errores, y divide tu curva de aprendizaje. Una carta de seis fórmulas producidas treinta veces sale mejor y cuesta menos que una de veinte producidas tres veces.

Puesto	Qué papel cumple	Criterio de elección
1	**El clásico**	Un pan de muerto tradicional sin relleno, impecable. Es el que compra quien desconfía de lo gourmet y el que sostiene tu volumen. Del Bloque 4.
2	**El de volumen con relleno**	Un relleno que todo el mundo entiende: cajeta, chocolate o nata. Matriz E o L, vida útil de 48 h.
3	**El que aguanta**	Matriz anhidra o gel. Es el que produces el 22 de octubre, el que va en caja de regalo y el que te salva el pico.
4	**El de la foto**	Alto impacto visual. Ceniza de totomoxtle, baño espejo, burger de autor. Vende el resto de la carta aunque se venda poco.
5	**El de autor**	Tu identidad: mezcal, pulque, jamaica, horchata, haba tonka. Es el que te distingue de la panadería de la esquina.
6	**La pieza de encargo**	Ofrenda monumental o pirámide. No se vende en vitrina: se vende por anticipado y con anticipo.

> **La regla de las matrices**
>
> De esas seis, al menos **dos de matriz anhidra o de gel**. Son las únicas que puedes producir con una semana de anticipación, y sin ellas el 31 de octubre te quedas sin capacidad de cámara (Cap. 14).

La preventa es el instrumento financiero de la temporada

Un encargo cobrado con anticipo convierte producción especulativa en producción confirmada, y una temporada de riesgo en una de margen. Vale la pena ceder margen por ello: por eso el canal de encargo trabaja a 47 % y no a 52 %.

Fecha	Acción	Detalle
15 sep	Fotografía y carta	Las fotos se hacen antes de la temporada, no durante. En octubre no vas a tener tiempo.
20 sep	Apertura de preventa	Con precio de preventa (5 a 10 % por debajo) y fecha de entrega elegida por el cliente. El anticipo es del 50 %.
1 oct	Cierre de corporativo	Las empresas deciden en la primera semana de octubre. Si no estás ahí ese día, no estás.

20 oct	Cierre de piezas monumentales	Una ofrenda de 1.5 kg se encarga con diez días. Después de esta fecha, no se acepta.
25 oct	**Cierre de preventa**	Es la decisión más difícil y la más rentable. Después de aquí sólo mostrador y lo que alcance.
2 nov	Último día de producción	No se hornea para el 3.
5 nov	Cierre y números	Merma real, costo real, qué se vendió y qué sobró. Es la hoja que vas a necesitar el año que viene.

El calendario de los doce meses

Las seis semanas de pan de muerto son la punta de un año. Esto es lo que hace un obrador que vive de la temporada.

Periodo	Qué se hace
Nov – Dic	Cierre de números y arranque de la temporada de rosca y navidad con la misma masa enriquecida. El brioche de azahar es la base de las dos.
Ene – Feb	Rosca de Reyes con la masa del Bloque 4 y negociación anual de mantequilla, harina y cobertura. Es cuando se firman precios.
Mar – May	Panadería dulce de temporada baja y talleres. Es el momento de probar fórmulas nuevas sin presión.
Jun – Ago	Mantenimiento de equipo, calibración de horno y compra de lo que falte para octubre. También: fotografía de producto.
Sep	Pruebas de carta, costeo actualizado con precios reales y apertura de preventa.
Oct	La temporada. Nada nuevo: sólo ejecutar lo probado.

> **La frase con la que conviene cerrar el libro**
>
> En una campaña de seis semanas no se gana dinero haciendo mejor pan el 1 de noviembre. Se gana **habiendo decidido en septiembre** qué seis fórmulas producir, cuántas piezas caben en tu cámara y a quién vas a entregarlas antes de amasarlas.

CIERRE

Lo que queda después del 2 de noviembre

Seis ideas que conviene llevarse de este libro, en orden de cuánto cambian tu resultado.

El pan es la mitad del costo 01

46 % del insumo de una pieza rellena es la masa base horneada: $21.99 contra $20.90 de relleno en la Fórmula 01. Treinta fórmulas de este recetario no lo escriben. Si lo das por supuesto al costear, crees tener el doble de margen del que tienes.

Es una campaña, no un negocio 02

$63,000 de gastos fijos repartidos entre 45 días, con el 38 % de la venta en tres. Tu punto de equilibrio son 680 piezas de toda la temporada, y si fallas el pico no llegas aunque el resto vaya bien.

La cámara es tu techo 03

Con 180 lugares y 14 horas de retardo son 308 piezas al día. No lo decide tu habilidad ni tu horno: lo decide cuántas charolas te caben en frío, y cambiar de fórmula cambia esa cifra sin comprar nada.

La vida útil es una decisión comercial 04

Una matriz anhidra se produce el 22 de octubre; una láctea, la madrugada del 1. Las dos saben bien. Sólo una te deja construir inventario antes del pico, y por eso la carta se arma por matriz y no por sabor.

La mantequilla a 16 °C 05

Es la regla más violada y la que explica la mayoría de las masas fracasadas. Por encima de 20 °C la grasa deja de laminarse y empieza a cortar la red de gluten. Son dos grados y son todo el pan.

Planea para quedarte corto 06

Una pieza que sobra el 3 de noviembre cuesta $81.88 y vale cero. Una que falta cuesta $92.71 de utilidad y un cliente que se va contento de haber llegado tarde. La asimetría es evidente y casi nadie la respeta.

Y lo que no cambia

Este libro está lleno de actividades de agua, curvas de fermentación y márgenes por hora de cámara, pero el pan de muerto sigue siendo un pan que se pone en una mesa para alguien que ya no está. El azahar, las canillas cruzadas y el azúcar en las manos son lo que la gente compra. Toda la técnica de las páginas anteriores existe para que eso salga bien sesenta veces seguidas y para que, además, puedas vivir de hacerlo.

Nos vemos en septiembre, cuando haya que decidir las seis fórmulas del año que viene.

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición, investigación y costeo

Endulcora · Estudio Gastronómico, en colaboración con Levent · Ciudad de México, 2026

ANEXO A

Porcentaje de panadero, gramajes y escalado

Cuánta masa hay que amasar para cualquier cantidad de piezas, cómo se lee el porcentaje de panadero y qué escala y qué no cuando pasas de diez piezas a seiscientas.

El porcentaje de panadero en una masa hiper-enriquecida

Todo se expresa sobre el peso de la **harina total**, que es siempre 100 %. Incluida la harina del prefermento.

Ingrediente	% sobre harina	En 600 g de harina	Nota
Harina de gran fuerza	100 %	600 g	W ≥ 340, proteína 13.5-14.5 %.
Huevo entero	33 %	200 g	Unas cuatro piezas. Frío, a 3-4 °C.
Yema	6.6 %	40 g	Lecitina: emulsiona y da plasticidad a la miga.
Leche entera	16.6 %	100 ml	Va en el prefermento.
Mantequilla 82 %	41.6 %	250 g	En cubos a 14-16 °C, en la fase 3.
Azúcar	23.3 %	140 g	Macerada previamente con las ralladuras.
Levadura fresca	3.0 %	18 g	Toda en el prefermento.
Sal marina	2.0 %	12 g	Al final. Nunca en contacto directo con la levadura.
Agua de azahar	2.5 %	15 ml	Por encima del 3 % aparece el retrogusto jabonoso.
Miel	1.6 %	10 g	Sustrato de fructosa para la levadura, no endulzante.
Ralladura de naranja	1.6 %	10 g	Macerada 30-60 min en el azúcar (oleosaccharum).

*Total de masa cruda: **1 395 g**, que dan diez piezas de 100 g horneadas. Es la preparación B-2 del costeo.*

> **El 3 % de azahar**
>
> El agua de azahar aporta linalol y acetato de linalilo. Por encima del 3 % sobre harina, los aldehídos saturan el paladar y el pan sabe a perfume. Es el error de aroma más común del pan de muerto gourmet y no tiene marcha atrás.

Cuánta masa amasar

Masa cruda = piezas × peso crudo de la pieza × 1.05

El 5 % de reserva cubre los recortes de formado y la pieza de prueba que se hornea con cada tanda para sondear. Sin ese margen vas a formar la última pieza con lo que raspes del tazón.

Piezas de 100 g	Masa cruda	Harina total	Mantequilla	Huevo	Nota
10	1.40 kg	600 g	250 g	240 g	La ficha del chef tal cual. Tanda de prueba.

60	7.1 kg	3.0 kg	1.26 kg	1.2 kg	**La horneada estándar de este libro.** Amasadora de 8 kg.
120	14.1 kg	6.0 kg	2.5 kg	2.4 kg	Dos amasadas. Revisa primero tu techo de cámara.
300	35.3 kg	15.1 kg	6.3 kg	6.0 kg	Jornada completa de dos personas.
600	70.6 kg	30.2 kg	12.6 kg	12.0 kg	Pico de temporada. Aquí el límite ya no es amasar: es la cámara.

Gramajes de relleno por formato

Formato	Pan horneado	Relleno	% de relleno	Costo del pan
Mini de degustación	45 g	25 – 30 g	38 %	$9.89
Individual de vitrina	80 g	40 – 45 g	35 %	$17.59
Estándar del libro	**100 g**	**50 – 55 g**	35 %	**$21.99**
Para cortar y compartir	125 g	60 – 70 g	34 %	$27.49
Familiar	500 g	240 – 280 g	34 %	$109.94

La proporción se mantiene cerca del 35 % en todos los formatos: por debajo del 30 % la pieza se percibe seca, por encima del 40 % el pan no sostiene el relleno al cortar.

Escalado: qué escala y qué no

Piezas	Factor	Min./pieza de la Fórmula 01	Qué cambia
10	× 1	16.0	La ficha tal cual. Los minutos de horneada pesan muchísimo.
60	× 6	6.8	El supuesto del libro: aquí el costo por pieza toca su punto razonable.
120	× 12	5.9	Los minutos de amasado y horneado ya casi no se notan por pieza.
300	× 30	5.4	Producción por fórmula y no por pedido. La cámara manda sobre el calendario.
600	× 60	5.2	Dos o tres personas, segundo rack y carta limitada a cuatro fórmulas.

Lo que NO escala

El **retardo**: catorce horas son catorce horas con diez piezas o con mil, y tu cámara tiene los lugares que tiene. Los **minutos de formado y relleno por pieza**, que no bajan nunca. La **vida útil** del relleno, que no se alarga por producir más. Y la **personalización**: cien ofrendas con nombre distinto son cien pedidos de uno.

Equivalencias útiles

Medida	Equivale a	Medida	Equivale a
1 kg de masa cruda	≈ 9 piezas de 100 g	1 kg de harina de fuerza	≈ 2.3 kg de masa
1 huevo entero mediano	50 g (yema 18 g)	1 kg de mantequilla	≈ 800 g de ghee
1 lote de masa base	1 395 g · 10 piezas	Costo del pan base	$21.99 por pieza
1 horneada de 60 piezas	10 cajas de seis	Costo de la masa cruda	$123.06 por kilo
1 vaina de vainilla	≈ 3 g · $55.00	1 lugar de cámara	$0.02 por hora

ANEXO B

Checklist y bitácoras de temporada

Las listas que conviene tener impresas junto a la amasadora, y los cuatro registros que sostienen tu calidad y tu margen durante las seis semanas.

Antes de amasar

- [ ] Prefermento levantado 45 min y triplicado
- [ ] Huevo y leche a 3 °C
- [ ] Mantequilla en cubos, en refrigeración, a 14-16 °C
- [ ] Ralladura macerada en el azúcar 30-60 min
- [ ] Harina pesada con la báscula de 5 kg; sal y levadura con la de 0.1 g
- [ ] Tazón frío si el obrador pasa de 24 °C
- [ ] Termómetro de sonda a la mano

Al terminar el amasado

- [ ] Velo translúcido sin romperse
- [ ] Temperatura final de masa entre 23 y 24 °C
- [ ] Masa lisa, no grasosa ni pegajosa
- [ ] Masa de canillas reservada y reforzada con 5 % de harina
- [ ] Charola identificada con fórmula, hora y lote

Antes de hornear

- [ ] Fermentación final al 80 % del volumen, no al 100 %
- [ ] Canillas pegadas con la zona de contacto humedecida
- [ ] Cráneo asentado en el hueco marcado
- [ ] Horno precalentado 20 min antes
- [ ] Vapor listo: charola de agua o pulverizador
- [ ] Doble charola si el horno tiene punto caliente

Al sacar del horno

- [ ] Sonda al centro de una pieza por tanda: 94 °C
- [ ] Ghee a 45 °C listo y pan entre 40 y 45 °C
- [ ] Barnizado y rebozado inmediatos, tanda por tanda
- [ ] Enfriado completo sobre rejilla antes de empacar o rellenar
- [ ] Pieza de control apartada para catar

Antes de rellenar

- [ ] Pan completamente frío
- [ ] Relleno a temperatura de trabajo
- [ ] Ganaches con 12 h de maduración cumplidas
- [ ] Barrera de sellado aplicada si la matriz es láctea
- [ ] Gramaje verificado con báscula en la primera pieza de cada tanda
- [ ] Fecha de consumo preferente calculada desde la vida útil de la ficha

Cierre del día

- [ ] Cámara cargada con la masa de mañana
- [ ] Piezas buenas y falladas anotadas con su causa
- [ ] Encargos del día siguiente separados y etiquetados con nombre
- [ ] Mermas pesadas, no estimadas
- [ ] Insumos por debajo de mínimo anotados para la compra

Las cuatro bitácoras

1 · Bitácora de horneada

Fecha	Lote	Fórmula	Piezas	T. masa	Retardo	Corazón	Observación
31 oct	L-3110-A	01 Ganache 70 %	60	23.5 °C	14 h	94 °C	Ejemplo: sobrescríbelo

La columna que más vale es «T. masa». Tres semanas de esa columna te dicen a qué hora del día tu obrador deja de permitir amasar.

2 · Bitácora de merma

Fecha	Fórmula	Planeadas	Buenas	Falladas	% real	Causa principal
31 oct	01	60	56	4	6.7 %	Canillas desprendidas

El 10 % que trae el modelo por defecto es un supuesto. Dos semanas de esta bitácora te dan el tuyo, y es el número que más mueve tu precio.

3 · Bitácora de preventa y encargos

Fecha de pedido	Cliente	Fórmula	Piezas	Anticipo	Fecha de entrega	Estado

Esta bitácora es la que convierte tu temporada en un negocio con pronóstico. Súmala por día de entrega y compárala con tu techo de cámara antes de aceptar un encargo más.

4 · Bitácora de cierre de temporada

Fórmula	Producidas	Vendidas	Sobrantes	Costo real	Precio real	¿Repetir el año próximo?

La hoja más valiosa del año

Llénala el 5 de noviembre, cuando todavía te acuerdas. En septiembre del año que viene, esta tabla vale más que todo el resto del libro: te dice qué seis fórmulas producir y cuántas piezas de cada una.

ANEXO C

Proveedores y compra de temporada

Los 109 insumos del recetario con su presentación de compra y su precio de referencia, y cómo se organiza una compra que tiene que durar seis semanas sin romper el flujo de caja.

Cuándo comprar cada cosa

Familia	Cuándo	Por qué
Harina de gran fuerza	1 de septiembre	Es el insumo que más escasea en octubre y el que no admite sustituto. Compra toda la temporada de una vez y guarda en seco a menos de 20 °C.
Mantequilla 82 %	15 de septiembre	El precio sube entre 10 y 20 % en octubre. Congela: la mantequilla aguanta seis meses a -18 °C sin perder plasticidad. Es la compra que más dinero ahorra.
Coberturas y manteca de cacao	15 de septiembre	Vida útil larga y precio estable. Guarda a 16-18 °C, lejos de olores.
Frutos secos y pastas	20 de septiembre	Se enrancian: compra sólo lo de la temporada y guarda en frío y oscuridad. La pasta de pistacho es el insumo más caro del libro por gramo.
Azahar, vainilla y especias	1 de octubre	Volátiles. Compra tarde y en frasco chico; una vaina de vainilla abierta pierde aroma en semanas.
Huevo, leche y crema	Semanal	Nunca más de una semana. Son el 20 % del insumo de la masa y no admiten inventario.
Fruta fresca	Cada 2-3 días	Fresa, higo, guayaba, mango. Compra contra encargo confirmado, nunca contra pronóstico.
Empaque	15 de septiembre	Las cajas con ventana se agotan en octubre en todo México. Es el error logístico clásico de la primera temporada.

El catálogo completo

Insumo	Presentación	Precio de referencia	Costo unitario	Líneas
Harinas, levaduras y masa madre · 10 insumos				
Harina de gran fuerza (W ≥ 340, proteína 13.5-14.5%)	1000 g	$42	$0.04	20
Harina de trigo floja de repostería (W ≈ 100-120)	1000 g	$28	$0.03	2
Harina integral de molienda en piedra	1000 g	$46	$0.05	1
Levadura fresca de panadería	500 g	$68	$0.14	15
Lievito madre / masa madre sólida refrescada	1000 g	$96	$0.10	2
Mantequilla de empaste para laminar (84% MG)	1000 g	$395	$0.40	1
Bicarbonato de sodio grado alimenticio	500 g	$36	$0.07	3
Sal marina fina	1000 g	$32	$0.03	15
Sal en escamas tipo Maldon	250 g	$185	$0.74	1
Flor de sal marina o de Colima	250 g	$165	$0.66	17
Lácteos, huevo y quesos · 15 insumos				
Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG)	1000 g	$345	$0.34	39

Crema para batir (35% materia grasa)	1000 ml	$148	$0.15	32
Leche entera pasteurizada fresca	1000 ml	$32	$0.03	26
Leche fresca de cabra entera	1000 ml	$78	$0.08	2
Leche evaporada entera	360 ml	$26	$0.07	1
Leche condensada entera azucarada	387 g	$42	$0.11	2
Nata artesanal pura de rancho	1000 g	$210	$0.21	2
Huevo fresco entero pasteurizado	1000 g	$92	$0.09	18
Yema de huevo pasteurizada	1000 g	$168	$0.17	26
Clara de huevo pasteurizada	1000 ml	$95	$0.10	1
Queso mascarpone fresco	500 g	$185	$0.37	1
Queso crema tipo Philadelphia	500 g	$98	$0.20	1
Queso de cabra madurado con ceniza vegetal	250 g	$195	$0.78	1
Queso Brie francés maduro	250 g	$230	$0.92	1
Helado artesanal de vainilla o nata	1000 g	$320	$0.32	1
Chocolatería, cacao y frutos secos · 19 insumos				
Cobertura de chocolate negro 70% de origen	1000 g	$520	$0.52	5
Cobertura de chocolate negro 55-65%	1000 g	$465	$0.47	2
Cobertura de chocolate con leche 38-40%	1000 g	$440	$0.44	3
Cobertura de chocolate blanco 32%	1000 g	$455	$0.46	8
Cobertura de chocolate Ruby 34%	1000 g	$690	$0.69	1
Chocolate rubio caramelizado tipo Dulcey 32%	1000 g	$640	$0.64	1
Manteca de cacao pura desodorizada	500 g	$380	$0.76	6
Cacao amargo alcalinizado en polvo (22-24% MG)	1000 g	$320	$0.32	3
Cacao negro alcalinizado tipo black cocoa	500 g	$245	$0.49	1
Nibs de cacao tostado	250 g	$125	$0.50	1
Pasta pura de avellana tostada 100%	1000 g	$980	$0.98	2
Pasta pura de pistacho verde 100%	500 g	$1,180	$2.36	2
Avellanas enteras tostadas peladas	500 g	$420	$0.84	2
Nueces de macadamia crudas	500 g	$580	$1.16	1
Mitades de nuez pecana	500 g	$395	$0.79	1
Nueces de Castilla peladas en mitades	500 g	$340	$0.68	2
Almendras crudas peladas	500 g	$265	$0.53	1
Pistachos pelados tostados sin sal	250 g	$350	$1.40	2
Pailleté feuilletine (barquillo crujiente)	500 g	$395	$0.79	2
Azúcares, geles y estabilizantes · 15 insumos				
Azúcar blanca refinada	1000 g	$34	$0.03	52

Azúcar glas 10X micro-tamizada	1000 g	$58	$0.06	5
Azúcar mascabado fino de caña	1000 g	$62	$0.06	6
Azúcar glas antihumedad (snow sugar)	500 g	$165	$0.33	1
Jarabe de glucosa neutro (43 °Bé)	1000 g	$98	$0.10	15
Jarabe de arce puro grado A	250 ml	$215	$0.86	1
Miel pura de abeja de azahar	1000 g	$240	$0.24	7
Miel de maguey o jarabe de agave puro	1000 ml	$165	$0.17	2
Gelatina neutra en polvo (200 Bloom)	500 g	$285	$0.57	24
Pectina NH termoestable de pastelería	100 g	$145	$1.45	7
Almidón de maíz refinado	500 g	$38	$0.08	6
Crémor tártaro	100 g	$68	$0.68	1
Ácido cítrico anhidro grado USP	250 g	$62	$0.25	1
Estabilizante profesional para nata	100 g	$110	$1.10	3
Agua desmineralizada o purificada	1000 ml	$18	$0.02	21
Frutas, cítricos, especias y botánicos · 31 insumos				
Naranja valencia fresca (para ralladura y piel)	1 pz	$6	$6.00	13
Cáscara de naranja confitada artesanal	500 g	$265	$0.53	4
Jengibre confitado cristalizado	250 g	$125	$0.50	1
Agua pura de flor de azahar de grado alimenticio	250 ml	$165	$0.66	1
Vaina de vainilla natural de Papantla o Bourbon	1 pz	$55	$55.00	11
Canela de Ceilán en rama o molida	100 g	$125	$1.25	8
Cardamomo verde en vaina	100 g	$185	$1.85	2
Haba tonka entera	1 pz	$32	$32.00	1
Anís verde y anís estrella	100 g	$68	$0.68	2
Mezcla de especias chai (clavo, jengibre, pimienta)	100 g	$92	$0.92	5
Té negro Earl Grey de hoja entera	100 g	$145	$1.45	4
Té verde matcha ceremonial	50 g	$320	$6.40	1
Café espresso de altura en grano	500 g	$285	$0.57	1
Flores secas de lavanda culinaria	50 g	$118	$2.36	2
Romero fresco o deshidratado	100 g	$48	$0.48	4
Flor de Jamaica seca criolla	500 g	$165	$0.33	1
Ceniza vegetal de totomoxtle o carbón activado	100 g	$155	$1.55	2
Limón amarillo o lima fresca	1 pz	$5	$5.00	9
Mandarina criolla de temporada	1 pz	$4	$4.50	2
Puré de maracuyá 100% sin semillas	1000 g	$320	$0.32	2
Puré de mango Ataulfo o de fruta tropical	1000 g	$185	$0.18	1

Puré concentrado de frambuesa o mora sin semillas	1000 g	$395	$0.40	4
Zumo de yuzu puro pasteurizado	250 ml	$420	$1.68	1
Fresas frescas de alta gama	1000 g	$180	$0.18	3
Frambuesas frescas o congeladas	500 g	$195	$0.39	2
Zarzamoras o arándanos azules	500 g	$165	$0.33	3
Frambuesas enteras liofilizadas	100 g	$285	$2.85	1
Higos negros frescos	500 g	$185	$0.37	1
Guayaba rosa criolla	1000 g	$58	$0.06	2
Granos de elote tierno dulce	1000 g	$42	$0.04	1
Arroz blanco de grano redondo	1000 g	$38	$0.04	1
Licores, destilados y fermentados · 5 insumos				
Mezcal artesanal espadín joven	750 ml	$680	$0.91	1
Ron añejo de barrica	750 ml	$480	$0.64	3
Vino de Oporto Ruby	750 ml	$650	$0.87	1
Licor de café tipo Kahlúa	750 ml	$320	$0.43	1
Pulque blanco artesanal fresco	1000 ml	$65	$0.07	1
Acabados de gala y consumibles · 2 insumos				
Hoja de pan de oro comestible de 24 quilates	1 pz	$145	$145.00	1
Manga desechable y boquilla	1 pz	$3	$3.40	50
Empaque y presentación · 8 insumos				
Caja de panadería con ventana para 6 piezas	1 pz	$18	$18.00	45
Caja de panadería con ventana para 2 piezas	1 pz	$9	$9.00	3
Caja rígida de gala para pieza monumental	1 pz	$165	$165.00	2
Base de cartón rígido o disco laminado	1 pz	$6	$6.50	2
Bolsa de papel kraft con ventana para pieza suelta	1 pz	$3	$2.60	47
Vaso o domo de postre con tapa	1 pz	$12	$12.00	1
Capacillo rizado y papel antigrasa	1 pz	$1	$1.10	50
Etiqueta impresa de la casa con tabla nutrimental	1 pz	$2	$1.80	50
Preparaciones de la casa · 4 insumos				
Mantequilla clarificada / ghee (elaborada)	800 g	—	$0.43	14
Masa base maestra de brioche de azahar, cruda (elaborada)	1395 g	—	$0.12	2
Pan de muerto base horneado de 100 g (elaborado)	1 pz	—	$21.99	38
Praliné de avellana puro al 60% (elaborado)	1000 g	—	$0.52	2

Precios de referencia para la Ciudad de México, 2026. Las cuatro preparaciones de la casa no tienen precio de compra: se calculan desde su propia fórmula. Sustituye todo esto por tus precios reales en el Anexo 1 y las cincuenta fórmulas se recalculan solas.

Los cinco insumos que deciden tu costo

Mantequilla, harina de fuerza, huevo, cobertura y crema para batir. Entre los cinco son la mayor parte del insumo de este libro, y los tres primeros están dentro del pan base, que es lo que casi nadie costea. Negocia esos cinco en septiembre y olvídate del resto: el azahar, la vainilla y las especias suman centavos por pieza.

Una nota sobre comprar barato

Hay dos insumos donde bajar de calidad se nota en la primera mordida y arruina la propuesta entera: la **mantequilla** —margarina o grasa vegetal dan una miga cerosa y un retrogusto que no se tapa con nada— y el **agua de azahar** —la esencia sintética sabe a jabón—. En todo lo demás puedes buscar precio.

ANEXO D

Glosario del oficio

Los 34 términos que se repiten en las fichas del chef y en los capítulos de ciencia, explicados en una línea.

Término	Qué significa
Actividad de agua (a_w)	Proporción de agua libre en un alimento, de 0 a 1. Decide la migración de humedad y el crecimiento microbiano. La miga del pan de muerto está en 0.82-0.86.
Alveógrafo	Instrumento que mide la fuerza de una harina. Da el valor W y la relación P/L.
Autólisis	Reposo de harina y líquido antes de amasar, para que la hidratación arranque sola y se acorte el amasado.
Beurre noisette	Mantequilla tostada hasta que los sólidos lácteos se doran. Aporta notas de avellana. Fórmula 35.
Bloque (fermentación en)	Primera fermentación de la masa entera, antes de dividir y formar.
Bloom	Medida de la fuerza de una gelatina. 200 Bloom es el estándar de pastelería.
Brioche riche	Familia de masas con más del 40 % de grasa sobre harina. El pan de muerto gourmet pertenece a ella.
Canillas	Las tiras cruzadas de masa que representan los huesos. 22 % del peso de la pieza.
Chichón o cráneo	La esfera central de la pieza. 8 % del peso.
Craquelin	Pasta quebradiza de mantequilla, azúcar y harina floja que se coloca sobre la pieza antes de hornear y se agrieta al crecer.
Crémeux	Cremoso: emulsión de crema inglesa y chocolate, estabilizada con manteca de cacao y gelatina.
Détrempe	La masa base de un laminado, antes de incorporar el bloque de mantequilla de empaste.
Emulsión	Dispersión estable de grasa en agua o de agua en grasa. Una ganache es una emulsión.
Feuilletine	Barquillo de crepe francés quebrado. Aporta textura crujiente anhidra a los pralinés.
Ganache montada	Ganache madurada en frío 12 h y después batida con globo para airearla. Más ligera y estable que una ganache simple.
Ghee	Mantequilla clarificada: sin agua ni sólidos lácteos, 99.8 % de materia grasa. El barniz tradicional se hace con ella.
Gianduja	Pasta de fruto seco y chocolate, fundente y anhidra. Matriz de larga vida útil.
Gliadina y glutenina	Las dos proteínas de la harina que, hidratadas, forman el gluten. La gliadina da extensibilidad; la glutenina, elasticidad.
Higroscopicidad	Capacidad de un material de atraer y retener agua. El azúcar es higroscópico: compite con las proteínas por el agua.
Hogaza	El cuerpo principal de la pieza, sin canillas ni cráneo. 70 % del peso.
Isomalt	Azúcar-alcohol que funde sin caramelizar y cristaliza transparente. Para cúpulas y cristales.
Lievito madre	Masa madre sólida italiana, al 45-50 % de hidratación, refrescada varias veces. Base de la Fórmula 31.
Oleo-saccharum	Maceración de ralladura cítrica en azúcar que extrae los aceites esenciales por abrasión osmótica.
P/L	Relación tenacidad/extensibilidad de una harina. 0.5-0.6 es el rango para masas enriquecidas.

Pectina NH	Pectina de bajo metoxilo amidada, termoestable y termorreversible. Para compotas que resisten el horneado y el congelado.
Porcentaje de panadero	Sistema en el que todo se expresa como porcentaje del peso de la harina total, que es siempre 100 %.
Prefermento esponja	Mezcla previa de harina, líquido y levadura que se fermenta aparte antes del amasado principal.
Retardo	Fermentación en frío, normalmente entre 4 y 6 °C, que alarga el desarrollo de aroma y permite programar la producción.
Retrogradación	Recristalización del almidón al enfriarse. Es lo que endurece la miga, y se acelera a 4 °C.
Salto de horno	Expansión rápida de la pieza en los primeros minutos de horneado, antes de que la costra se fije.
Tixotropía	Propiedad de un fluido que baja su viscosidad al agitarlo y la recupera en reposo.
Velo	Prueba de desarrollo del gluten: estirar un trozo de masa hasta ver la luz a través sin que se rompa.
Vida útil en anaquel	Tiempo durante el cual el producto conserva su calidad declarada. En este libro se expresa en horas y es un dato de negocio, no una nota al pie.
W (fuerza de la harina)	Trabajo de deformación medido en el alveógrafo. Este libro exige W ≥ 340.

ENDULCORA

ESTUDIO GASTRONÓMICO

ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Formación, recetarios y sistemas de costeo para quien vive de la gastronomía. Ciudad de México.

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT